[신재생에너지 / ESG] 조혜빈 선임연구원

hevin.cho@iprovest.com

TEXAS

태양광 탐방기



KYOBO
교보증권

Summary

발간일: 2026.10.19

Section 232를 시작으로 미국 태양광 시장에 큰 변화가 불고 있습니다. 12월 4일 최저수입가격 시행을 앞두고 온쇼어링 프로그램의 적용 조건을 둘러싼 불확실성이 남아 있으며, 태양광 제조업에 대한 생산세액공제인 45X도 2030년부터 단계적으로 축소됩니다. 이러한 변화가 한국 태양광 기업들의 전망에 어떤 영향을 미칠지, 국내에서 접할 수 있는 정보만으로는 정확히 파악하기 어렵다고 판단해 텍사스에 다녀왔습니다.

올해 처음 오스틴에서 개최된 태양광 제조업 중심의 Solar Manufacturing USA 2026 컨퍼런스에는 모듈사들부터 셀과 웨이퍼, 폴리실리콘 등 밸류체인 전 단계의 관계자들뿐만 아니라, 디벨로퍼와 IPP, 통상 로펌까지 참여해 전반적인 상황을 이해할 수 있었고, 샌안토니오의 OCI Energy 본사와 Bastrop의 SpaceX 태양전지 공장 건설 현장도 방문했습니다.

국내에서 접하는 제한적인 정보를 바탕으로 가격에 집중하는 동안, 미국 현지의 관심은 강해지는 수입 규제 상황 속에서 셀과 웨이퍼, 폴리실리콘을 어디서 조달할 것인가에 집중되어 있었습니다.

본 자료에서는 1) 밸류체인별 수급은 어떻게 달라지는지, 2) 12월 4일 이후 태양광 제품 가격은 얼마나 오르는지, 3) 가격이 올라도 설치 수요는 유지되는지를 살펴봤습니다.

중간선거를 앞두고 테마에 따라 하루하루의 주가 움직임에 시선이 쏠리기 쉽습니다. 그럴수록 정확하게 상황을 살펴보고 옥석을 가리는 것도 필요하다고 생각합니다. 이번 자료가 단기적인 관점이 아니라 각 기업의 펀더멘털을 판단하는 데 도움이 되시기를 바랍니다.

태양광 섹터 내 Top-Pick으로 OCI홀딩스(010060)를 유지하며, 한화솔루션(009830)과 HD현대에너지솔루션(322000)에 대해 Buy 의견을 유지합니다.



[신재생/ESG] 조혜빈
02-3771-9130
hevin.cho@iprovest.com

Contents

Ⅰ 태양광 Post 232 시대를 맞이하며 ··· 5pg

Ⅱ Solar Manufacturing USA 2026 후기 ··· 29pg

Ⅲ OCI Energy 탐방기 ··· 74pg

Ⅳ 기업분석 ··· 80pg

Part I

태양광 Post 232 시대를 맞이하며:

미국 태양광 시장은 어떻게 바뀔까?

Post 232 시대 준비: 수입가격 하한과 투자 유도

- **Section 232의 의도:** 미국에서 생산해도 수익을 낼 수 있도록 가격을 보호하고, 이를 기반으로 미국 내 태양광 공급망 투자를 유도하는 것
- 방식은 수입 폴리실리콘과 파생제품(잉곳, 웨이퍼, 셀, 모듈)에 최저수입가격(MIP, Minimum Import Price)과 관세(15%)를 부과→미국 내 모듈 대비 부족한 업스트림(폴리, 잉곳, 웨이퍼, 셀) 투자를 유도
- **온쇼어링 플랜:** 업스트림(폴리, 잉곳, 웨이퍼, 셀) 설비에 투자하고 '29.1.20까지 착공을 약정하면, 신규 투자액에 상응하는 물량의 장비와 대상 제품을 232 관세 없이 들여오는 제도(모듈 공장 제외). 10월 중순 세칙 발표 예고, 현재는 미공표 상태
- **우리가 궁금했던 세 가지:** 1) 밸류체인별 수급 현황과 전망은 어떤지, 2) 12.4 이후 태양광 제품 가격은 얼마나 오르는지, 3) 가격이 올라도 설치 수요(유틸리티, 주택과 C&I, Musk 생태계)는 유지되는지

Post 232, 미국 태양광 산업에 대한 3가지 질문

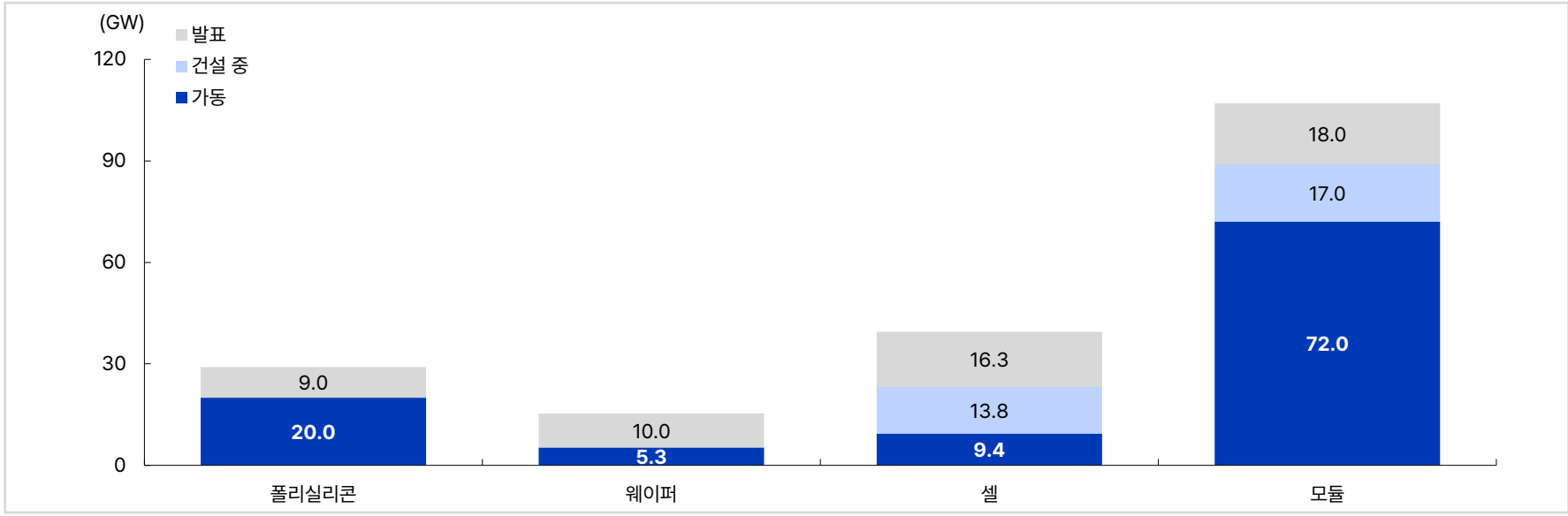
01 수급	밸류체인별로 수급 현황과 전망은 어떤지?
02 가격	12.4 이후 태양광 제품 가격은 얼마나 오르는지?
03 수요	가격이 올라도 태양광 설치 수요는 유지될 것인지?

자료: 교보증권 리서치센터

[수급] 밸류체인별 CAPA 현황

- **밸류체인별 capa 현황: [모듈] capa 72GW(nameplate) vs. 수요 44GW→수요의 1.6배 수준, 건설 중(26년 내 가동 예고) 17GW, 발표 18GW. [셀]** 가동 9.4GW, 건설 중 13.8GW(T1 2.1, Nextnova 2.0, Canadian Ph2 4.2, Suniva 4.5, Silfab 1.0 등), 발표 16.3GW(Inox 3, TALON 4.8, SEG 4, Swift 2, TOYO 1.5, Heliene 1 등)
- **[웨이퍼]** 가동 5.3GW(Qcells 3.3, Corning 2GW), 발표 QSM 10GW. **[폴리]** 미국 내 nameplate 약 4만톤(Wacker Charleston 2만톤 이상은 Wacker 공개, Hemlock은 비공개로 2~3.5만톤 추정, 반도체용 포함), Highland 1.6~2만톤은 계획 단계. 웨이퍼와 폴리는 미국 내 건설 중인 공장이 없음
- 모듈은 과잉(CAPA 72GW vs. 설치 44GW의 1.6배)이고 셀은 발표치를 다 더해도 28년 말 40GW 안팎으로 모듈의 절반 수준. 웨이퍼와 폴리는 그 절반에도 못 미침. 따라서 그 기간 동안 미국산 셀+모듈의 희소성은 유지되고, 셀 공장이 늘수록 비중국 폴리와 non-PFE 웨이퍼 수요가 먼저 증가할 것으로 전망

밸류체인별 CAPA 현황('26.10)

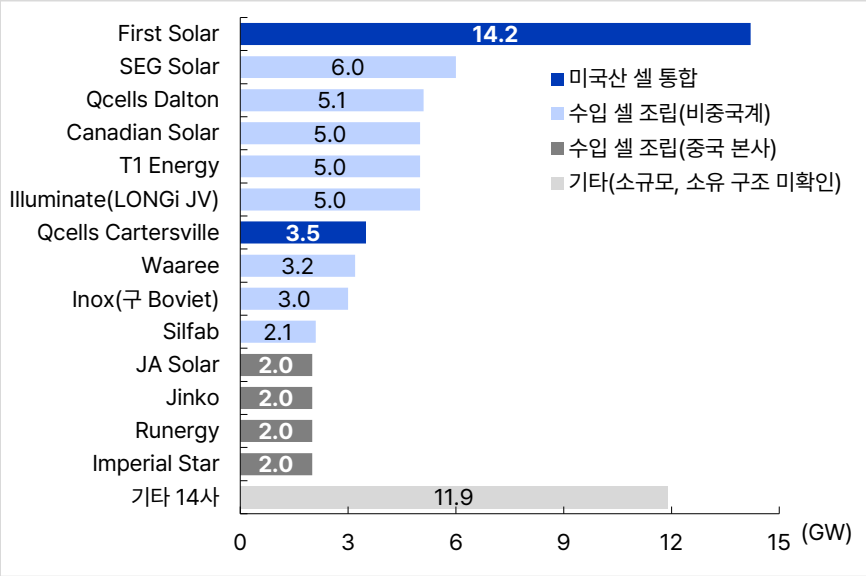


주: 폴리는 2.0g/W 기준 GW 환산(4만톤 20GW, Highland 1.6~2만톤은 9GW). 건설 중은 셀은 착공 또는 장비 반입이 확인된 라인(Silfab 1GW 포함), 모듈은 각 사가 26년 내 가동을 예고한 라인
자료: Solar Power World('26.8.25), 각 사, 교보증권 리서치센터

[수급] 밸류체인별 공급 현황 ① 모듈 공급 과잉

- **모듈 72GW:** Solar Power World 집계('26.8.25 기준) 가동 모듈 라인 35곳 72GW 중 미국산 셀을 쓰는 통합 공장은 17.7GW(First Solar 14.2, Qcells Cartersville 3.5)뿐. 나머지 54GW는 수입 셀 조립. 조립 54GW 중 중국 본사 기업 9GW(JA Solar, Jinko, Runergy 등), 소유 구조 미확인 4GW, 나머지 41GW가 한국(Dalton 5.1GW), 캐나다, 인도, 미국계 추정
- **26~27년 증설 약 35GW:** 인도산 모듈이 AD/CVD 명령 대상이 되면서 인도계(Waaree 4.2GW, Inox 7GW, Goldi 1.2GW)가 수출에서 미국 조립으로 이동하고, First Solar는 해외 반제품을 마감하는 Gaffney(SC) 3.7GW 라인을 26년 말 가동 예정('25.11 발표, 3.3억달러). SEG 4.6GW(2Q27), Canadian 5GW, Hounen 3GW 증설까지 합치면 27년 nameplate는 약 107GW로 설치 수요 44GW의 2.4배
- **가동률 30%대:** 셀 수입량(26년 1~8월 12.2GW, 연율 18GW)이 곧 조립 생산량이라 조립 capa 54GW의 가동률은 33% 수준. 중국 본사 9GW는 26년부터 45X가 없어 매각(Boviet→Inox)이나 철수 수순이고, 남는 것은 45X 7c를 받는 비PFE 조립사(한화 Dalton, Waaree, Illuminate 등) 사이의 가동률 경쟁

미국 가동 모듈 기업별 capa('26.8.25 기준)



자료: Solar Power World(Current Panel Manufacturers, '26.8.25), 각 사, 교보증권 리서치센터

유형별 capa

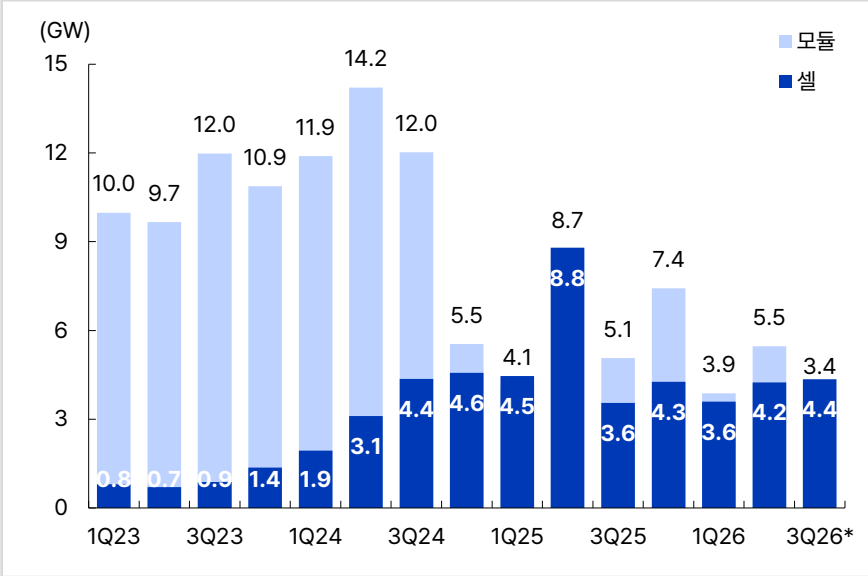
구분	GW	주요 기업(GW)
미국산 셀 통합	17.7	First Solar 14.2(CdTe), Qcells Cartersville 3.5
수입 셀 조립 (비중국계)	41	Qcells Dalton 5.1, Canadian 5.0, T1 5.0, Illuminate 5.0, Waaree 3.2, Inox 3.0, Silfab 2.1, SEG 6.0, Toyo/VSUN 2.0, Heliene 1.3
수입 셀 조립 (중국 본사)	9.0	JA Solar 2.0, Jinko 2.0, Runergy 2.0, Imperial Star 2.0, Hounen 1.0
소유 구조 미확인	4	Sirius PV 2.0, Bila 1.0, AMPS 1.0 등
합계	72.0	35개 라인(Solar Power World '26.8.25)
26~27년 증설 발표	35	First Solar 3.7, Canadian 5.0(5→10), SEG 4.6, Inox 4.0(3→7), Hounen 3.0, Waaree 2.6, Goldi 1.2, 2GW급 신규 4곳 8, 소규모 2.8

주: capa는 각 사 발표 nameplate, 공개된 소유 구조 기준 당사 분류
자료: Solar Power World, 각 사, 교보증권 리서치센터

[수급] 밸류체인별 공급 현황 ② 셀은 27년까지 수입 의존

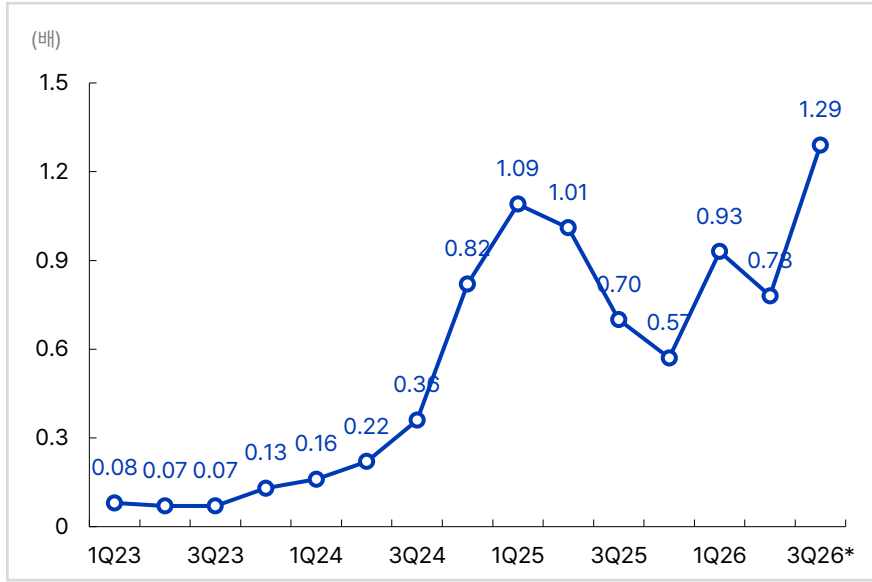
- **모듈(결정질) 수입은** 24년 43.7GW → 25년 25.3GW(-42% YoY) → 26년 1~8월 12.7GW로 감소한 반면, **셀 수입은** 24년 14.0GW → 25년 21.1GW(+51% YoY) → 26년 1~8월 12.2GW로 증가
- **27년 셀 수입은 사상 최대 전망:** 신규 셀 공장은 가동까지 1~2년이 걸림. 따라서 27년 셀 수입은 사상 최대가 될 수 있다고 전망. 26년 1~8월 셀 수입 12.2GW는 25년 같은 기간보다 적지만 분기별로는 1Q26 3.6GW → 2Q26 4.2GW → 7~8월 4.3GW로 증가 중
- **수입 셀 대 모듈 비율:** 23년 0.09 → 24년 0.32 → 25년 0.83 → 26년 1~8월 0.96으로 상승. 미국 모듈 공장 대부분이 수입 셀로 돌아가는 중

미국 분기별 모듈 및 셀 수입량 추이



주: 소비수입 기준, 3Q26*는 7~8월
자료: USITC, 교보증권 리서치센터

분기별 수입 셀 vs. 수입 모듈 비율 추이

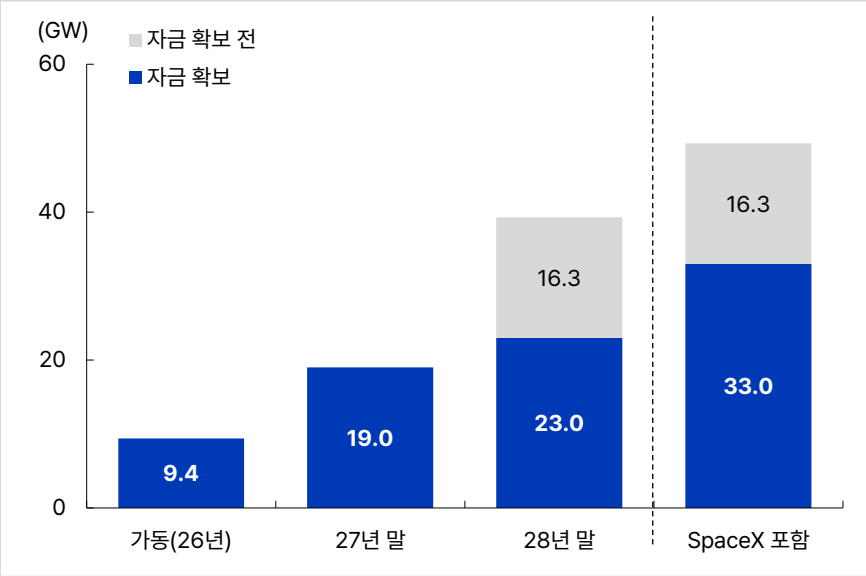


주: 분기별 수입 셀 GW를 수입 모듈 GW로 나눈 값
자료: USITC, 교보증권 리서치센터

[수급] 밸류체인별 공급 현황 ③ 증설 예정 셀 40GW 중 자금 확보는 절반 Texas, 태양광 탐방기

- **증설 40GW 중 자금 확보는 절반:** 발표 기준 셀 capa는 가동 9.4GW에 건설 중 13.8GW와 발표 16.3GW를 더해 28년 말 40GW 안팎이나, 자금이 확보된 투자는 약 23GW(Qcells, ES Foundry, Canadian, Suniva, T1, Nextnova, Silfab)로 추정
- Terawatt('26.10.12)도 지난 12~18개월 발표 중 27년 지출이 필요한 건의 70% 이상을 자금 미확보 또는 좌초로 집계. 셀 자금 확보분 23GW의 폴리 소요 약 4.6만톤(2.0g/W)은 미국 내 폴리 nameplate 약 4만톤을 넘는 규모라, 추가 자금 확보분부터 폴리와 웨이퍼 수요가 생기는 구조

미국 셀 투자: 자금 확보 여부별 누적 Capacity



자료: 각 사, Terawatt PV Research('26.10.12), 교보증권 리서치센터

셀 투자 주체별 자금 상태('26.10 기준)

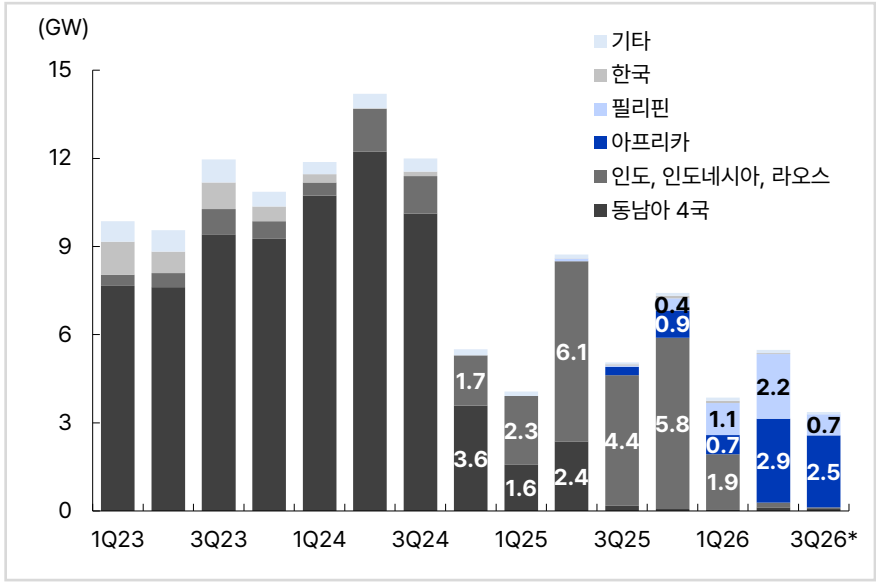
기업	셀 capa(GW)	가동 시점	자금 상태
Qcells Cartersville	3.3	'26.6 가동	확보(투자 완료)
ES Foundry	3.0	'25.1 가동	확보(가동 중)
Canadian Solar	6.3	'26.7, 1Q27	확보(그룹 투자)
Suniva	5.5	1.0 가동, 2H27	확보($835mn)
T1 Energy	2.1	1Q27	확보($510mn)
Nextnova	2.0	1Q27 말	확보($200mn)
Silfab	1.0	'26.10 예정(보도)	확보(건물 완공)
TALON	4.8	28년 중반	미확보(대기)
SEG, Swift, TOYO, Inox, Heliene	4+2+1.5+3+1	27~29년	미확보, 미공개

자료: 각 사, 교보증권 리서치센터

[수급] 중국, 막을 수 있나? ① 이제는 아프리카와 필리핀으로

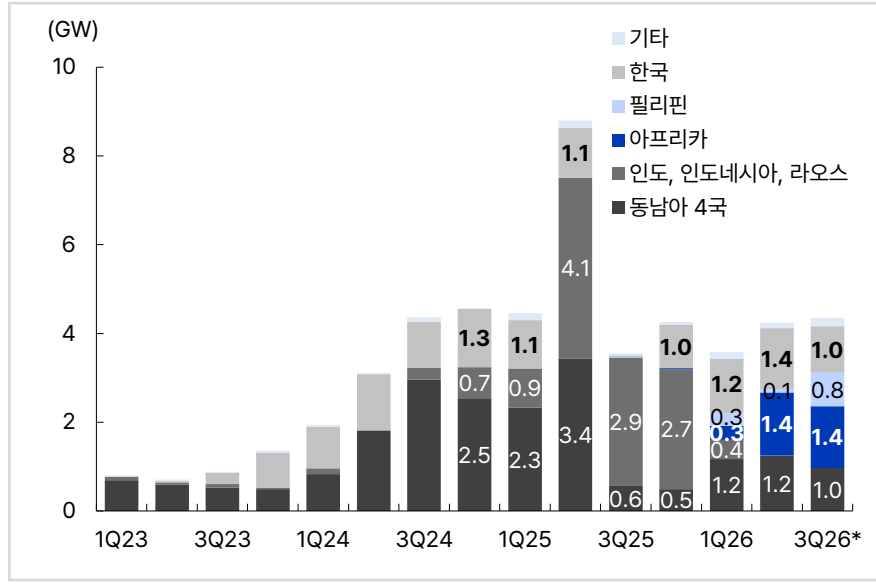
- **모듈:** 24년 동남아 4국이 36.6GW로 84%였으나 '25.6 AD/CVD 명령 뒤 26년 1~8월 0.2GW로 소멸 → 25년은 인도네시아, 라오스, 인도가 18.7GW(74%)였으나 '26.9.11 최종판정 전에 2.1GW로 축소 → 26년 1~8월은 아프리카 6.0GW(47%, 케냐 2.1, 에티오피아 1.5, 나이지리아 1.2), 필리핀 4.0GW(32%)로 관세 피해 이동
- **셀:** 24년 동남아 4국 8.1GW(58%)와 한국 4.5GW(32%). 25년 인도네시아, 라오스 10.6GW(50%) → 26년 1~8월은 한국 3.6GW(30%), 동남아 4국 3.4GW, 아프리카 3.1GW. 한국산 셀은 대부분 진천 셀의 Dalton 공급분으로 추정
- **신규 유입로, 아프리카와 필리핀:** 에티오피아는 TOYO(4GW)와 Origin Solar(4.2GW) 셀 공장이 있으나 미국 제조사 8곳의 우회 청원 대상('26.7.13 조사 개시, 예비판정 12월). 필리핀은 Gstar(셀 1.5GW)뿐이라 모듈 4.0GW는 capa를 넘고, 케냐와 나이지리아는 GW급 공장이 없어 환적 가능성 높음. 인도 등 3국은 USITC 최종판정('26.10.14)에 따라 상무부의 AD/CVD 관세 부과 명령이 11.2 확정 수순. 공장이 확인되지 않는 케냐, 지부티, 나이지리아산은 원산지 판정 자체가 쟁점

모듈 수입량 원산지별 추이



자료: USITC, 교보증권 리서치센터

셀 수입량 원산지별 추이



주: 아프리카는 에티오피아, 케냐, 나이지리아, 탄자니아, 이집트, 가나, 지부티
자료: USITC, 교보증권 리서치센터

[수급] 중국, 막을 수 있나? ② 남은 우회 경로

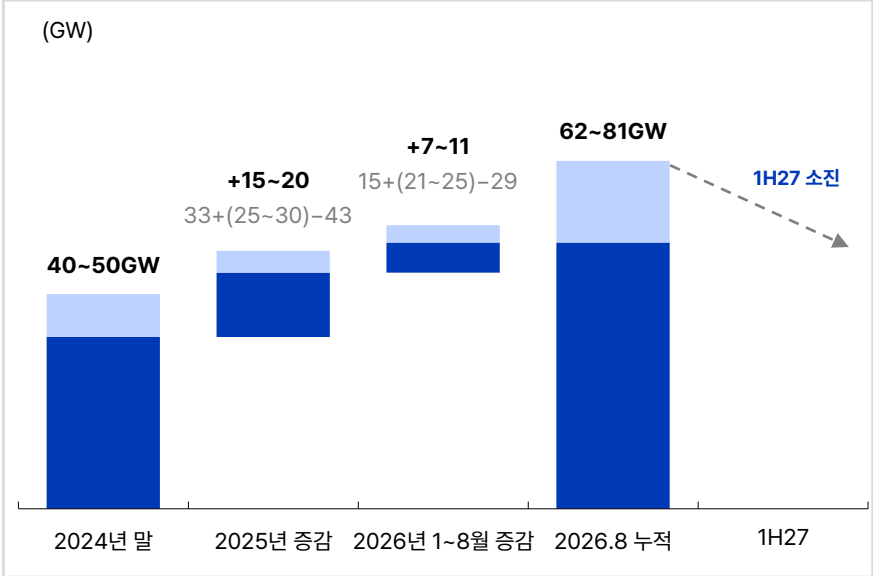
- **빈 틈은 있다:** 2~3년간 통관 검사를 실제 받은 회사는 극히 일부. 공정 90%를 중국에서 마친 셀을 웨이퍼로 신고하는 blue wafer(Suniva) 방식과, 셀을 MIP(22c+15%)로 통관한 뒤 미국에서 조립해 45X 모듈 공제 7c를 받아 30c 밑에 파는 방식은 여전히 가능
- 다만, 45X 7c는 비PFE 조립사만 받고 중국계는 26년부터 제외라, 30c 밑 판매는 비PFE 조립사의 점유율 경쟁 또는 신고가격 조작을 전제. 관세 환급(drawback)은 폴리까지 무역협정국산일 때만 허용이라 중국 폴리 셀 모듈은 재수출해도 환급이 없음. 즉, 합법적 원가 인하 수단은 45X뿐
- **선수입과 재고:** Anti-stockpiling 임시규칙으로 셀, 모듈 수입은 8월까지 급증하지 않았으나, 재고는 늘어난 것으로 추정. 수입은 줄었어도 미국 생산이 늘어 수입과 생산의 합이 설치를 웃돌았기 때문(26년 1~8월 수입 14.6GW+생산 21~25GW-설치 약 29GW=+7~11GW). 쌓인 재고가 1H27까지 소진되면서 모듈 38c 수렴은 2H27로 늦어질 수 있음

우회 경로와 차단 장치

우회 경로	현재 상태	차단 장치
Blue wafer(중국 90% 공정 셀을 웨이퍼로 수입)	미국 신규 셀사 일부가 "90일 내 가동" 주장	MIP 증빙, 원산지 실사, 45X 적격성
셀 MIP 통관 후 미국 조립 + 45X	한화 IR이 전한 경로, 비PFE 조립사만 45X 7c 수취	하류 모듈 38c 요구 여부(세칙), 중국계 45X 제외
2차 유통(첫 거래만 MIP 서류)	포고문은 첫 독립거래만 규정, 관계 유통사 경유 가능	13항 관계사 조작 대응, 허위 시 영구 수입 금지(3항)
사후 환급, 무상 제품, 여신 조건, 병행 판매	EU MIP 위반 사례: 사후 환급과 병행 판매로 가격약속을 어겨 Canadian Solar, ET Solar, ReneSola 3사 퇴출('15.6)	14411 보증, Form 5106, CBP 벌칙
아프리카산 셀, 환적	동남아 다음 공급지로 유입 중, 케냐 등은 공장 미확인	에티오피아 우회 조사('26.7 개시), 원산지 판정

자료: Solar Manufacturing USA 2026, 각 사, EU 집행위, 교보증권 리서치센터

미국 모듈 재고 추정

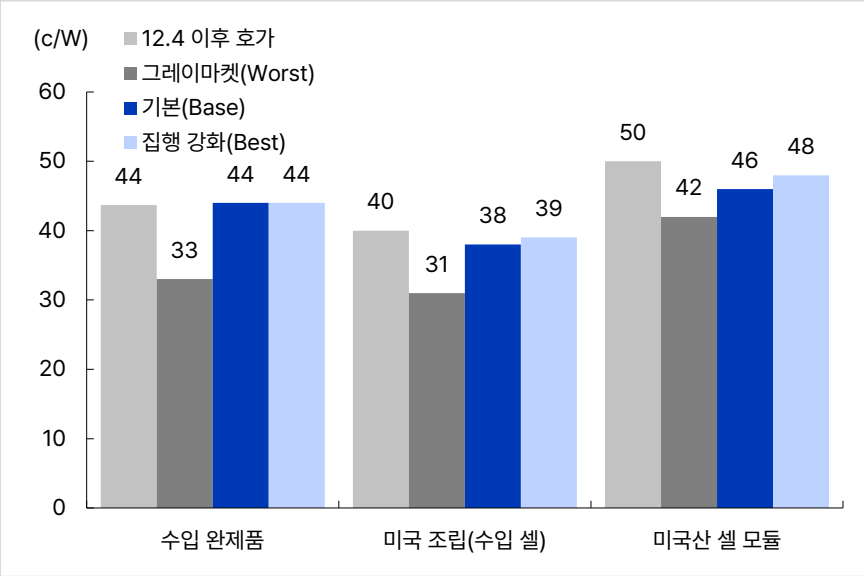


주: 증감 계산은 수입(USITC)+미국 생산(각 사, 추정)-설치(SEIA 기준)
자료: USITC, SEIA, 교보증권 리서치센터

[가격] 12.4 이후 전망 ① 모듈 및 셀

- **현재와 12.4 이후 호가: 모듈 블렌디드 ASP는** 30~32c(유틸리티 20c 초반, 주택 30c 후반~40c 초반) 수준. 12.4 이후 인도분 호가는 수입 38c 하한(통관 43.7c), 미국 조립 40c, 미국산 셀 50c(Anza '26.10.5), 1H27 선도가격 34.5c(OPIS). 셀은 수입 하한 25.3c, 232 뒤 호가 20c 초반(T1 언급)
- **가격대는 3개:** 수입 완제품은 43.7c 하한이 미국 조립 36~40c보다 높아 재고와 주택, 상업 유통에만 남을 것. Dalton은 셀 MIP가 수입 셀 원가를 25.3c로 평준화해 한국 셀의 원가 열위가 사라져 조립 모듈 시장에서 중국계보다 유리. Cartersville은 셀 MIP 22c와 45X 약 16c/W로 원가 차이를 메우고 First Solar(백로그 45.1GW) 소진으로 보너스 수요의 한계 공급자가 돼 판가 43~48c 예상
- **결론:** 27년 실거래 평균은 미국 조립 모듈의 35~40c(base 시나리오), 45X 조립사의 점유율 경쟁 시 30~33c, 43~50c는 국산 비중 보너스 수요에 한정. 셀은 27년 25~28c, 신규 셀 램프업이 시작되는 28년부터 하향 압력

12.4 이후 호가와 27년 시나리오별 ASP 전망



주: 호가는 Anza('26.10.5), 시나리오 값은 당사 추정 중간값, 수입 완제품의 하방 값은 2차 유통 실거래 감안
자료: Anza, 교보증권 리서치센터

시나리오별 ASP 세분화

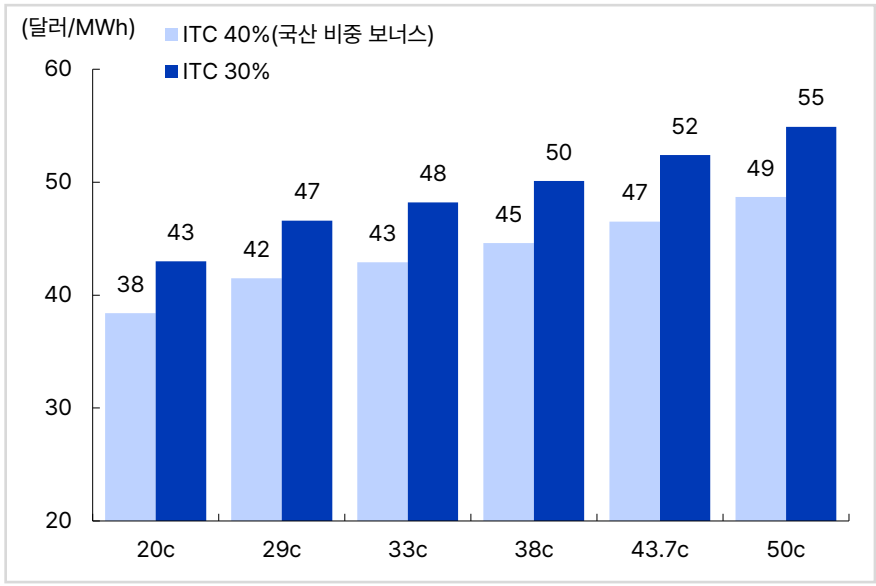
구분	수입 완제품	미국 조립(수입 셀)	미국산 셀 모듈	First Solar
232 이전(Anza)	27c	34c	47c	36c (2Q26 수주)
12.4 이후 호가	38c 하한, 통관 43.7c	40c	50c	-
27년 기본(Base)	44~46c, 수요는 재고 소진분과 주택, C&I에 한정	36~40c	43~48c	-
집행 강화(Best)	43.7c, 조립과 차이 축소	38~40c	45~50c	-
그레이마켓(Worst)	서류 43.7c, 2차 유통 30~33c	30~33c	40~43c	-
주 고객 예상	주택, 상업 유통, 재고	전력회사 RFP	보너스 필요 프로젝트, 데이터센터 VPPA, TPO	대형 전력회사 장기계약

자료: Anza, CPA, 각 사, 교보증권 리서치센터

[가격] 43~45c의 조건은 48E 보너스

- **43~45c가 가능한 이유:** 48E 국산 비중 보너스는 ITC를 30%에서 40%로 10%p 올려줌. 시스템 capex 1.0~1.1달러/Wdc의 10%는 W당 약 11c이므로, 보너스를 받으려고 미국산 셀 모듈을 사는 프로젝트는 모듈에 W당 11c까지 더 낼 수 있음. 프리미엄 자체에도 40% 공제가 붙어 이론상 상한은 약 17c(11c÷0.6)이고 리스크를 감안한 실질 상한은 약 15c. 즉 대안 모듈(수입 셀 조립)이 33c면 미국산 셀 모듈은 48c, 29c면 44c까지 성립(당사 추정)
- **IRR 모델 결과:** ITC 30% 프로젝트에서 모듈이 33c→38c→43.7c로 오르면 PPA 55달러 고정 시 IRR은 8.8%→8.2%→7.6%로 낮아지고, IRR 7%를 지키는 필요 PPA는 48→50→52달러(+4~9%)로 오름. 모듈 20c→38c 상승은 필요 PPA +16%에 해당

IRR 7%를 맞추는 필요 PPA



주: 무차입 세후 프로젝트 IRR 기준
자료: 교보증권 리서치센터

모듈가와 ITC별 IRR 및 필요 PPA 민감도

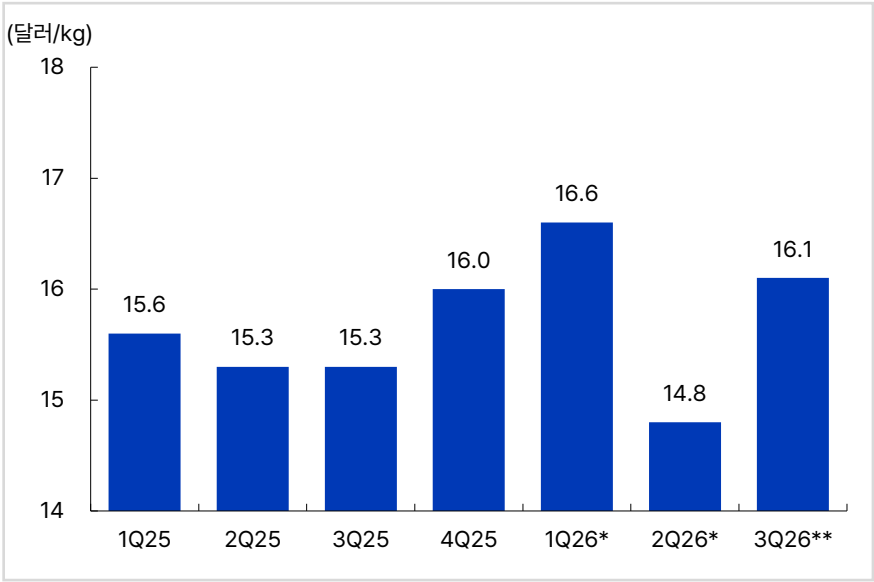
모듈가	IRR (PPA 55, ITC 30%)	필요 PPA (IRR 7%, ITC 30%)	필요 PPA (IRR 9%, ITC 30%)	필요 PPA (IRR 7%, ITC 40%)
20c	10.4% (+3.4%p)	43.0 (-22%)	49.9 (-9%)	38.4 (-30%)
29c	9.2% (+2.2%p)	46.6 (-15%)	54.1 (-2%)	41.5 (-25%)
33c	8.8% (+1.8%p)	48.2 (-12%)	56.0 (+2%)	42.9 (-22%)
38c	8.2% (+1.2%p)	50.1 (-9%)	58.3 (+6%)	44.6 (-19%)
43.7c	7.6% (+0.6%p)	52.4 (-5%)	61.0 (+11%)	46.5 (-15%)
45c	7.5% (+0.5%p)	52.9 (-4%)	61.6 (+12%)	47.0 (-15%)
50c	7.0% (0.0%p)	54.9 (0%)	63.9 (+16%)	48.7 (-11%)

주: 무차입 세후 프로젝트 IRR 기준, 필요 PPA는 달러/MWh. 파란색 음영은 PPA 55달러 대비 여유, 붉은색은 55달러 초과
자료: Lazard LCOE+, 교보증권 리서치센터

[가격] 12.4 이후 전망 ② 폴리 및 웨이퍼

- MIP 21달러는 3.4~3.8c/W로 모듈 원가에서 폴리 MIP의 영향은 1c/W 미만
- **폴리 MIP의 적용:** 폴리 자체에는 MIP 21달러만 적용되고 15%는 붙지 않음. 온쇼어링 협의를 마친 기업은 예외, 다만 협의 조건으로 중국산 폴리 미사용 약정을 구두로 요구. 미국 투자가 없는 고객(온쇼어링 플랜 혜택 미적용)은 21달러에 사야 하며, 21달러는 미국 폴리 생산의 손익 분기 수준이라 27년 MIP 상향 가능성도 열려 있다고 판단
- **웨이퍼 가격:** 8월 라오스산 통관단가 30달러/kg(약 4c/W)은 MIP 100달러(약 13c/W)의 1/3, 태국산 46달러. 온쇼어링 혜택 고객은 MIP가 면제돼 100달러까지 오르기는 어렵고, 혜택이 없는 고객은 차액 관세를 내므로 비중국 폴리를 사용한 비중국 웨이퍼의 협상력은 커질 것으로 전망

말레이시아산 폴리실리콘 분기별 미국 통관단가 추이



주: 통관단가는 세관 신고가액(관세, 운임, 보험료 제외)을 중량으로 나눈 값, 1Q~2Q는 수입량이 소량, 3Q26은 7~8월
자료: USITC, 교보증권 리서치센터

폴리와 웨이퍼 수입 가격 현황('26.8 기준)

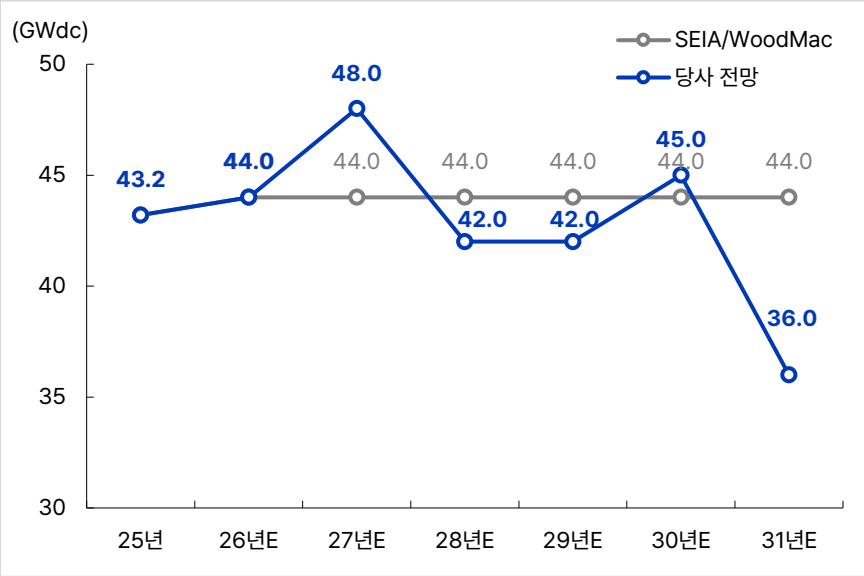
구분	폴리실리콘	태양광 웨이퍼
수입량 (수입액)	2,871톤 ($53.9mn, 반도체용 포함)	1,564톤 ($47.5mn)
원산지	말레이시아 93%(2,661톤)	라오스 90%, 태국 10%
통관단가	$16.1/kg(말레이시아)	$30/kg(라오스), $46/kg(태국)
12.4 MIP	$21/kg(모듈 W당 약 3.4~3.8c)	$100/kg

자료: USITC, 교보증권 리서치센터

[시장 수요] 설치: 연 44GW 평탄, 27년 정점 뒤 31년 감소

- **현재:** 2025년 설치 43.2GWdc(-14% YoY)로 유틸리티 34.7GW, 주택 4.6GW, 상업 2.3GW, 커뮤니티 1.4GW. 2Q26은 11.4GWdc(+45% YoY)로 반등했고 유틸리티 9.6GW(+61% YoY)에 기인
- **SEIA/WoodMac 전망:** '26~'31년 연평균 약 44GWdc로 평탄. 유틸리티는 safe harbor 파이프라인 216~240GWdc('26.7.4 착공 기한 전 확보)가 2030년까지 설치를 뒷받침. 주택은 26년 -23%(25D 종료) 후 연 +6% 전망
- **당사 전망:** 같은 파이프라인을 시기별로 배분. 27년 48GW('27.12.31 가동 기한에 몰리는 비 safe harbor 물량+데이터센터 PPA), 28~29년 42GW(safe harbor 물량의 순차 준공), 30년 45GW(착공 후 4년 continuity safe harbor 기한 집중), 31년 36GW(4년 준공 시한이 30년 말에 끝나 공제 없는 프로젝트가 필요 PPA +33%를 소화해야 하므로 유틸리티 -25% YoY). 공제가 끝난 뒤 설치가 급감한 선례(미국 풍력 PTC 만료 13년 -92% YoY, 독일 FIT 삭감 13년 -57% YoY)보다 완만한 가정. 취소보다는 지연 예상. safe harbor 물량이 자격을 잃으면 공제 30%를 잃어 포기가 어렵기 때문. 수요가 모듈 capa 72GW를 넘지 않는다는 결론은 불변

연간 설치 수요 전망



주: SEIA는 연평균 약 44GWdc를 연도별 동일 배분, 당사는 유틸리티 파이프라인과 세그먼트별 가정으로 배분
자료: SEIA(Q3 2026), 교보증권 리서치센터

세그먼트별 전망(SEIA/WoodMac 3Q26)

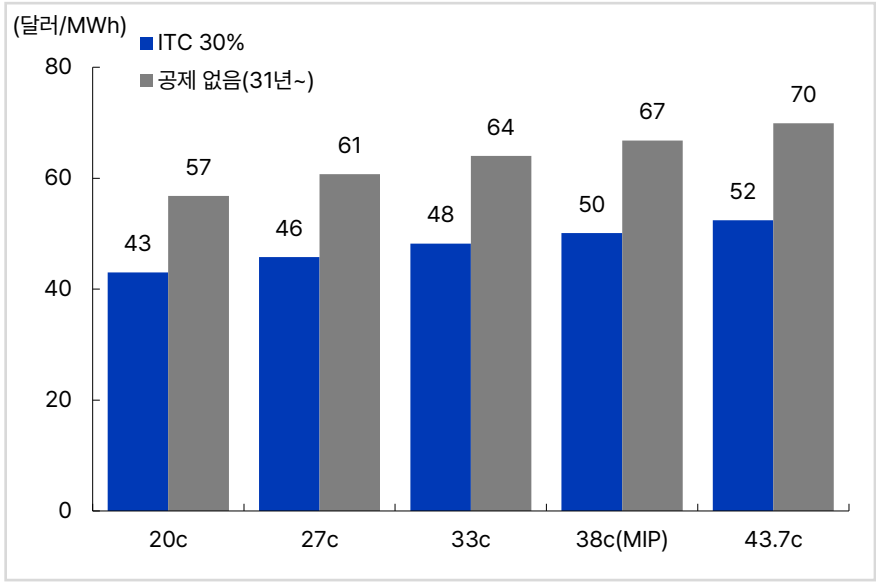
시장	25년(% YoY)	26년 전망(YoY)	27년 이후	주요 요인
유틸리티	34.7GW(-16%)	2Q26 +61% YoY, safe harbor 집중	26~31년 217GW	48E/45Y 기한, 데이터센터 오프테이크
주택	4.6GW(-2%)	-23% YoY	연 +6%	25D(개인 공제) 종료, TPO로 이동
상업	2.3GW(+6%)	-7% YoY(2년 연속)	28~30년 가속	48E 착공 기한, C&I 대형화
커뮤니티	1.4GW(-25%)	1.7GW 보합	28년부터 감소	주 프로그램 의존

주: 커뮤니티는 태양광 발전소를 여러 가구나 사업자가 구독해 발전 수익을 전기요금 차감 형태로 나눠 받는 방식
자료: SEIA(Q3 2026), 교보증권 리서치센터

[시장 수요] 공제가 끝나도 수요는 남는가

- **2030년 말 48E/45Y 준공 시한이 지나고 232만 남은 뒤에도 태양광 설치 수요가 유지될 수 있을까?** 무차입 세후 프로젝트 IRR 7%를 기준으로 필요 PPA를 계산해 시장 PPA와 타 전원과 비교해본 결과,
- **1) 공제 30%+232(현재~30년):** 모듈 38~44c에서 필요 PPA 50~52달러/MWh 수준. LevelTen 북미 태양광 오퍼 61.4달러(2Q26)와 비교해 여유가 있어 모듈가 상승이 수요를 위축시키지 않음. 다만 텍사스 PPA 50달러 수준에서는 모듈 38c가 IRR 7%의 경계선임
- **2) 공제 0%+232(31년 이후):** 필요 PPA 67~70달러로 현재 오퍼가보다 10~15% 높음. 그래도 신규 가스복합 LCOE 48~109달러(터빈 부족으로 상단 확대, Lazard 2025 기준) 범위 안이라 전력이 급한 데이터센터와 산업 부하에는 여전히 태양광은 좋은 선택지. 다만, 최저가 입찰(유틸리티 RFP) 수요는 축소 예상

IRR 7%를 맞추는 PPA 가격 수준 추정



자료: 교보증권 리서치센터

시장 PPA와 타 전원 비교

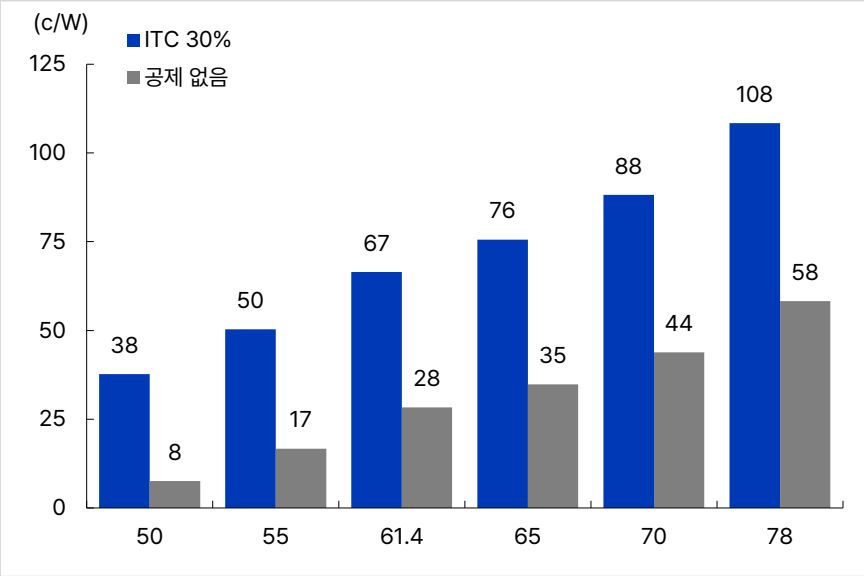
구분	달러/MWh	비고
북미 태양광 PPA 오퍼(P25)	61.4	공제 30%면 모듈 44c도 IRR 9% 이상
ERCOT 태양광 PPA 오퍼	49	당사 추정 상 모듈 약 38c가 IRR 7% (가정에 따라 ±5c)
신규 가스복합 LCOE(보조금 제외)	48~109	Lazard 2025. 공제 없는 태양광 필요 PPA 67~70달러도 범위 안
유틸리티 태양광 LCOE(보조금 제외)	38~78	Lazard 2025. 공제 없는 필요 PPA 57~70달러(모듈 20~44c)가 이 범위 안

주: 개발사 오퍼 가격의 평균(체결가 아님)
자료: LevelTen Energy, OCI Energy, Lazard, 교보증권 리서치센터

[시장 수요] 수요가 유지되는 조건

- 48E/45Y 세액공제 종료 후(31년~) 수요 유지 조건은 PPA +10~15%(북미 오퍼가 61.4달러 대비, 텍사스 50달러 대비로는 +33% 상승) 수용이거나 MIP 조정 필요. 공제가 없으면 PPA 61.4달러에 모듈 28c, 70달러에 44c까지만 IRR 7%라 232 하한(수입 43.7c)의 공제 없는 프로젝트는 PPA 70달러 안팎이 필요
- 수요가 유지되는 상황은 ① 데이터센터와 산업 부하의 PPA 65~70달러 수용 ② 금리 하락 ③ BOS 하락 ④ 45X 축소분 미전가. 반면, ① 도매 전력가 하락 ② 데이터센터 모라토리엄 확산 ③ 모듈 44c 고착에 BOS 상승 ④ ITC 종료 뒤 MIP 유지시 수요 위축 위험
- 가격 전가 가능한 오프테이커(데이터센터, 기업 VPPA) 중심으로 수요가 재편되고 규제 전력회사 RFP는 지연, 머천트와 저가 PPA는 탈락될 수 있음

IRR 7%가 되는 모듈가 상한: PPA별, 공제 유무별



주: 무차입 세후 IRR 7% 기준 모듈가 상한 기준
자료: 교보증권 리서치센터

수요가 유지되는 조건과 깨지는 조건

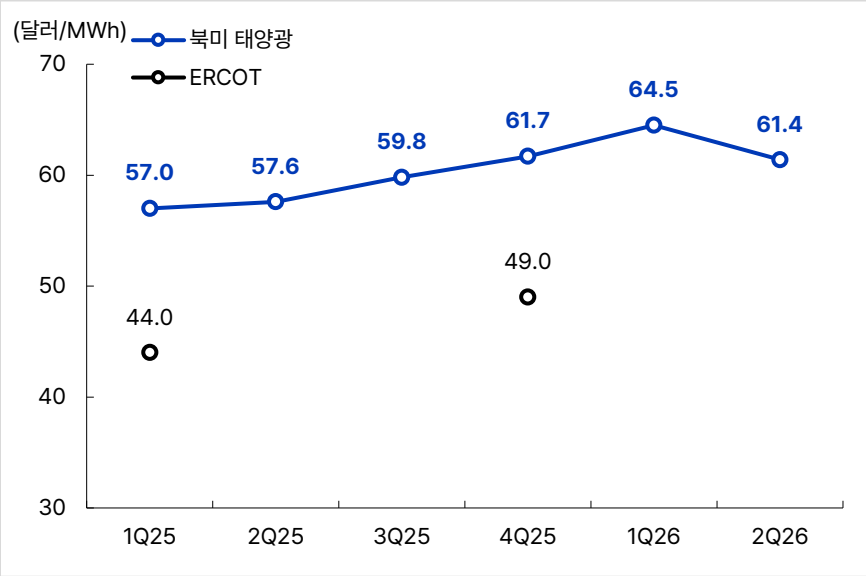
구분	조건	확인 지표	방향
유지	데이터센터, 산업 부하의 PPA 65~70달러 수용	LevelTen 오퍼가, 빅테크 PPA 체결가	전력 부족 지속 시
유지	금리 하락, BOS 하락	10년물 금리, WoodMac 시스템가	목표 IRR 6%면 필요 PPA -8%
유지	45X 축소분의 모듈가 미전가	27년 체결가, 28년 신규 셀 램프업	셀 공급 증가 시
깨짐	도매 전력가 하락, 터빈 공급 정상화	가스 LCOE 하단, ERCOT 선도가	가스 48달러면 태양광 열위
깨짐	데이터센터 모라토리엄 확산	주별 입법, 접속 대기열	오프테이커 축소
깨짐	ITC 종료 뒤 MIP 유지, BOS 상승	232 MIP 조정 여부	31년 36GW 전망의 근거

자료: 교보증권 리서치센터

[시장 수요] 유틸리티: 데이터센터는 납기 우선, 소형은 지연

- **미국 태양광 PPA:** 북미 태양광 PPA 오퍼 가격(LevelTen)은 1Q26 64.5달러 고점 후 2Q26 61.4달러, 텍사스(ERCOT)는 4Q25 49달러로 전국 최저
- **데이터센터 사례:** 유틸리티 신규 오프테이크의 과반이 데이터와 테크 기업(SEIA). Meta는 텍사스에서 Enbridge 600MW('25.7), ENGIE 600MW('25.10), Origis 240MW('26.1), RWE 298MW('26.6), Zelestra 180MW('26.6), Apex 144MW('26.9) PPA를 체결, Google은 Treaty Oak 100MW('25.11)와 Intersect Power 인수(47.5억달러, '25.12) 등. 가격보다 납기와 금융 심사 통과를 우선시 함
- 관점이 상이한 이유는, 디벨로퍼/IPP별로 상황이 다르기 때문. ① 상대가 데이터센터, 기업인지 규제 전력회사인지 ② PPA 미체결(모듈가를 PPA에 반영 가능)인지 기체결(모듈 조달 전이면 상승분을 디벨로퍼가 부담)인지 ③ PPA 가격이 오르고 있는 시장(ERCOT)인지 ④ 공제 유무가 중요. OCI Energy La Salle은 넷 다 유리, OneEnergy 위스콘신 매각은 넷 다 불리. 전력회사 RFP 물량이 모듈 가격 상단을 누를 것으로 전망. 데이터센터 물량은 43~48c 미국산 셀 모듈의 고객, 수입 모듈(하한 43.7c)은 주택과 C&I, 유통 채널로 향할 전망

북미 태양광 PPA 오퍼 가격 추이(LevelTen)



주: LevelTen 지수는 개발사 오퍼 가격의 ISO별 P25 평균(체결가 아님), ERCOT는 공개된 분기만 표시
자료: LevelTen Energy, 교보증권 리서치센터

수용과 거부: 발언 주체별 시각

발언 주체	오프테이커	시각
OCI Energy	데이터센터 VPPA, Fortune 100 20년 PPA, CPS Energy(샌안토니오 시영 전력회사)	전가(PPA 미체결 단계에서 재협상)
T1 Energy CEO	미공개	전가, 상한은 PPA 경제성
Treaty Oak(IPP)	Google 등 기업 PPA	조건부 (제조사 마진은 합리적이어야)
Apex(IPP, Ares 산하)	규제 전력회사와 기업 PPA(Meta와 누적 1.2GW, '26.9 144MW 추가) 혼재, 기체결 PPA	거부(40c 모듈 품질, 가격)
OneEnergy(디벨로퍼)	규제 전력회사에 자산 매각, 협동조합	거부(유틸리티는 40c 안 냄)

자료: 각 사, Solar Manufacturing USA 2026, 각 사, 교보증권 리서치센터

[시장 수요] 미국산 셀+모듈 수요=보너스가 필요한 프로젝트

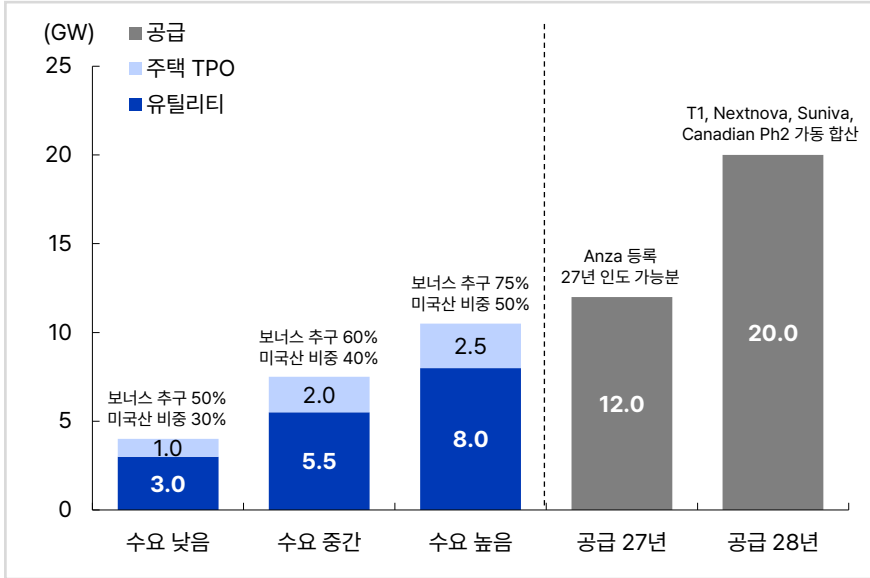
- **필요한 프로젝트:** ① 트래커, 인버터를 국산으로 썼지만 국산 비중(domestic content, 제조품 원가 기준) 기준(26년 착공 50%, 27년 이후 55%)에 못 미쳐 모듈로 채워야 하는 유틸리티 ② 48E로 보너스를 받는 주택 TPO의 신규 시스템(Qcells는 '26.10.16 테네시산 프레임의 주택용 모듈로 27년 착공 55% 충족을 지원한다고 발표, 대상은 설치업체와 TPO 금융사) ③ 40% ITC를 전제로 가격을 정한 데이터센터 PPA
- **필요 없는 곳:** 기준을 이미 충족한 프로젝트, 30% ITC로 수익이 나는 일반 RFP, 머천트
- 27년은 수요 4~11GW와 공급 12GW가 균형 수준이라 43~48c가 성립하되 50c 호가는 유지되기 어렵다고 판단. 28년은 T1, Nextnova, Suniva, Canadian Ph2 가동으로 공급 20GW 이상이라 프리미엄이 축소될 것으로 전망

프로젝트 유형별 미국산 셀 모듈 구매 판단

프로젝트 유형	구매 판단	미국산 셀 모듈 수요
국산 트래커, 인버터를 썼지만 기준 미달인 유틸리티	부족한 비중만큼 미국산 셀 모듈 구매	프로젝트 용량의 30~50%
48E 보너스를 받는 주택 TPO 신규 시스템	시스템 보너스 가치(W당 30c 안팎) 대비 추가 조달비 비교	유효한 수요, 전량 또는 혼합
데이터센터 PPA(40% ITC 전제)	납기, 금융 심사 통과를 가격보다 우선	유효한 수요, 가격 수용도 높음
다른 기자재로 기준을 충족한 프로젝트	고가 모듈로 바꿔도 보너스가 추가되지 않음	프리미엄 지급 유인 낮음
30% ITC로 수익이 나는 일반 RFP, 머천트	미국 조립 33~40c 선택	없음
일부만 사면 기준을 넘는 프로젝트	미국산과 저가 모듈 혼합 구매	기준 충족에 필요한 만큼만(용량의 일부)

자료: IRS(국산 비중 보너스), SEIA/Wood Mackenzie, 교보증권 리서치센터

27년 미국산 셀 모듈 수요 시나리오와 공급(당사 추정)

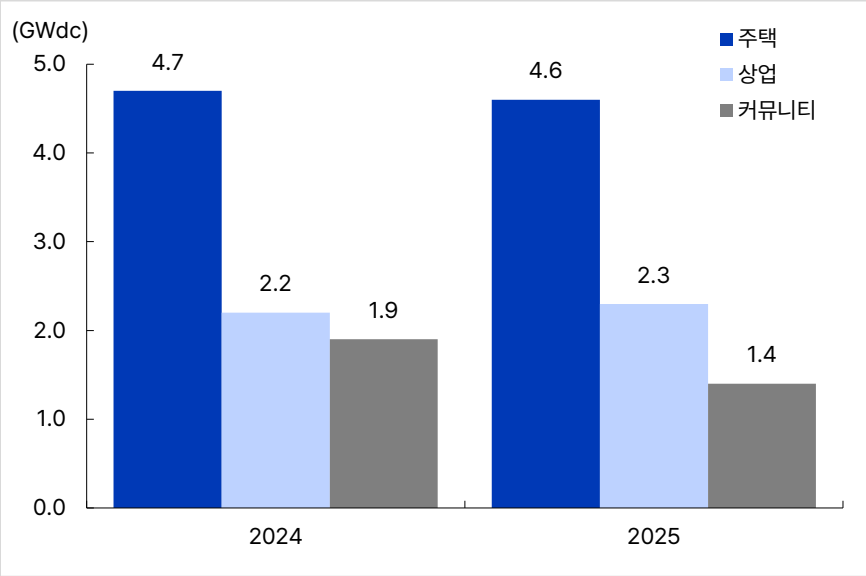


주: 자료: Anza, 각 사, 교보증권 리서치센터

[시장 수요] 주택은 27년까지 부진, C&I는 대형화

- **주택:** 25년 4.6GWdc(-2%), 2Q26 995MW(-12% YoY, 5년래 최저 분기). 26년 -23%의 원인은 개인 세액공제 25D(30%)가 25년 말 종료돼 현금 구매 수요가 빠진 것이며, 제3자 소유(TPO) 모델은 48E로 이동해 일부를 흡수. 시스템 가격은 3.36달러/Wdc로 모듈(0.37달러)은 11%에 불과해 232의 영향보다 공제 종료와 금리가 더 큼. 27년부터 연평균 +6% 회복 전망(SEIA/WoodMac 3Q26. 선불형 TPO 확대와 TPO의 48E 적격 유지, 소매 전기요금 상승이 근거)
- **C&I와 커뮤니티:** 상업은 25년 2.3GW(+6%), 2Q26 638MW(+11%)로 선방했으나 48E 착공 기한('26.7.4) 이후 2년간 연 -7%, 28~30년 회복 전망. 시스템 가격 1.77달러/Wdc에 모듈 비중은 약 20%. 커뮤니티 솔라는 주 프로그램 의존으로 25년 -25%, 26년 1.7GW 유지. 최근 데이터센터 온사이트 등 대형 C&I는 유틸리티와 경계가 흐려짐
- 주택용 고객의 기준은 총소유비용(TCO)이고 모듈은 그 일부라 232로 주택 수요가 꺾이는 것이 아니라 공제 종료로 이미 꺾여 있는 상태

주택 vs. 상업 vs. 커뮤니티 설치량



자료: SEIA/Wood Mackenzie, 교보증권 리서치센터

세그먼트별 정리

구분	주택	C&I
구매 목적	전기요금 절감, 백업(배터리), TCO 기준(Palmetto)	RE100과 자가소비, 유휴 부지와 지붕 활용, 데이터센터 온사이트
시스템 가격	3.36달러/Wdc(모듈 비중 약 11%)	1.77달러/Wdc(모듈 비중 약 20%)
지원제도	25D 30%는 25년 말 종료, TPO는 48E 적용	48E 30%+국산 비중, 커뮤니티 보너스. '26.7.4 착공 또는 '27.12.31 가동
고객 구조	금융기관(TPO 소유주), 설치업자, 집주인의 세 층	기업 오프테이커, 디벨로퍼, 유틸리티
232 영향	모듈 상승분은 시스템 가격의 수% 수준	모듈 비중이 커 PPA 또는 리스료 조정 필요

자료: SEIA/Wood Mackenzie, Solar Manufacturing USA 2026(Palmetto 발언), IRS, 교보증권 리서치센터

"Musk" 생태계 ① SpaceX: 잉곳부터 셀까지

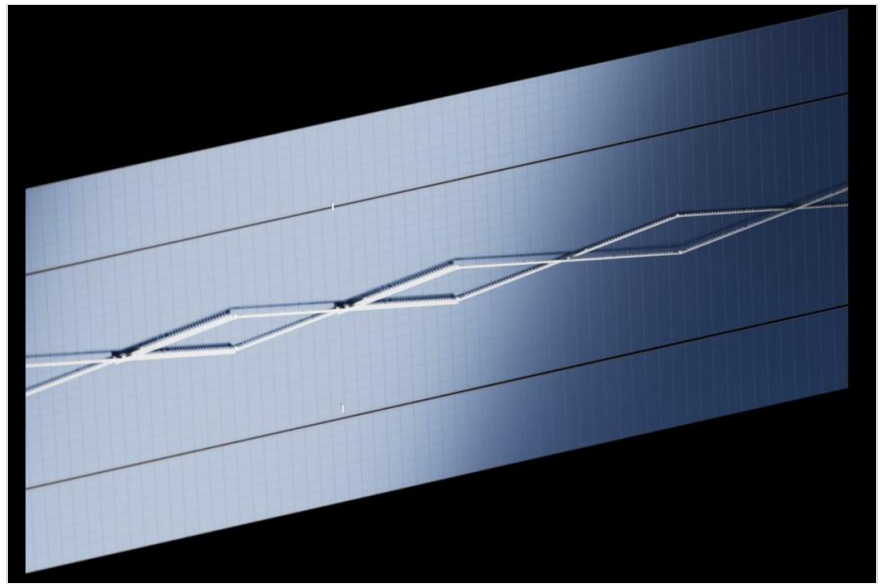
- **Bastrop:** SpaceX는 Starlink 공장 남쪽에 셀 공장을 '26.3 착공(2층, 층당 5GW로 합산 10GW)
- S-1(상장신고서)에는 "26년 Bastrop 시설을 2배 이상 확장해 태양전지와 AI 컴퓨팅 위성 생산을 추가"하고 궤도 AI 위성은 V3 위성의 5배 태양광 출력이 필요하다고 기재. Musk가 '26.6.8 공개한 영상(SEC에 FWP로 제출)의 Gigasat 확장 캠퍼스 배치도에는 셀 공장 옆에 'Solar ingots and wafers' 시설이 따로 표시돼 잉곳과 웨이퍼도 자체 생산할 계획이며, 폴리실리콘 제조시설은 없음
- **진행 상태:** '26.7~8 채용공고는 "실리콘 HJT 셀을 대량 생산"을, '26.8.31 이후 공고는 잉곳 결정성장 설비 시운전과 공정 조건 개발, 웨이퍼 R&D 라인의 생산 이관, 생산 웨이퍼의 내부 셀 공정 투입을 명시. 동시에 폴리와 잉곳, 웨이퍼의 외부 공급사 선정과 품질 인증도 진행해 초기에는 외부 조달을 병행하면서 내재화 비중을 높이는 방식으로 판단

Gigasat 배치도와 채용공고로 본 공정별 계획

공정	배치도(6.8 영상)	채용공고 상 업무내용	상태
폴리실리콘	시설 없음	외부 공급사 선정, 품질 인증	외부 조달
잉곳	Solar ingots and wafers	결정 성장 설비 시운전, 시드 준비, 공정 조건 개발	자체 생산 준비
웨이퍼	Solar ingots and wafers	R&D 라인 가동, 규격 설정, 생산 이관, 내부 셀 투입	자체 생산 준비
셀	Solar cells(2층 10GW)	가스와 약품 공급설비, 진공 증착과 식각, 설비 시운전	'26.3 착공, 건설 중

자료: SpaceX, SEC, 교보증권 리서치센터

Starlink 위성의 태양광 어레이(SpaceX 공개 이미지)

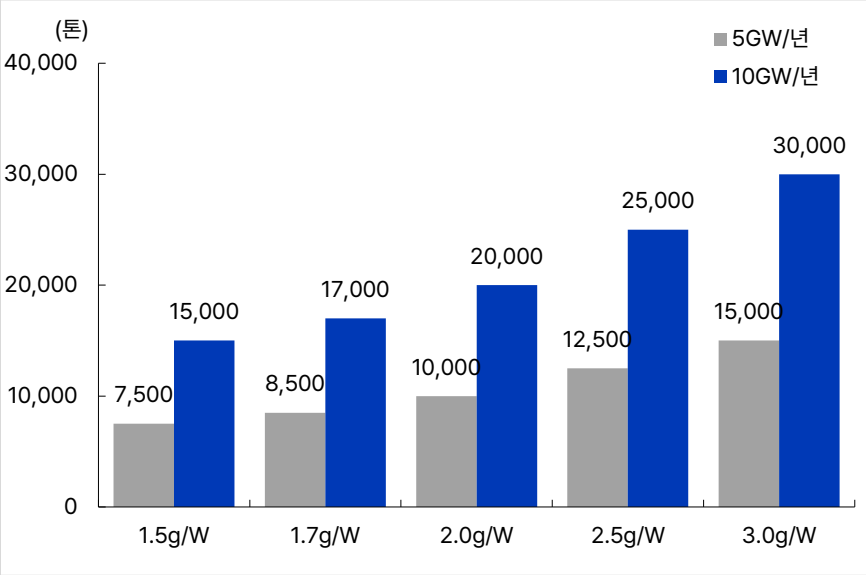


자료: SpaceX

"Musk" 생태계 ① SpaceX: 일정과 폴리 소요량

- 확인되는 공식 일정은 Musk의 6.8 발언으로, 건설 중인 태양광 제조시설과 AI 위성 생산시설이 '27년 말까지 일정 수준의 생산량으로 가동되는 것이 목표. 잉곳과 웨이퍼 라인의 capa와 양산 시점은 미공개. 셀 초기 생산 '27년, 잉곳과 웨이퍼의 양산 기여 '28년 전후로 전망. SpaceX가 잉곳과 웨이퍼를 내재화해도 폴리는 외부 조달
- **폴리 소요량 추정:** TOPCon M10(130μm, 10.0g, 8.1W)은 웨이퍼 기준 1.23g/W이고 절단 수율 72~76%, 잉곳 수율 88~92%를 적용하면 폴리 1.8~1.9g/W로 ITRPV 2026(1.61~1.84g/W)과 같은 범위. SpaceX가 쓸 HJT는 웨이퍼가 110~120μm로 얇고 효율이 높아 1.5~1.7g/W. 5GW면 7,500~8,500톤, 10GW 풀가동이면 1.5~1.7만톤. 램프업 수율과 우주용 규격(더 큰 웨이퍼)을 반영하면 10GW에 3만톤까지도 소요되는 것으로 추정

SpaceX 셀 생산 규모별 연간 폴리 소요량 추정



주: 1.5~1.7g/W는 ITRPV(국제 태양광 기술 로드맵)(26년 TOPCon 1.61~1.84g/W, HJT 웨이퍼 120μm)에서 추정
자료: 교보증권 리서치센터

폴리 원단위 산출 논리

단계	TOPCon M10	HJT(SpaceX 가정)
웨이퍼 두께	130μm	110~120μm
웨이퍼 중량	10.0g	8.5~9.2g
셀 출력(STC)	8.1W(24.5%)	8.3~8.6W(25~26%)
웨이퍼 Si/W	1.23g/W	1.0~1.1g/W
절단 수율	72~76%(kerf 40~50μm)	70~75%
잉곳 수율	88~92%	88~92%
폴리 원단위	1.8~1.9g/W	1.5~1.7g/W

자료: ITRPV 2026, 교보증권 리서치센터

Starlink 옆 Bastrop 태양광 건설 현장('26.9)

FM 1209변의 Starlink 생산시설 남쪽 부지에서 셀 공장 공사가 진행



Bastrop 캠퍼스 개요

구분	내용
위치	Bastrop County, TX(오스틴 동남쪽). FM 1209의 Starlink 생산시설 바로 남쪽, The Boring Company 부지와 인접
Starlink 공장	Starlink 단말과 부품 생산. 직원 약 1,590명
셀 공장	110만sqft, 셀 10GW(2층, 층당 5GW), '26.3 착공, '26.5 기준 골조 공사 진행
현장 관찰	남쪽 부지는 정지 작업 완료, 대구경 배수관과 중장비 반입. 주차장 쪽은 다층 철골 구조물과 타워크레인 여러 대 가동. 출입은 펜스로 통제
용도	차세대 Starlink 위성과 궤도 AI 데이터센터용 셀 생산
확장 계획	"Gigasat"('26.6.8 영상(SEC FWP 제출)에서 밝힌 Bastrop 확장 캠퍼스)으로 AI 컴퓨팅 위성과 잉곳, 웨이퍼, 셀, 게이트웨이를 함께 만드는 1,100만sqft, 약 1,000에이커 계획. 셀 공장은 그 일부

SpaceX 셀 공장으로 보도된 건설 현장 항공샷('26.5)



2층 철골 구조물(셀 공장 추정)



자료: Austin Business Journal, 교보증권 리서치센터 촬영

Starlink 옆 Bastrop 태양광 건설 현장('26.9)

셀 공장 외벽과 공사 부지



정지 작업이 끝난 남쪽 부지와 가설 건물(Gigasat 캠퍼스 추정)



SpaceX 로고 및 FM 1209 주소 표지판이 붙은 셀 공장 외벽



펜스로 둘러싼 확장 예정 부지 (Gigasat 캠퍼스 추정)



자료: 교보증권 리서치센터 촬영

"Musk" 생태계 ② Tesla: 잉곳부터 모듈까지

- SpaceX와 별개로 Tesla도 Fort Bend County에 " Project Crystal Sun"(잉곳~모듈까지 만드는 공장) 준비. JETI 신청서(' '26.7.22) 상 용도는 "유틸리티, 상업, 분산형 설치용 셀과 모듈". Musk는 2Q26 실적발표에서 "실리콘 정제부터 셀 생산, 설치까지" 전동화와 AI의 전력 수요에 대응한다고 설명. Brookshire(Waller County)는 Megafactory 옆 부지에 잉곳~모듈 공장이 건설 중이고, Fort Bend County의 Crystal Sun은 JETI 신청 단계로 텍사스 외 후보지와 비교 중이라 현재 부지 미확정
- 26년 capex 250억달러 이상에 셀 제조 명시. 건설 26~28년, 상업생산 1Q29. Lamar CISD(JETI 세제 혜택은 학군 이사회 승인이 필요)는 '26.9.15 만장일치 승인했으나 주정부 승인이 남음. SpaceX와 마찬가지로, 100GW 생산 목표
- Terawatt('26.10.12)는 '중국 장비를 창고에 얼마나 보관할 계획인가'라고 지적하며 27년 미국 제조 capex의 변수로 Tesla의 지출 개시 시점을 꼽음. 셀 기술은 TOPCon으로 추정됨

Tesla Crystal Sun 내용

구분	내용
위치	Fort Bend County, TX(FM 1994/FM 762), 3,057에이커
투자	101억달러(부동산 15억, 설비 86억). 건설 인력 1,147명, 상근 9,712명(33년)
공정	잉곳, 웨이퍼, 셀, 모듈(용도: 유틸리티, 상업, 분산형 설치용). 폴리실리콘 없음
일정	건설 26~28년, 상업생산 1Q29(JETI 신청 기준). Lamar 통합교육구 '26.9.15 승인, 주정부 승인과 부지 선정은 미완('26.10.8)
장비	중국 장비사와 약 29억달러 협의(Reuters '26.3), 창고 보관 중(Terawatt '26.10.12)
자금	300억달러 신용한도(9.29), 26년 capex 250억달러 이상에 셀 제조 명시

구분	SpaceX	Tesla
공정	잉곳, 웨이퍼, 셀	잉곳, 웨이퍼, 셀, 모듈
일정	셀 '26.3 착공, 잉곳, 웨이퍼 양산 시점 미공개	건설 26~28년, 상업생산 1Q29

자료: Texas Comptroller(JETI J0050), Lamar CISD, Electrek, 교보증권 리서치센터

Tesla Lost Hills 충전소: 태양광 11MW와 Megapack



주: 캘리포니아 Lost Hills, 168 스톨, 태양광 11MW와 Megapack 10기(39MWh), '25.7 개소
자료: Tesla, 교보증권 리서치센터

태양광 3사 수혜 판단

수요: 27년 정점 뒤 정체	가격과 정책: 하단은 MIP	희소성: 셀→웨이퍼→폴리
• 27년 48GW 정점 후 28년부터 연 42~44GW 정체, 31년 공제 종료 뒤 36GW • 26년 반등(2Q26 +45% YoY)은 safe harbor 물량 • 데이터센터가 납기 우선 수요로 하단 지지	• 미국 조립 실거래 36~40c, 경쟁 시 30~33c (수입 하한 43.7c) • 기본 시나리오 상, 재고가 쌓여 있어 1H27 소진 뒤 체결가의 38c 수렴은 2H27 예상 • 남은 변수: 온쇼어링 및 FEOC 세칙	• 병목이 셀 → 웨이퍼 → 폴리 순으로 이동 • 중국산 제외 시 폴리가 가장 타이트 • 모듈은 72GW로 과잉이라 조립사의 경쟁력은 셀 조달처(미국산 셀 통합 여부)와 45X 수취 자격(비PFE)에서 달라짐

OCI홀딩스: Top-pick

- **포인트:** 일반 태양광 설치와 별개의 시장 보유. 미국 신규 LTA(27년 공급 개시)와 29년 7만톤 증설, 판가는 인덱스 연동
- **리스크:** United Solar(오만) 10만톤 가동 재개와 Highland 신규 진입 시 비중국 폴리 경쟁 심화
- **결론:** 27~28년 미국 셀 증설(+30GW)이 추가적인 폴리 수요 증가 요인. 비중국 폴리 및 웨이퍼 가격 추이 확인 필요

한화솔루션

- **포인트:** 미국산 셀 모듈의 경쟁 우위 Cartersville 3.3GW(43~48c), 1Q27 ASP 확인 필요. Dalton은 한국산 셀에 상호관세 15% 부담
- **리스크:** 27년 T1, Nextnova, Canadian의 미국산 셀 가동으로 28년 프리미엄 희석
- **결론:** 48E 국산 비중 보너스와 45X 유지가 전제인 수혜. 27년 미국산 셀 모듈 희소 구간의 ASP 확인이 관건

HD현대에너지솔루션

- **포인트:** 수입 모듈은 MIP 하한 43.7c로 미국 조립 36~40c 대비 가격 열위이나, 12.4 전 선적 재고 차익(4Q26~1H27)과 판매분의 마진은 우위. 12.4부터 웨이퍼 MIP 증빙 필요
- **리스크:** 미국 조립 모듈(36~40c)이 유틸리티 수요 선점
- **결론:** 중기는 셀 수출 여부 또는 미국 조립 파트너십 전환이 관건

자료: 교보증권 리서치센터

태양광 타임라인 한 눈에 보기

	1H26	2H26	1H27	2H27	1H28	2H28	2029	2030
정책	'26.6.6 5% safe harbor 복구 판결 7.4 48E, 45Y 착공 기한	8.6 232 포고(MIP), 9.22 반비축 규칙 10.14 USITC 피해 판정, 11.2 AD/CVD 명령 (인도, 인니, 라오스) 12.4 MIP 발효, 12월 에티오피아 예비판정 온쇼어링 세칙 미공표	MIP 추가 조정 검토 FEOC 세칙 추가 지침	12.31 48E, 45Y 가동 기한	safe harbor 금융 종결 시한(28년 중반)	11월 미국 대선	'29.1.20 온쇼어링 착공 약정 기한	45X 75%로 축소 시작 12월 48E, 45Y 준공 시한
수요와 가격	2Q26 설치 11.4GW(+45% YoY) 모듈 거래가 30~32c	12.4 전 선적 집중, 재고 증가 현물 완만 약세, 12.4 이후 견적 38c	DC 모듈 체결가 확인, 재고 소진 선도가 34.5c	설치 정점 27년 48GW 체결가 38c 수렴	연 42GW 정체 시작	신규 셀 램프업으로 셀가 하향 압력	42~45GW, 신규 잉곳, 셀 공장 가동으로 폴리 수요 급증	준공 집중 45GW, 31년 36GW
공급(셀, 웨이퍼, 폴리)	Qcells 셀 3.3GW('26.6) OCI NST 웨이퍼 2.7GW('26.6)	Canadian Ph1 2.1GW ('26.7) Silfab 1GW('26.10 예정)	T1 2.1GW, Nextnova 2GW(1Q27) Canadian Ph2 4.2GW(1Q27) QSM 웨이퍼 10GW(2Q27), Inox 3GW('27.6) NST 3.75GW, OCI LTA 개시	Suniva Laurens 4.5GW(2H27) NST 5.4GW(3Q27)	SEG 2GW, TOYO 1.5GW 파일럿(1Q28) NST 7.5GW	TALON 4.8GW(28년 중반) Swift 2GW TerraSus 4만톤(군산 설비 이설)	TerraSus 7만톤('29.1), NST 11.5GW SEG +2GW, Highland 1.6~2만톤(계획)	누적 셀 capa 발표 기준 40GW 안팎 vs. 설치 44GW
Musk 생태계	Musk '각 100GW'('26.1) SpaceX 셀 착공('26.3), Tesla 장비 $2.9bn('26.3) Gigasat 잉곳, 웨이퍼 계획('26.6)	Musk '합산 200GW'('26.9) Tesla JETI 승인	SpaceX 셀 초기 생산	SpaceX '27년 말 가동 목표	SpaceX 잉곳, 웨이퍼 내재화 전망	Tesla 건설 완료 계획	Tesla Crystal Sun 상업생산(1Q29)	
희소 구간		미국산 셀	셀, 웨이퍼	웨이퍼	폴리, 웨이퍼		비중국 폴리	
확인할 지표	IRS의 safe harbor 판결 대응	온쇼어링 세칙, 기존 투자 소급 여부 MIP 발효, 선적 재고 소진 속도 AD/CVD 명령, 셀 원산지 추가 이동 에티오피아 우회 예비판정	DC 모듈 체결가, 셀 수입 단가 T1, Nextnova 첫 셀 생산 MIP 추가 조정 검토 OCI 신규 LTA 첫 출하	설치 정점(safe harbor) 45Y, 48E 가동 기한 12월	safe harbor 금융 종결 시한 셀 공급 완화 시작(발표의 70% 이상 자금 미확보)	T1, Nextnova 램프업 물량 연 44GW 정체 확인	TerraSus 7만톤 가동, 미국 신규 고객사 LTA 물량 온쇼어링 착공 기한 1.20	45X 축소 시작, 준공 시한

주: 괄호는 가동 시점
자료: Federal Register, USITC, 각 사, 교보증권 리서치센터

Part II

Solar Manufacturing USA 2026 후기:
현장에서 확인한 근거

행사 개요: 지속가능한 미국 태양광 제조 생태계 구축

- Solar Manufacturing USA 2026은 텍사스 오스틴에서 올해 처음 열린 컨퍼런스로 단순 제품 전시회가 아니라 미국 내 제조 현황과 경제성 위주로 다룸
- 참가자 400명 이상, 스폰서 45개사, 연사 71명, 13시간 이상의 발표로 구성
- 태양광 제조업체들의 잇따른 미국 내 증설 발표 이후 미국 공장의 실제 생산 현황을 살펴보고, 이를 바탕으로 '2035년 미국 태양광 100GW 로드맵'을 구체화하기 위해 마련. 폴리실리콘부터 웨이퍼, 셀, 모듈, 태양광 소재 및 장비사, 디벨로퍼 및 IPP, 로펌, 정부 관계자까지 참여
- 각 주체별 접근 방식은 달랐지만 컨퍼런스를 관통한 주제는 미국 내 공급망과 생산체계를 갖추는 것

Solar Manufacturing USA 2026 주요 스폰서 및 참석 기업

RETC, ROTH, SEG SOLAR, TT, ES Foundry, JA SOLAR, LAPLACE, NEXTNOVA, SC-SOLAR, Suniva, TALON PV, ATW, CS POWER TECH, DYCM POWER, cea, NEXT POWER, RCT solutions, TONGWEI, TTVISION, ELITE Solar, illuminate USA, INOVSOLAR, ITC Tax, JinkoSolar, qcells, SUNTEZ, US Modules, MONDRAGON ASSEMBLY, OXFORD PV, PHOTONICS SYSTEMS GROUP, PVA TePla, QSM, RENA The art of wet processing, SwiftSolar, TANDEM PV, VITAL

자료: Solar Manufacturing USA 2026 , 교보증권 리서치센터

Solar Manufacturing USA 2026 행사장 전경

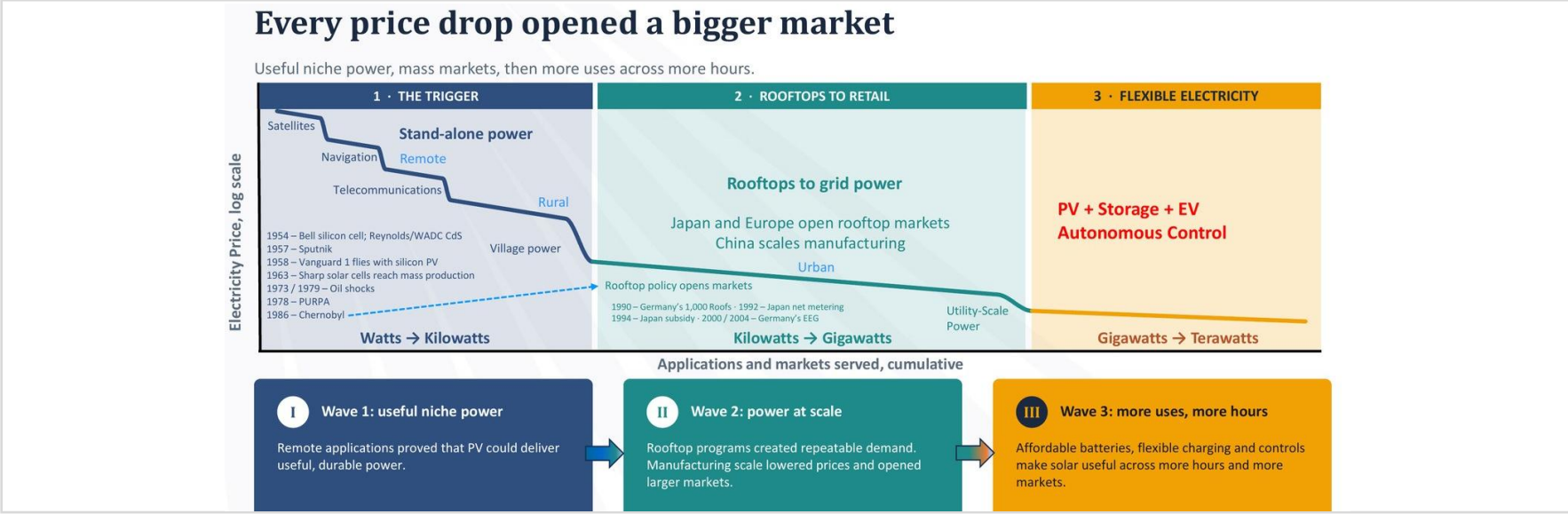


자료: 교보증권 리서치센터 촬영

[현주소] 태양광 70년(1): 태양광, 'Third Wave'로 진입

- **개막 키노트(전 미국 에너지부(DOE) 태양광기술실 디렉터 Charlie Gay):** 태양광이 세 번째 성장 흐름에 진입했다고 판단. 세 흐름은 수요를 만든 동력이 바뀌어 온 역사를 의미. **① 발명과 우주(1954~1972):** 전선을 끌어다 쓸 수 없는 우주에서 비싸도 대안이 없는 전원으로 출발. 1954년 Bell Labs가 실리콘 셀을, 같은 해 미 공군 라이트항공개발센터(WADC)의 연구팀이 CdS 박막 셀을 발명. 1957년 Sputnik에 이어 1958년 실리콘 셀을 단 Vanguard 1 위성이 발사됐고, 1963년 Sharp가 셀 양산을 시작. 사실 우주가 태양광의 첫 시작
- **② 오일쇼크와 원격 전력(1973~1989, 1차 성장):** 첫 번째 Wave(useful niche power)로, 시장이 W→kW 단위로 성장. 1973년과 1979년 석유파동, 1978년 PURPA, 1986년 체르노빌 사고가 태양광 수요를 만들어 외부 전력 공급이 어려운 곳(항로표지, 통신 중계기, 전력망 없는 마을 등)으로 시장 확대
- **③ 일본과 유럽의 정책 지원(1990~2010, 2차 성장):** 두 번째 Wave(power at scale). 정책이 만든 지붕형 수요에 맞춰 제조 규모가 커진 시기로 kW→GW 단위로 성장. 1990년 독일이 주택 지붕 1,000곳의 설치비를 보조하는 프로그램 시작. 이후 일본 넷미터링(1992년, 잉여전력 매입) 및 설치 보조금(1994년), 독일 EEG(재생에너지법) 제정(2000년) 및 개정(2004년, 지붕형 발전차액 인상)으로 주택 지붕형 시장이 생기며 태양광이 처음으로 전력망에 연결된 발전원이 됨

태양광 시장의 세 번의 큰 흐름('Third Wave')



자료: Solar Manufacturing USA 2026, 교보증권 리서치센터

[현주소] 태양광 70년(2): 남은 보호 기간은 5년

- **④ 중국 제조와 학습곡선(2005~2024):** 중국이 대규모로 투자하면서 누적 생산이 2배가 될 때마다 가격이 약 26% 하락하는 학습곡선(Swanson의 법칙, 50년간 23번의 doubling)이 이어짐. 그 사이 2005~08년에는 폴리 부족으로 가격이 일시 상승했고, 2017년 이후 미국은 관세(201, 301, AD/CVD)로 가격이 글로벌과 분리돼 정체 수준. 반면, 글로벌 가격은 2023~24년 중국 과잉 공급으로 급락. 이 과정에서 시장은 지붕→유틸리티로, GW→TW 규모로 이동
- **⑤ 3차 성장(2025~현재):** 모듈과 배터리 가격이 내려가 보조금 없이도 전력망의 주력 발전원이 되었고, 여기에 EV와 AI 데이터센터의 전력 수요가 더해지는 단계(more uses, more hours). AI는 수요를 늘리는 동시에 분산 발전을 전력망 가장자리에서 제어하는 수단이기도 함. 태양광의 주요 고객이 오지→농촌→도시로 옮겨옴
- **3차 성장에서의 미국 태양광:** 미국 모듈의 제조 원가 구조는 글로벌 평균의 약 3배. 45X, 45Y, 48E가 2030~32년 축소되므로 앞으로 남은 보호 기간은 5년. 이 기간 안에 기반을 갖춰 2030년에 보조금 없이도 글로벌 최저 원가 수준의 모듈을 만들 수 있는지가 관건

'Third Wave'와 태양광 성장 동력의 다섯 단계

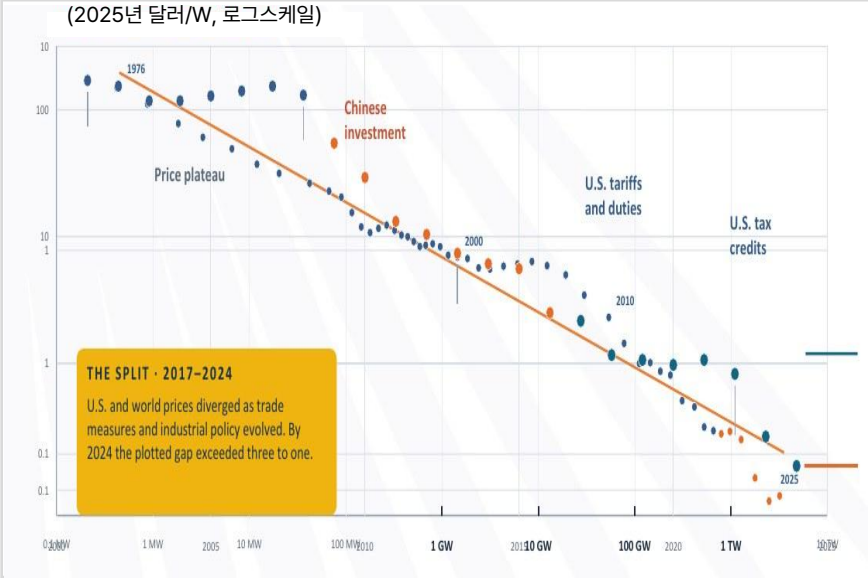
단계	① 발명과 우주 1954~1972	② 1차 성장 (First Wave) 1973~1989	③ 2차 성장 (Second Wave) 1990~2010	④ 학습곡선 2005~2024	⑤ 3차 성장 (Third Wave) 2025~현재
시장 규모	W	kW	GW	TW	전력망 전체
	위성	원격, 농촌 (항로표지, 통신, 마을 전력)	지붕과 계통 연결	유틸리티	더 많은 용도로 더 긴 시간 동안 사용
수요 동력	전선을 끌 수 없는 우주	석유파동, 에너지 안보	일본, 유럽의 정책 지원	중국의 제조 투자	PV+ESS+EV+AI
주요 사건	'54 Bell Labs 셀, '57 Sputnik, '58 Vanguard 1, '63 Sharp 양산	오일쇼크, '78 PURPA(미국 국가에너지법 일부로 재생에너지 사용 증진을 장려하기 위해 마련), '86 체르노빌 원전 사고	'90 독일 1,000 지붕 프로그램(설치비 보조), '92 일본 넷미터링(잉여 전력 소매요금 매입), '00 독일 EEG 제정, '04 EEG 개정(지붕형 요율 인상)	폴리 부족('05~'08)으로 가격 일시 상승, 중국 제조 확대로 모듈 가격 1/1,000, '17 이후 미국 내 관세와 코로나 발병	보조금 없는 주력 발전원, 데이터센터 수요

자료: Solar Manufacturing USA 2026, 교보증권 리서치센터

[현주소] 50년의 학습곡선: 모듈 평균 가격과 누적 생산량

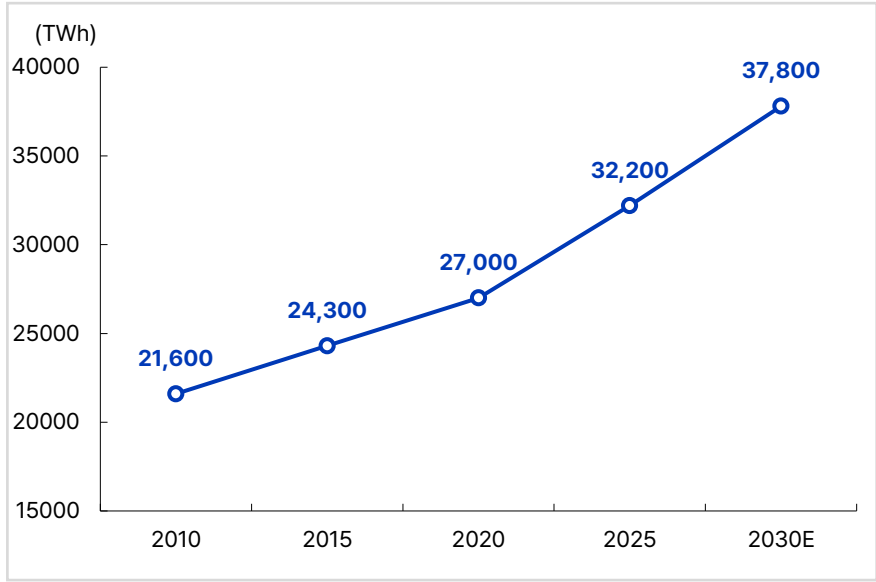
- 모듈 평균 가격은 1976년 W당 약 100달러→2025년 글로벌 평균 약 0.09달러로 1,000분의 1, 누적 생산량은 수백kW→수TW로 약 1,000만 배. 생산량이 2배가 될 때마다 가격이 약 26% 하락하는 관계가 50년간 이어짐
- 2010년대까지 미국과 글로벌 가격(ASP)은 같은 선 위에 있었으나 미국 내 관세(201, 301, AD/CVD)와 생산세액공제(45X)로 인해 2017~2024년에 25년 미국 0.31달러 vs. 글로벌 0.09달러로 미국은 판가 3배 이상의 프리미엄 시장이 됨
- 글로벌 전력 수요는 2010년 21,600TWh→2025년 32,200TWh→2030년 37,800TWh로 10년간 연 1,000TWh 이상 증가 예상. 하루 4.5 피크시간 가정 시 신규 약 600GW/년에 교체 3%/년을 더하면 태양광 모듈 수요는 연 1TW 안팎

평균 모듈 가격 학습곡선(글로벌 vs. 미국)



주: 주황색은 글로벌 평균, 파란색은 미국 가격
자료: Solar Manufacturing USA 2026, 교보증권 리서치센터

글로벌 전력 수요: 10년간 연 1,000TWh 이상 증가

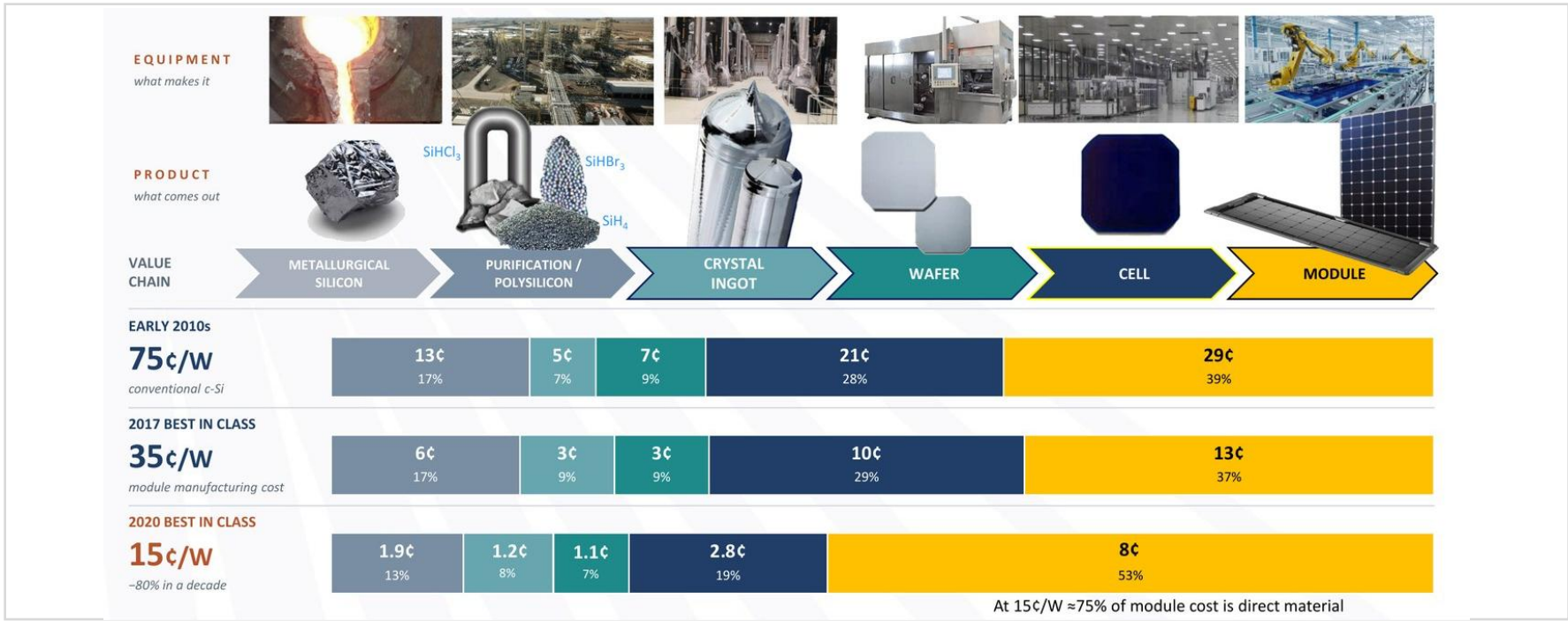


자료 Solar Manufacturing USA 2026, 교보증권 리서치센터

[현주소] 제조원가는 15c, 남은 변수는 소재

- **제조원가 60c/W 절감:** 폴리부터 모듈까지 밸류체인 합산 제조원가(모듈 W당) 75c/W→15c/W로 60c/W 하락
- 추가 절감은 유리와 폴리머 등 모듈 소재에서 나오지만 내구성과 신뢰성(프로젝트 파이낸싱의 전제)을 훼손하지 않고 더 줄이기는 어려움
- "태양광 사업은 수율이 전부"(Terrawatt) 발언
- **타 국가 대비 미국 제조원가는 3배:** 같은 15c/W 원가 구조에서 미국은 인건비와 건물, 소재 수입으로 글로벌 평균 가격의 약 3배
- 결론은 셀과 웨이퍼를 미국에 두는 것만으로는 부족하고 유리, 봉지재, 은 같은 소재 기반이 따라와야 5년의 보호 기간 안에 격차를 좁힐 수 있다는 것

제조원가 60c/W 절감, 소재가 남은 변수

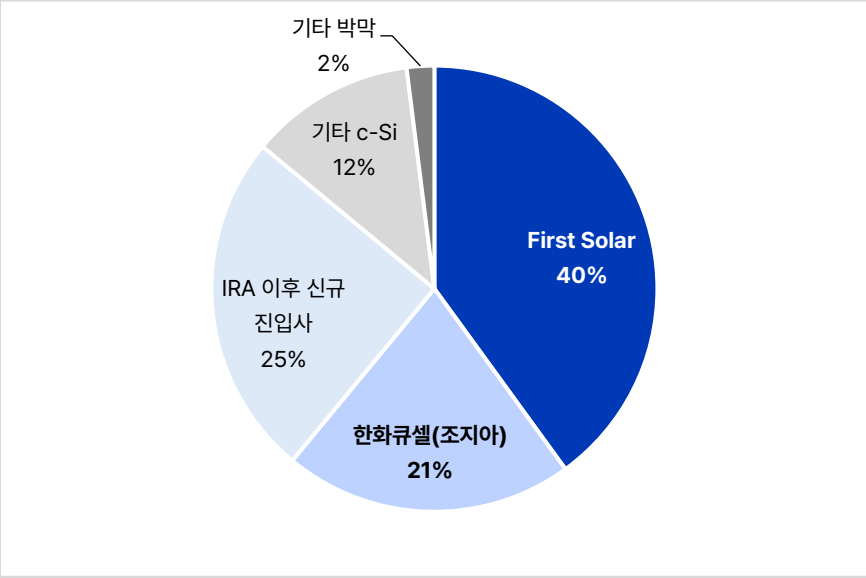


자료: Terawatt PV Research, Solar Manufacturing USA 2026, 교보증권 리서치센터

[현주소] Capa보다 중요한 것은 Capex와 생산량

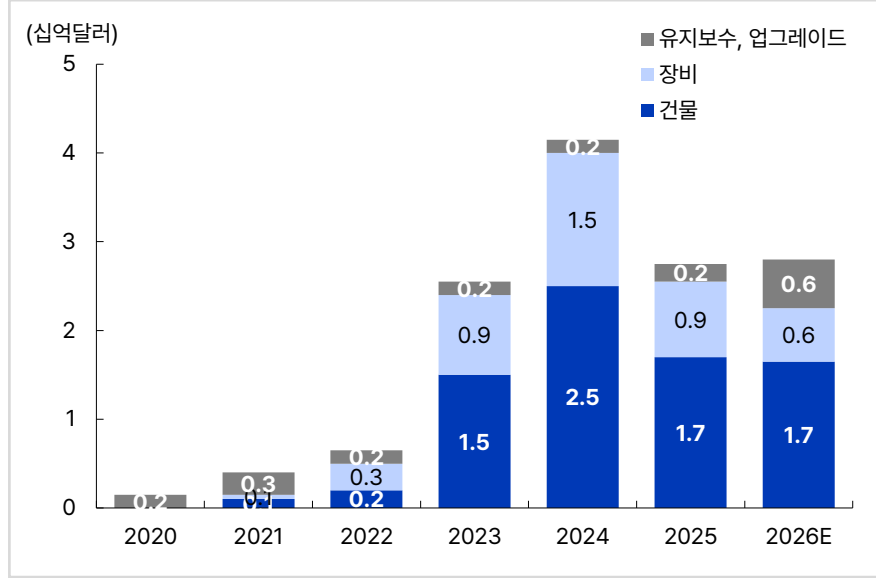
- **Capex와 생산량:** Terawatt PV Research(Finlay Colville)는 기업별 발표한 capa를 합산하는 대신 공장별 capex(건물, 장비, 유지보수 등)와 실제 생산량으로 미국 제조업을 측정해야 한다고 봄. 1970년대 이후 미국 안에서 생산된 태양광 모듈의 누적 생산량(결정질+박막, First Solar 포함)은 2Q26에 100GWdc를 넘었고, 그 100GW 중 First Solar가 약 40%, 한화큐셀 조지아가 약 21%로 두 번째, 나머지는 IRA 이후 신규 진입사(약 25%)와 기타 소규모 공장
- **Capex는 2개사가 60%:** 24년 미국 태양광 제조 capex의 60%를 First Solar와 Qcells가 집행했고 누적 제조 capex는 약 240억달러. 중국과 인도는 공장 건물을 지방정부가 지어 주기 때문에 기업 장부에 건물 투자가 거의 없지만, 미국은 제조사가 건물까지 직접 투자해 장부에 올리는 첫 시장이며 그 건물 투자의 대부분이 모듈이 아닌 셀 공장
- 향후 미국 제조 투자와 생산 증가를 결정하는 것은 공장 발표 건수가 아니라는 것이 결론. "미국 제조 현황 분석의 전부는 셀 수입량"이며, 미국 내 셀 생산이 늘면서 셀 수입이 줄어드는지로 리쇼어링 진행을 측정할 것으로 보임

미국 누적 모듈 생산 100GW의 구성(1970년대~2Q26)



자료: Terawatt PV Research, 교보증권 리서치센터

미국 태양광 제조 Capex: 지출 유형별

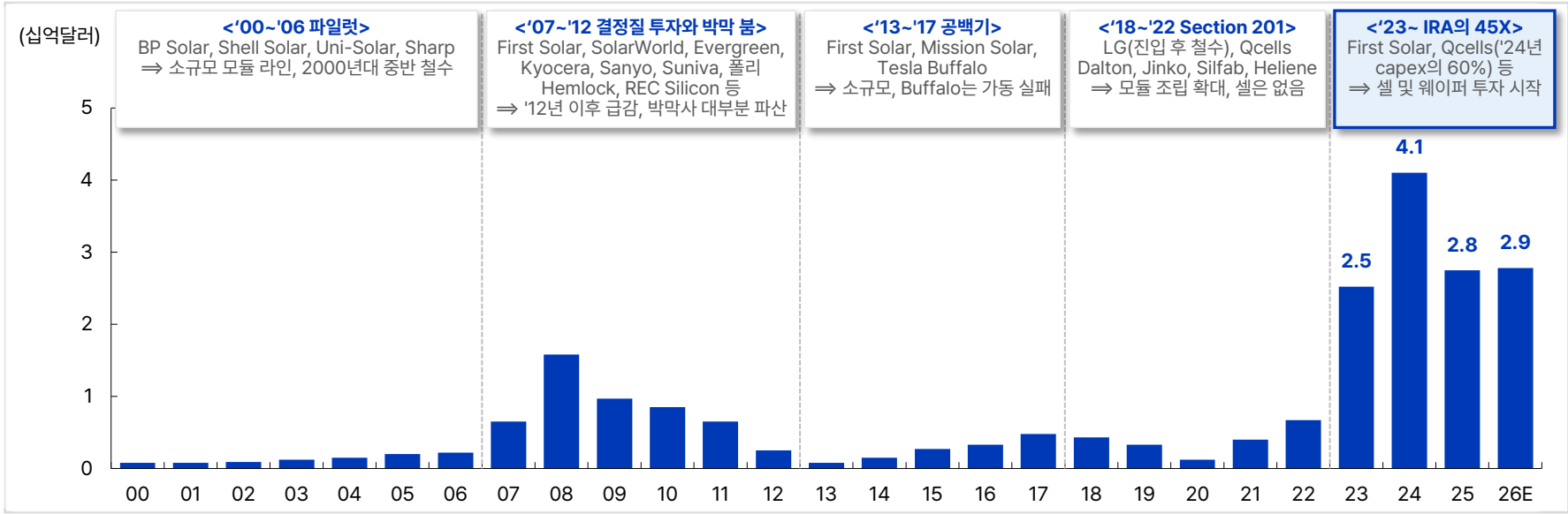


자료: Terawatt PV Research, 교보증권 리서치센터

[현주소] 미국 태양광 제조 투자 25년: CAPEX 시계열

- **CAPEX와 생산:** 2008년 박막 붐(연 16억달러)과 2024년 IRA 이후(연 41억달러)의 두 정점 사이에 2013~2020년 8년간 연 5억달러 미만의 공백. 201 관세(2018)는 모듈 조립 투자를 늘렸지만 셀과 웨이퍼 투자는 2022년 IRA의 45X 이후에야 시작. 201 관세 직후 등장한 Dalton 투자가 다섯째 국면의 출발점이고, IRA 이후 투자의 절반 이상이 First Solar와 Qcells 두 회사의 증설이라 신규 진입사의 투자는 아직 작음
- **26~27년:** Terawatt('26.10.12)의 26년 capex 전망은 29억달러, 27년은 전년 대비 감소 전망. 지난 12~18개월 발표 중 27년 지출이 필요한 계획의 70% 이상이 자금 미확보 또는 좌초 상태. Terawatt는 27년의 변수로 Tesla(잉곳~모듈) 지목. 중국 장비를 창고에 둔 상태에서 CAPEX 집행이 언제 시작되는지가 2030년 생산 전망을 가를 것으로 판단

미국 태양광 제조 CAPEX(2000년 이후~): 누적 약 240억달러

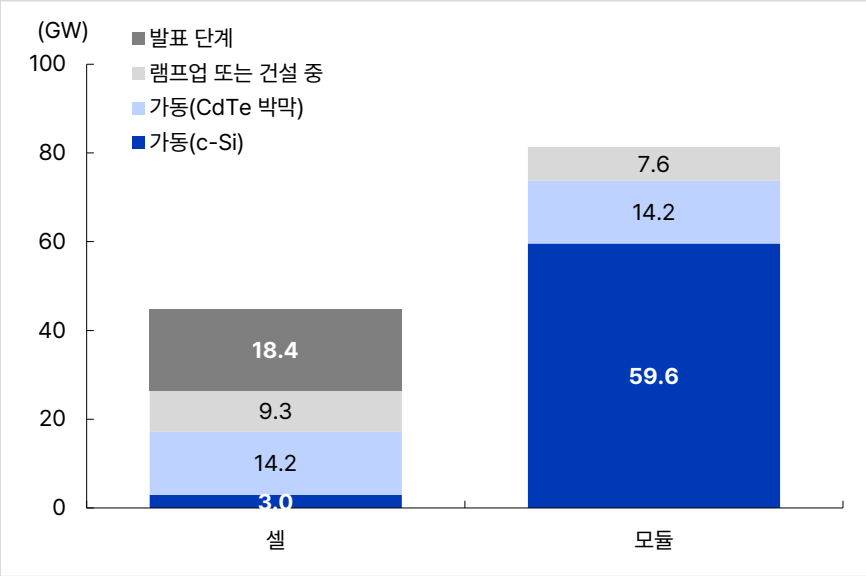


주: 폴리 capex 제외
자료: Terawatt PV Research(Solar Manufacturing USA 2026), 교보증권 리서치센터

[현주소] 셀 57GW 부족 = 모듈 60GW - 셀 3GW

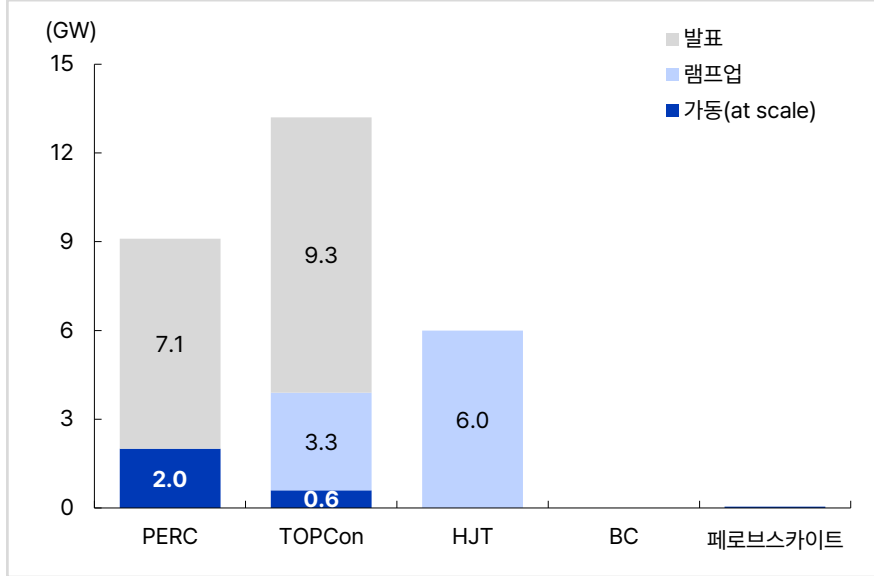
- **SC Solar가 조사한 미국 모듈 라인:** 중국 모듈 장비사 SC Solar가 '26.8 미국 모듈 라인을 현장 조사한 결과 가동 중인 모듈 capa는 73.8GW(c-Si 59.6GW+CdTe 박막 14.2GW, 가동 라인 88개), 건설 중 7.6GW이며 텍사스와 조지아에 집중(텍사스 약 20GW 가동). 당사 집계 72GW(Solar Power World '26.8.25, 35개 라인)보다 많은 것은 현장조사가 88개 라인을 더 넓게 잡은 기준 차이
- **셀 공백 57GW:** 가동 c-Si 모듈 59.6GW에서 규모 있게 가동 중인 c-Si 셀 약 3GW를 빼면 57GW. 즉, 미국 모듈 공장의 95%가 수입 셀로 돌아간다는 의미. 램프업 중인 9.3GW와 발표 18.4GW를 다 더해도 셀은 30.7GW로 모듈의 절반 수준. 관세와 FEOC, 국산 비중 규칙으로 약 3년 내 로컬 셀이 현실화될 것이라는 것이 SC Solar의 판단
- 가동 중인 셀은 PERC 2GW(2개 공장)와 TOPCon 0.6GW, 램프업은 TOPCon 3.3GW(Qcells)와 HJT 6GW(Canadian Solar, 최대 규모), 계획 발표 단계(미착공)는 PERC 7.1GW, TOPCon 9.3GW. 페로브스카이트 탠덤은 40MW 파일럿. TOPCon은 LONGi, Jinko, Trina 등이 특허 침해 소송을 주고받는 기술이라 신규 진입자가 소송 리스크가 없는 PERC나 HJT를 고르는 경우가 많고, 이로 인해 TOPCon 신규 진입이 늦어지는 것으로 보임

미국 내 셀 및 모듈 Capacity('26.8 기준)



주: 셀 가동은 full output 기준, CdTe는 셀과 모듈이 일체라 양쪽에 같은 값, 모듈 건설 중 7.6GW는 SC Solar 집계
자료: SC Solar, 교보증권 리서치센터

미국 내 셀 유형별 Capacity



주: 발표 18.4GW 중 기술 미분류 2GW 제외
자료: SC Solar, 교보증권 리서치센터

[현주소] 미국 셀 공장 현황

기업	위치	셀 Capa(GW)	기술	진행 상태	가동 시점	투자액	주요 내용
SpaceX(컨퍼런스 외)	Bastrop, TX	10(2층, 층당 5)	HJT	건설 중	'27년 말 가동 목표	미공개	- 자체 수요(위성) - 잉곳, 웨이퍼 자체 생산 계획, 폴리는 외부 조달
TALON PV	Baytown, TX	4.8(1단계)+4.8(2단계)	TOPCon(PVD)	발표, 자금 조달 중	2028년 중반	약 8억달러	- 잔여 7억달러 이상을 연말까지 조달 목표(부채 70%, 자본 30%) - 28~30년 물량 70% 계약, 장비 독일 85%, 한국 10%
Canadian Solar	Jeffersonville, IN	6.3(1단계 2.1 가동)	HJT	램프업, 2단계 건설	1단계 '26.7 개소, 2단계 1Q27	14억달러 이상 (공시 약 10억달러)	- Mesquite 10GW 모듈과 연계 - 장비사 인근 검증라인으로 램프업 82% 단축 - 셀은 자사 모듈용
Suniva	Norcross, GA, Laurens, SC	0.95 가동, 4.5 건설	P-type PERC	가동, 건설 중	Laurens 2H27	약 6억달러 (Laurens)	- 8.35억달러 조달 완료('26.9.8) - 합산 5.5GW - 미국 유일의 미국 소유 머천트(외판 전업) 셀
T1 Energy	Rockdale, TX(G2)	2.1(1단계), 5.3으로 확장	TOPCon	건설 중, 장비 반입	1Q27 첫 셀	5.1억달러 (1단계, 공시)	- CB와 보통주로 7억달러 이상 조달, 차입 패키지 미발표 - 폴리 Hemlock, 웨이퍼 해외 가공
SEG Solar	Tomball, TX	2.0(2028)+2.0(2029)	HJT	발표	1Q28 말	비공개	- 모듈 캠퍼스 10.6GW(Houston 2GW, Tomball HJT 4GW, BC 4.6GW)에 셀과 봉지재 집적
Qcells(한화솔루션)	Cartersville, GA	3.3(잉곳, 웨이퍼 각 3.3)	TOPCon	가동, 램프업	'26.6 생산 개시	(확인)28억달러	- 잉곳, 웨이퍼, 셀 가동 중이며 램프업 - 셀은 전량 자사 모듈용 - 조지아 고용 4,000명 이상
ES Foundry	Greenwood, SC	3.0	P-type PERC	가동	'25.1	비공개 (brownfield)	- 구 Fujifilm 공장 - 누적 출하 1GW 이상, 고용 400명 이상, 2028년까지 allocation 완료
Inox Solar Americas	Greenville, NC	3.0	미공개	발표	'27.6 full ramp	비공개	- 구 Boviet 모듈 공장(3GW) 인수 - 모듈 27년 5.4GW→7GW, 셀 3GW로 모듈의 국산 비중 충족
Nextnova	Yukon, OK	2.0(5.0 수용 가능)	P-type PERC	건설 중, 장비 도착	1Q27 말	약 2억달러	- brownfield, 동남아 중고 장비 반입 완료 - 폴리 미국산, 잉곳과 웨이퍼 해외 - FEOC 적격 지분 구조
Swift Solar	미정(미국)	2.0	HJT	발표	2028	비공개	- Meyer Burger 장비와 IP 인수 - Elite(모듈 1Q27, 셀 27년)와 US Modules(부지 선정 중) 발표 단계
TOYO Solar	Humble, TX	1.5(모듈 2.0)	HJT	발표	1Q28 파일럿	3.57억달러(셀)	- '26.6.8 셀 투자 발표 - 에티오피아 Hawassa 셀 4GW 가동(미국, 말레이시아산 폴리 주장) - 232 offset 협의 중, 결과 미공표
Silfab Solar	Fort Mill, SC	1.0(모듈 1.3)	미공개	가동 준비	'26.10 생산 개시 예정	비공개	- 캐나다계 모듈사의 첫 미국 셀 공장 - '26.3 화학물질 사고로 지연, 9월 보도는 10월 개시 예정 - Laplace가 고객으로 명시
Heliene/Premier	Minnesota	1.0(JV 발표)	미공개	발표	미정	비공개	- 24년 JV 발표 - 이후 진행 상황은 미공개
Tesla	Fort Bend, TX	미공개(잉곳~모듈)	TOPCon 추정	계획	1Q29 상업생산	101억달러	- 자체 수요 - Crystal Sun JETI 신청과 승인

주: 규모는 발표 기준 셀 nameplate 합산 순, 투자액과 일정은 각 사 발표 기준,. 규모가 작거나 진행이 확인되지 않는 곳은 제외
자료: Solar Manufacturing USA 2026, 각 사, 교보증권 리서치센터

[정책] 주체별 인센티브: 48E, 45X, 232 offset

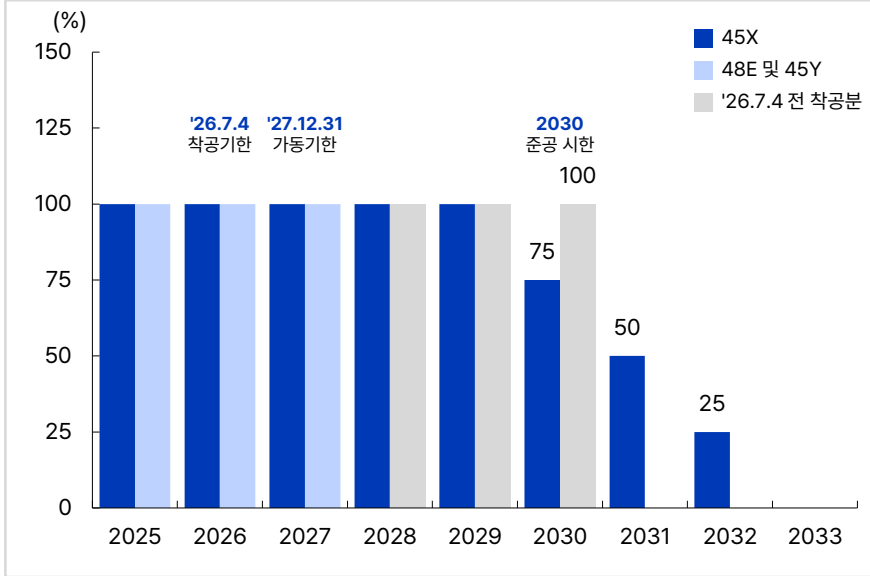
- **디벨로퍼와 IPP:** 발전소에는 48E(투자세액공제, ITC: 투자액의 30%를 법인세에서 공제) 또는 45Y(생산세액공제, PTC: 10년간 발전량당 공제) 중 하나를 택해 적용하고, 국산 비중(26년 50%, 27년 이후 55%)을 채우면 +10%p, 에너지 커뮤니티 입지면 +10%p. 조건은 '26.7.4까지 착공하거나 '27.12.31까지 가동. 착공 판정은 물리적 공사가 원칙이고 5% 지출 safe harbor는 '25.8 IRS 고시로 폐지됐다가 '26.6.6 D.C. 연방지법 판결로 고시가 무효화돼 복구. 착공 후 4년 내 준공이 원칙이라 2030년 말이 사실상의 데드라인
- **제조사:** 45X('22년 IRA로 신설된 제조 세액공제)는 미국에서 만든 모듈 7c/W, 셀 4c/W, 웨이퍼 12달러/m², 폴리 3달러/kg를 공정마다 더해 주는 정액 공제. 수직계열화된 공장일수록 합산액이 큼. '30년 75%, '31년 50%, '32년 25%, '33년 종료되므로 AMPC도 같은 일정으로 사라짐. 금지 외국 법인(PFE)은 제외되고, 공제는 제3자에게 현금으로 매각(transferability) 가능. 즉, AMPC를 현금화하는 것. 주정부 인센티브(재산세 감면, 보조금)는 주마다 다름
- **업스트림 투자자:** 232 온쇼어링 offset은 폴리, 잉곳, 웨이퍼, 셀 투자자에게 투자 비례 무관세 수입을 허용하는 인센티브 성격이며 모듈 투자는 대상이 아님

주체별 인센티브 구조

디벨로퍼, IPP (발전소)	**수취:** 48E 투자세액공제 30% 또는 45Y 생산세액공제. 국산 비중(26년 50%, 27년 ~ 55%) 충족 +10%p, 에너지 커뮤니티 입지 +10%p	**조건:** '26.7.4 착공 또는 '27.12.31 가동. 5% 지출 safe harbor는 법원 판결로 복구. 착공 후 4년 내 준공이 원칙이라 사실상 2030년 말이 시한
제조사 (45X)	**수취:** 모듈 7c/W, 셀 4c/W, 웨이퍼 $12/m², 폴리 $3/kg 정액 공제. 공정마다 합산되고 제3자 매각 가능	**조건:** 금지 외국 법인(PFE) 제외. 30년 75%, 31년 50%, 32년 25%, 33년 종료
주택 개인 (25D)	**수취:** 개인 세액공제 30%	**조건:** 25년 말 종료. 제3자 소유(TPO) 사업자는 48E 수취
업스트림 투자자 (232 offset)	**수취:** 폴리, 잉곳, 웨이퍼, 셀 투자액에 비례해 장비와 대상 제품을 무관세로 수입	**조건:** '29.1.20까지 착공 약정. 모듈 투자는 제외. 세칙은 현재 미공표

자료: Cassidy Levy Kent(워싱턴 통상 전문 로펌), IRS, 교보증권 리서치센터

45X, 48E 및 45Y 공제율 일정(27년 가동 기한동안 수요 집중 예상)



자료: Solar Manufacturing USA 2026, BIS(15 CFR 705), 교보증권 리서치센터

[정책] 주택용은 25D → TPO로, 정책별 중간선거 영향

- **주택용 25D 종료:** 주택용 25D(개인 세액공제 30%)는 25년 말 종료돼 26년 주택용 설치량은 -23% YoY 전망(SEIA 3Q26). 집주인이 직접 사는 대신 제3자(TPO 사업자)가 시스템을 소유하고 리스나 PPA로 전기를 공급하면 그 사업자가 사업용 48E를 받으므로, 수요가 25D 구조에서 48E로 이동. 주택 시스템가 3.36달러/W에서 모듈 비중은 11% 수준. 232보다 공제 종료와 금리의 영향이 큼
- **중간선거 영향 분석:** 바뀌는 것은 의회이고 대통령 '29.1까지 그대로라, 민주당이 하원 또는 상원 다수를 가져가도 45X와 48E의 축소 일정을 되돌리는 입법은 거부권 때문에 어려움. 반대로, 공화당이 다수를 지켜도 추가 축소 입법은 상원 60표 벽에 막힘. 따라서 28년 대선 전까지 법률(45X, 48E, FEOC)은 바뀌지 않는다고 판단. 다만, 행정부 재량인 232 MIP와 온쇼어링 세칙, FEOC 시행 세칙의 순서은 변동 가능. 45X와 48E 국산 비중 보너스는 양당 지지로 28년 대선 뒤에도 급격한 폐지 가능성이 낮다고 봄. 232는 대통령 포고라 정권 교체 시 조정, 폐지 가능성도 있지만 셀, 웨이퍼 공장이 실제로 가동되면 301 관세처럼 유지될 가능성이 커질 것
- 업계는 2028년 대선 전(차기 취임까지 2년 4개월) 착공 또는 금융 종결을 목표로 두고 있으며, 온쇼어링 착공 약정 기한 '29.1.20도 임기를 고려한 날짜. 즉 정책 리스크는 27~28년 투자 결정을 앞당기는 쪽으로 작용할 것

주택용 공제 구조의 변화

구분	25년까지	26년부터
집주인 직접 구매	25D 개인 공제 30%	공제 없음, 현금 구매 수요 감소
TPO(리스, PPA)	사업자가 48E 30% 수취	48E 유지('26.7.4 착공 또는 '27.12.31 가동 조건), TPO 비중 확대
시스템가 3.36달러/W	모듈 0.37달러(11%)	232 영향은 시스템가의 극히 일부
27년 이후	-	연 +6% 회복 전망(SEIA)

자료: SEIA/Wood Mackenzie, IRS, Solar Manufacturing USA 2026(Palmetto 발언), 교보증권 리서치센터

중간선거 및 28년 대선 이후 정책별 변동 가능성

정책	성격	중간선거	28년 대선
45X	법률 (IRA, OBBBA 유지)	변경 어려움 (거부권, 상원 60표)	양당 지지로 급격한 폐지 가능성 낮음(SEMA)
48E/45Y (국산 보너스 포함)	법률	가동 기한 연장(extender) 논의 가능하나, 거부권 가능	연장 선례 5회(2006~2022), 유지 가능성 있음
FEOC/PFE	법률+세칙	세칙으로 확장 지속	안보 정책, 양당 공통(Horizon)
232 MIP	대통령 포고	행정부 재량으로 수시 조정 (수준, 품목, 예외)	조정, 폐지 가능성 가장 큼. 셀, 웨이퍼 capa 유입 시 유지 가능성 상승 (CPA, 301 선례)
온쇼어링 offset	행정부 세칙	세칙 확정과 변경 모두 행정부 재량	'29.1.20 착공 기한(CPA)

주: 변동 가능성은 당사 판단
자료: Solar Manufacturing USA 2026(SEMA, Horizon Advisory, CPA 발언), 교보증권 리서치센터

[정책] 가장 많이 거론된 232 온쇼어링 세칙

- 현장에서는 온쇼어링 세칙이 가장 중요한 쟁점이었음
- **Rebate가 아닌 Offset:** 자동차 232는 관세를 먼저 내고 사후에 돌려받는 환급(rebate) 방식이라 지연과 현금 부담이 컸음(CPA). 태양광 온쇼어링은 미국에 폴리, 잉곳, 웨이퍼, 셀 공장을 짓는 기업이 상무부에 투자 계획(투자 내용, 그 투자가 상쇄할 232 관세 규모, 상쇄 방법)을 capex 계획처럼 제출하고, 승인된 투자액에 비례하는 물량의 장비와 제품을 처음부터 관세 없이 수입하는 상계(offset) 방식(Cassidy Levy Kent). 상무부가 원하는 투자는 모듈이 아닌 업스트림
- **쟁점:** 크레딧 산정이 투자 금액 기준인지 셀 물량 기준인지(T1), 미국산 폴리를 해외에서 웨이퍼로 가공해 재수입할 때 인정 여부(T1, Nextnova), 기투자 기업의 소급 적용(Qcells Cartersville). 로펌은 상계 대상은 "232"가 붙은 모든 관세로 해석돼 장비 수입에 붙는 철강, 알루미늄 파생 232 관세까지 상계될 수 있다고 봄

온쇼어링 관세 완화의 적용 범위(Cassidy Levy Kent 정리)



자료: Cassidy Levy Kent(워싱턴 통상 전문 로펌), 교보증권 리서치센터

컨퍼런스에서 제기된 온쇼어링 관련 쟁점

쟁점	요지(발언 주체)
Offset 산정 기준	달러 기준인지 셀 물량 기준인지 미정. 미국 capex가 커 달러 기준이 유리(T1)
미국산 폴리 해외 가공	미국 내 잉곳, 웨이퍼 capa 부족. 해외 가공 후 재수입분의 인정 여부 불명확(T1, Nextnova)
기존 투자 소급	이미 투자한 기업의 처우가 관건. 보호 대상은 미국 투자 기업이라 기대(SEG), offset 활용 의사(Inox). Qcells Cartersville의 잉곳, 웨이퍼, 셀 투자가 대표적인 기존 투자 사례
적용 대상	폴리, 잉곳, 웨이퍼, 셀 투자. 모듈 공장은 제외. "공백(doughnut hole)은 웨이퍼링"(Beline)
규칙 발표 시점	"10월 중순" 예상(Beline), "수주 내"(CPA). 현재 공표 확인 안 됨

자료: Solar Manufacturing USA 2026, 교보증권 리서치센터

[정책] 무역장벽 현황

- **수입 모듈에 대한 조치:** 26년 미국에 들어오는 셀과 모듈에는 중국산 301 관세(50%), 원산지별 AD/CVD(반덤핑, 상계관세), UFLPA(위구르 강제노동 방지법, '22.6~)의 통관 보류 적용
- 12.4부터 232 최저수입가격(MIP)과 15% 관세가 적용되고, 세액공제 적격성을 가르는 FEOC/PFE 규정은 '25.12.31 이후 착공한 발전소(48E, 45Y)와 '26년 이후 판매된 부품(45X)부터 소재 지원 비중이 적용됨. '18.2부터 적용되던 201 세이프가드는 '26.2.6 종료
- **한국 기업에 적용되는 것:** 한국산 셀과 모듈은 301과 AD/CVD 대상이 아님. 기본관세는 원래 0%이고, 25년 상호관세와 232는 한미 합의에 따라 합산 15%가 상한이라 12.4부터 15%와 MIP가 적용

미국 태양광 무역조치와 규제

조치	대상	내용	시행	'26.10 현재
Section 201 세이프가드	전 세계 셀, 모듈	- 관세 30%에서 매년 축소 - 연장 후 14~15%	2018.2~2026.2.6	종료
Section 301	중국산	- 셀, 모듈 50%('24.9.27) - 폴리, 웨이퍼 50%('25.1.1)	2018~	지속
AD/CVD(반덤핑, 상계관세)	중국, 대만, 동남아 4국, 인도, 인도네시아, 라오스	- 동남아 4국 명령 '25.6.24 - 인도, 인도네시아, 라오스는 상무부 최종판정 '26.9.11(반덤핑 인도 123%, 인니 94%, 라오스 65%, 상계 인도 126%) - USITC가 '26.10.14 산업피해 최종 판정, 명령 11.2 예정 - 에티오피아 우회 조사 '26.7.13 개시, 예비판정 12월 예정	2012~	확대 중
UFLPA(위구르 강제노동 방지법)	신장 연계 추정 원료	- 추정 시 통관 보류 - 수입자가 무관 입증	2022.6~	지속
Section 232(폴리실리콘 파생)	폴리~모듈 전 세계	- MIP 폴리 $21/kg, 웨이퍼 $100/kg, 셀 22c/W, 모듈 38c/W - 15%는 잉곳~모듈 파생제품에만 적용(폴리 제외) - 한국, 일본, EU 15% 상한	2026.12.4	세칙 미공표('26.10.17)
Anti-stockpiling 임시규칙	수입자	- 과거 주간 평균 대비 급증 시 수입 권한 박탈 - 단일 수치 기준 없이 건별 심사, 면제 신청은 30쪽 이내 서면으로 14일 내 회신(Morgan Lewis 정리)	2026.9.22~12.3	시행 중
FEOC/PFE(OBBBA)	45X, 48E, 45Y 적격성	- 금지 외국 법인 제외 - 소재 지원 비중 제한 - effective control 기준 미정	48E 및 45Y: '25.12.31 이후 착공분 45X: 26년 이후 판매분	세칙 일부 미정
행정명령 14411 통관 집행	외국 수입자	- 건별 보증 또는 CTPAT - Form 5106 정확성 집행	2026.6.3, 9.18	집행 중

자료: Federal Register, USITC, Commerce, CBP, 교보증권 리서치센터

[정책] FEOC는 안보 정책, 통관은 수입자 책임

- **FEOC 혼란은 지속될 것:** FEOC(해외우려기관)와 PFE(금지 외국 법인) 규정은 방향은 명확하나 정의는 불명확하며 다음 규칙도 불확실성을 남길 전망(Horizon). 냉전기 FOCI(외국의 소유, 지배, 영향) 규제에 뿌리를 둔 안보 정책이라 정권 교체와 무관하게 확장 중. SFE(특정 외국 법인) 리스트는 명확하나 실질 지배 기준은 미정
- **중국 기술 활용에 대한 이견:** Smirnow는 "이 방의 제조사 대부분이 중국 기술을 쓴다"며 중국 연계면 자동 실격시키는 "중국 순도 시험"은 실수이고 안전장치(PFE, FEOC) 아래 기술 이전을 쓰자는 입장. 유럽 장비사는 중국 장비의 데이터 접근을 FEOC 리스크로 경고

미국 셀 제조사별 장비

제조사	장비	출처
Qcells Cartersville	중국(Laplace, 고온 공정 장비) 포함. Q cells 9.23 발표는 공급사 미표기	Laplace 발표(미국 고객 Qcells, Silfab, T1 명시)
T1 Energy	중국(Laplace), TOPCon IP 싱가포르 매입	Laplace 발표, T1 대담
TALON PV	독일 85%, 덴마크 5%, 한국 10%	TALON 발표
Canadian Solar	그룹 조달(HJT), 국가 미공개	CS PowerTech
Nextnova	동남아 중고 장비, 국가 미공개	Nextnova 발표
Swift Solar	독일, 스위스(Meyer Burger HJT 인수)	Swift 발표
Suniva, ES Foundry, SEG, Inox	미공개	-

자료: Solar Manufacturing USA 2026, 교보증권 리서치센터

정책 세션 발언 요약

구분	주요 내용(발언 출처)
FEOC 정의	향은 명확, 정의는 불명확. 다음 규칙도 불확실성 잔존(FEOC 자문사 Horizon)
확장 동인	매년 입법 제안, 안보 이슈로 격상, 주정부 압력. 양당 공통(Horizon)
중국 기술	"중국 순도 시험"은 실수. 안전장치 하 기술 이전 활용(전 SEIA 임원 John Smirnow)
통관	외국 수입자 규제, Form 5106 집행으로 수천 개 수입자 번호 무효화(통관 변호사 Angela Santos)
정책 지속성	232는 웨이퍼와 셀 공장이 실제로 가동되면 28년 정권 교체 시에도 유지. 301 선례. 차기 취임까지 2년 4개월 내 착공 또는 금융 종결이 목표(CPA(Coalition for a Prosperous America, 보호무역 성향 협회))
다음 232 후보	1Q27 232 후보로 변압기, 배터리, 인버터, 가스터빈 등 발전 장비 거론(ROTH)

자료: Solar Manufacturing USA 2026, 교보증권 리서치센터

[정책] 원산지별 정책 적용 매트릭스

원산지	301	AD/CVD	UFLPA	232(12.4 시행)	FEOC/PFE	수입 비중('26 1~8월)
중국	셀, 모듈 50% 폴리, 웨이퍼 50%	명령 2012~ (셀, 모듈)	신장 연계 추정 통관 보류	MIP+15%	SFE, FIE 가능성 소재는 MACR 불리	직수입 미미 웨이퍼, 장비는 유입
동남아 4국 (베트남, 태국, 말레이시아, 캄보디아)	해당 없음	명령 '25.6.24 국가, 기업별 수십~수백 %	서류 입증	MIP+15%	중국계 공장이면 FIE 가능성	모듈 0.2GW(소멸) 셀 3.4GW(28%)
인도, 인도네시아, 라오스	해당 없음	USITC 피해 판정 '26.10.14 명령 11.2(AD 123%, 94%, 65%)	서류 입증	MIP+15%	라오스, 인니 공장은 중국계 다수	모듈 2.1GW(축소) 셀 0.4GW
한국	해당 없음	해당 없음	중국 웨이퍼 사용 시 서류 입증	기본관세 0%+232 =15% 상한, MIP	비PFE. 중국 웨이퍼 모듈은 MACR 불리	셀 3.6GW(30%) 모듈 소량
아프리카 (에티오피아, 케냐, 나이지리아)	해당 없음	에티오피아 우회 조사 '26.7.13~, 예비판정 12월	서류 입증	MIP+15%	중국계 자본(TOYO 등) FIE 가능성	모듈 6.0GW(47%) 셀 3.1GW(26%)
필리핀	해당 없음	해당 없음('26.10 현재)	서류 입증	MIP+15%	중국계 공장(Gstar) FIE 가능성	모듈 4.0GW(32%) 셀 0.8GW, capa 초과
말레이시아(폴리)	해당 없음	해당 없음	서류 입증	MIP 21달러만 적용 (15%는 폴리 제외)	OCI TerraSus는 비PFE	-
미국산	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	제조사 지분 구조로 판단	45X, 국산 비중 보너스 수혜

관세, 명령 적용 | 조사, 판정 진행 또는 조건부 | 서류 입증 필요 | 해당 없음 | 수혜

주: '26.10.17 기준, 유의미한 원산지만. 수입 비중은 USITC 26년 1~8월 수량 기준(모듈 12.7GW, 셀 12.2GW), MACR은 소재 지원 비용 비중(비PFE 비중 하한), 해당 없음은 조치가 그 원산지를 대상으로 하지 않는다는 뜻
자료: Federal Register, USITC, Commerce, CBP, Treasury, 교보증권 리서치센터

[가격] 모듈가의 하단은 MIP, 상단은 PPA 경제성(T1)

- **232 직후 디벨로퍼의 요청 2가지:** T1 Energy CEO Dan Barcelo와 ROTH Capital Phil Shen의 대담. 232 포고('26.8.6)와 발효(12.4) 사이 약 120일은 MIP 없이 수입할 수 있는 마지막이라, Tier 1, 2 디벨로퍼는 이 기간에 무엇을 얼마나 들여와 줄 수 있는지를 먼저 묻고, 온쇼어링 계획을 함께 논의할 것을 요청 중이라고 함
- **호가는 10~20c/W 상승(12.4 이후 인도분 신규 계약 협상가):** 셀 14~16c/W에서 20c/W 초반, 프리미엄 모듈 약 30c/W에서 30c/W 후반~40c/W 초반, 국산 비중 충족 모듈 40c/W 초반(T1). 전량 수입 모듈은 20c/W 중반에서 40c/W 초중반(ROTH). 협상 호가이며, T1은 즉각 반응은 MIP 발표에 대한 반사적 인상이고 장기적으로는 제조사가 마진 일부를 나눠 호가가 내려올 수 있다고 전망
- **MIP 수준은 적정, 폴리만 미국이 불리:** 모듈, 셀, 잉곳, 웨이퍼는 가공비 기준 미국이 경쟁 가능하나 폴리는 "America disadvantage", 즉 전력과 인건비 때문에 미국산 원가가 해외보다 높다는 뜻. "하단은 MIP, 상단은 PPA 경제성". 모듈 가격이 MIP 밑으로 못 내려가고 PPA 수익이 맞는 수준 위로는 못 올라간다고 판단

컨퍼런스에서 확인한 미국 셀, 모듈 호가(c/W)

발언 주체	품목	232 이전	232 이후(호가)	비고
T1 Energy	셀	14~16	20 초반	제조사 협상
T1 Energy	모듈(프리미엄)	~30	30 후반~40 초반	제조사 협상
T1 Energy	국산 비중 모듈	n/a	40 초반	제조사 협상
ROTH Capital	수입 모듈	20 중반	40 초중반	셀사이드 집계
OneEnergy	설치 모듈	20	40은 거부	디벨로퍼(수요)
Jinko	모듈(미국 외)	<14	-	제조사(글로벌 기준)

주: 체결가가 아닌 발언 기준 호가
자료: Solar Manufacturing USA 2026, 교보증권 리서치센터

232 최저수입가격(MIP)과 종가세 구조



자료: Highland Materials 정리, 교보증권 리서치센터

[가격] 디벨로퍼는 40c를 거부

- **고객의 시각은 반대:** 제조사 호가와 달리 모듈을 사는 디벨로퍼와 IPP의 시각은 반대. OneEnergy(유틸리티 디벨로퍼, Tom McAlty)는 "모듈 품질을 4배 높이고 원가를 1/4로 낮춰야" 글로벌 경쟁이 가능하다며, 지금 20c/W(232 이전 수입 모듈, 국산 비중 보너스 미고려)에 설치하는 모듈을 유틸리티는 40c/W 주고 살 생각이 없다고 발언. 미팅의 첫 질문은 늘 "장비가 미국산인가"이면서 가격은 못 낸다는 것
- **미국산 불량률 3~4배:** Apex(IPP, Beth Sachdeva)는 최근 조달한 40c/W짜리 미국산 모듈(미공개)의 초기 불량률이 같은 기간 동남아산의 3~4배였다며, 원인으로 신규 공장의 공급망 구성과 BOM이 너무 다양한 점을 지적. 셀 제조사에 "수억달러를 투자하고도 파산하지 않을 것인지, 45X 이후 사업 계획이 무엇인지 설득하라"고 요구. 즉, 25년 보증을 지킬 재무 지속성을 물음. "원가가 평탄해지면"은 MIP로 가격 하한이 고정돼 가격 경쟁이 사라진다는 뜻이고, 그때는 품질과 공급망 성숙도(안정된 BOM, 검증된 협력사, 일관된 공정)로 차별화 필요
- **주택과 협회:** Palmetto(주택용 금융과 설치 플랫폼)는 설치비와 금융, O&M, 교체를 합친 생애 비용인 TCO(총소유비용)를 최우선으로 봄

디벨로퍼 및 IPP 패널 발언 요약(1)

패널	사업모델 및 오프테이커	요지
OneEnergy (디벨로퍼)	규제 전력회사에 착공 전 자산 매각(위스콘신 165MW, We Energies 등), 협동조합	품질 4배, 원가 1/4이 목표. 20c/W에 설치 중이며 유틸리티는 40c/W 거부. 45X 증액 요구
Apex(IPP)	Ares 과반 IPP, 포트폴리오 25GW(풍력, 태양광, ESS), 전력회사와 기업 PPA 혼재	자사 조달 40c/W 미국산 모듈의 초기 불량률이 동남아산의 3~4배. BOM 조합 과다. 45X 이후 생존 계획을 설득하라
Oriden (디벨로퍼)	Mitsubishi Power 계열에서 I Squared로 매각('26.4)	G12R, N-type 등 4년 전 기술도 미국 제조에서 미실현. 다음 프로젝트도 PERC
Palmetto (주택용)	주택 시스템 소유(TPO), 연 10만 가구	TCO 최우선, 고객이 금융기관(TPO 소유주), 설치업자, 집주인의 세 층으로 나뉘어 각각 설득이 필요. "원가 좇다 품질 희생 안 함"

자료: Solar Manufacturing USA 2026, 교보증권 리서치센터

모듈 바이어(디벨로퍼 및 IPP) 패널 토론



자료: 교보증권 리서치센터

[가격] IPP는 존재하지 않는 공장은 선택하지 않을 것

- **공급 계약이 지켜질 리스크, 역대 최고:** Clearway(IPP, 운영 5GW, 개발 32GW)는 IRA 다음날부터 국산 조달에 집중했으나 국산 비중 기준이 계속 바뀌어 지연됐다고 언급. MIP 발표 뒤 호가가 날마다 달라져 조달 협상이 악몽 같다고 발언. 즉, 약속한 물량을 제때 품질대로 서류와 함께 주는지의 리스크가 역대 최고라고 판단
- Treaty Oak(Macquarie 산하 IPP, 파이프라인 17.3GW)는 "존재하지 않는 공장은 선택할 수 없다"고 했고, 모듈 가격은 결국 PPA 상대방(유틸리티, 데이터센터 기업, RE100 기업)이 내는 것이라 제조사 마진은 합리적이어야 한다는 입장. Silicon Ranch(IPP)는 최고 효율보다 "검증된 일관된 품질"을 고르고 새 셀(TOPCon, HJT)은 UVID(자외선 출력 저하) 등 열화 시험부터 요구
- **계약 조건으로 정책 리스크 분담(Clearway)요구:** ① 해지 조항(정책 변경으로 공제가 사라지면 계약을 해지할 권리), ② 정책 변화 부담의 배분(관세와 공제 변경 시 가격을 조정하는 쪽을 사전에 지정), ③ 이익 공유(45X 등 제조사 공제의 일부를 가격에 반영), ④ 가격 상하한(collar), ⑤ 물가 연동, ⑥ 원가 가산(원가를 공개하고 마진을 더하는 cost-plus). 구매자의 장기 구매계약은 신규 공장의 PF(프로젝트 파이낸싱) 담보가 되므로, 제조사가 공장 진행과 마일스톤을 "숨기지 말고" 공유하면 구매자가 계약으로 공장의 금융 조달을 도울 수 있다는 것

디벨로퍼와 IPP 패널 발언 요약(2)

패널	운영 및 파이프라인 규모	요지
Clearway(IPP)	운영 5GW, 파이프라인 32 GW	IRA 직후부터 국산 "all in". 기준 변경으로 온쇼어링 지연. 계약 조건으로 정책 리스크 분담
Lightsource bp(디벨로퍼)	운영 5GW	공급 이행 리스크 역대 최고. 미국 공장은 영원히 램프업 중. 기술 5종 공존. MIP로 호가가 날마다 달라져 "어떤 날은 악몽"
Treaty Oak(IPP)	파이프라인 17.3GW(태양광, 풍력, BESS 합산, '25. 7 보도자료), 패널에서는 약 10GW 언급, Google 100 MW PPA('25.11)	존재하지 않는 공장은 선택 불가. 가격은 오르나 제조사 마진은 합리적이어야
Silicon Ranch(IPP)	보유 모듈 2,000만장	완벽보다 "검증된 일관된" 품질. 15년간 산 모든 모듈에 구매와 인도 사이 사건 발생

자료: Solar Manufacturing USA 2026, 교보증권 리서치센터

모듈 바이어(디벨로퍼 및 IPP) 패널 토론



자료: 교보증권 리서치센터

[가격] IE: 품질은 국가가 아닌 공장 단위, 차별화는 신뢰성

- IE(independent engineer, 금융기관의 독립 기술자문사)는 대출 전에 발전소가 계획대로 지어지고 예상만큼 발전할지를 검증하고, 금융기관은 그 결과를 대출 조건의 근거로 씀
- **수급 인플렉션:** Black & Veatch(5년간 약 130GW 검토)는 미국 모듈 capa가 건설될 프로젝트를 넘는 변곡점에 도달했고, 향후 4~5년 연 40~45GW가 일정해 제조사 차별화는 품질, 신뢰성, 안전이라고 판단. IE가 모듈을 심사할 때 묻는 것도 과거의 "IEC 인증이 있는가, Tier 1 리스트에 있는가"에서 지금은 "여러 BOM 조합 중 어느 것이 실제로 공급되는가, 현장 테스트 결과는 어떤가, 교체율이 재무모델에 어떤 영향을 주는가"로 바뀜
- **신뢰성 입력값 부재:** DNV는 35~45년 수명을 가정하는 재무모델에 신뢰성 입력값이 없어 가격 경쟁이 얇은 유리, 얇은 프레임의 "marginal design"을 낳는다고 경고. "랩 테스트는 현장을 재현하지 못한다". 모듈 2% 교체면 IRR이 위협받는다고 언급. New Energy Diligence는 문제가 발견되면 프로젝트 가치의 약 2%를 holdback(대금 지급 유보, 해결 뒤 지급)한다고 설명

국산 모듈 구매의 장단점(Luminate)

장점: 공급망 리스크 축소(운송, 관세, AD/CVD, 지정학), 국산 비중 인센티브, 생산과 품질 가시성

단점: 초기 비용, 제조 성숙도 리스크(초기 결함, 경험 부족으로 인한 불량률), capa 제약

Pros and Cons of Purchasing Domestic:

Pros
- Reduced Supply Chain Risk
  Domestic manufacturing can reduce exposure to: i) International shipping delays; ii) Port congestion; iii) Ocean freight volatility (costs, unpredictability, weather, customs); iv) Trade restrictions; v) Tariffs and anti-dumping actions; and vi) Geopolitical disruptions
- Domestic Content Incentives (duh)
- Greater visibility into production, quality, oversight, testing.

Cons:
- Higher Initial Cost (labor, operating expenses, facility build out, smaller economies of scale) (duh)
- Manufacturing Maturity Risk (teething issues, equipment procurement and calibration, less experienced teams, limited deployment history)
- Capacity constraints (retooling, fulfilling current capacity targets, expansion limitations)

자료: Luminate, 교보증권 리서치센터

IE 4사 발언 요약

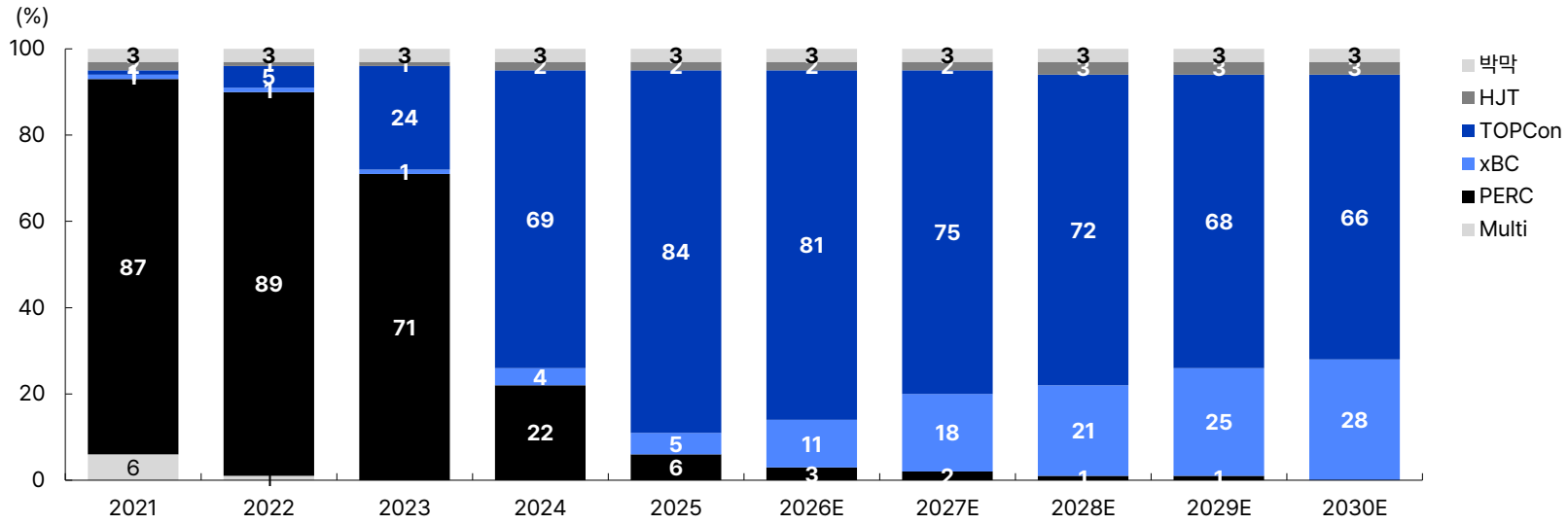
구분	주요 내용
Black & Veatch	15년간 제품 실사 약 500건, 최근 5년 약 130GW. 모듈 capa가 프로젝트를 넘는 변곡점. 연 40~45GW 전망
DNV	재무모델은 35~45년 수명을 가정하나 신뢰성 입력값 없음. 가치 추출이 marginal design을 낳음. 2% 교체면 IRR 위협
New Energy Diligence	가속수명시험 3종(Thresher/PQP, 배치, 열화율)과 공장 검사 3단계. 문제 시 프로젝트 가치 약 2% holdback(지급 유보)
Luminate	품질은 국가가 아닌 공장 특유. 국산 모듈은 공급망 리스크 축소, 인센티브, 가시성이 장점, 초기 비용, 제조 성숙도, capacity 제약이 단점

자료: Solar Manufacturing USA 2026, 교보증권 리서치센터

[셀 및 모듈] TOPCon 점유율 84%, 2030년에도 66%

- **TOPCon 주류:** TOPCon 점유율은 23년 24%에서 24년 69%, 25년 84. 2030년에도 66%로 주류를 유지하고 그 자리를 나눠 갖는 것은 xBC(후면 전극, 28%)이며 PERC는 소멸. Tongwei TOPCon 셀 capa 120GW 이상, 전량 PECVD, 글로벌 TOPCon 약 1TW 중 PECVD 57%
- **미국의 괴리:** 미국 신규 셀 공장은 최고 효율보다 운영 가능한 기술(PERC, TOPCon, HJT)을 택했고 Laplace는 BC가 "현 시점 미국에 불필요"라는 입장. 글로벌 1%인 PERC이 미국 가동 셀의 2/3이고 미국 최대 셀 공장(Canadian Solar)은 글로벌 2~3%인 HJT 선택. 모듈 가격은 11년 1.2달러/W → 9c/W로 하락, 양산 효율은 15년간 연 +0.6%p 상승

셀 기술별 글로벌 점유율 추이와 전망



자료: InfoLink, Tongwei, 교보증권 리서치센터

[셀 및 모듈] 셀 Capex는 모듈의 2배, 시설비는 장비비의 4~7배

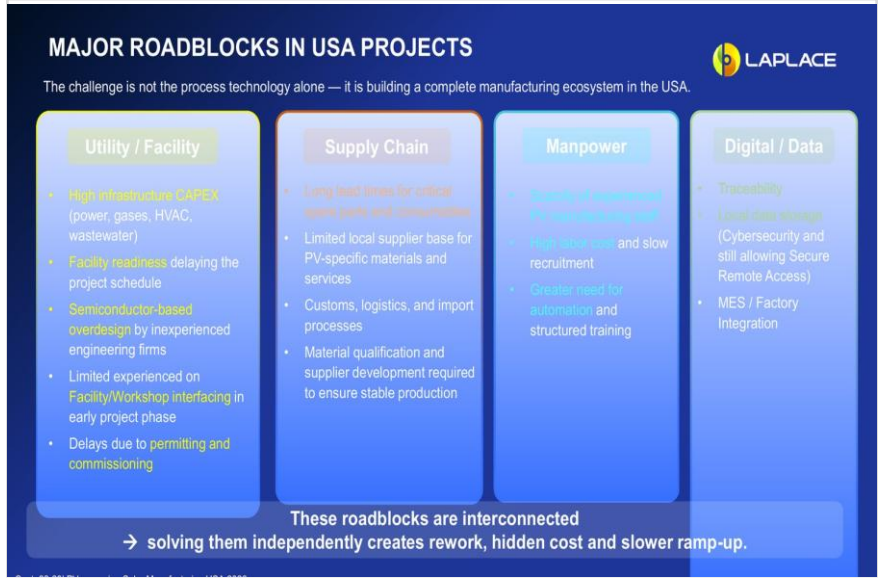
- 발표한 셀 제조사 8곳(가동 중 4곳, 27~28년 가동 4곳) 중 가동 중이거나 자금을 확보한 대형사이고 한국 기업과 접점이 있는 T1, Suniva, ES Foundry, Canadian Solar, Qcells를 위주로 다룸
- **단위 투자비 0.10~0.24달러/W:** 발표 투자액을 nameplate로 나누면 셀 공장은 W당 0.10~0.24달러(기존 건물, 중고 장비가 하단, HJT 상단), 모듈 공장은 0.03달러. 신규 진입자 다수가 기존 건물(brownfield)을 택한 배경임. 시설비는 장비비 100 기준 중국 100, 미국 400~700(Laplace) 수준으로 과잉 설계가 원인, 장비 중심 설계로 2~3배 절감 가능
- **Greenfield는 예외 없이 지연:** "한화큐셀 같은 우량 기업도 greenfield는 모두 지연과 예산 초과"(RCT). 미국 고객 도면에서 유틸리티 25% 과설계를 찾아 1,800만달러를 절감한 사례. 대출기관과 PE는 공장 실행과 운영의 난이도를 보고 실행 능력과 팀을 검증. 모듈 공장은 물류창고 수준의 건물에 장비를 설치하는 정도(Suniva)

발표 투자액 기준 공장 유형별 단위 투자비

기업(공장)	공정	Capa	투자액	달러/W
SEG(Houston)	모듈	2.0GW	$60mn	0.03
Nextnova(Yukon, brownfield)	셀	2.0GW	$200mn	0.10
Suniva(Laurens)	셀	4.5GW	~$600mn	0.13
TALON(Baytown, greenfield)	셀	4.8GW	~$800mn	0.17
Canadian Solar(Jeffersonville)	셀(HJT)	6.3GW	$1.4bn 이상	0.22
T1 Energy(Rockdale G2 Ph1)	셀	2.1GW	$510mn(공시)	0.24
Qcells(Cartersville)	잉곳~모듈	3.3GW x 4	$2.5bn(공시)	0.76(4공정)

주: 각 사 발표 투자액을 nameplate로 나눈 단순 계산치, 운전자본 제외
자료: 각 사, 교보증권 리서치센터

미국 공장 건설의 구조적 비용 요인



자료: Laplace, 교보증권 리서치센터

[셀 및 모듈] 공통 과제: 폴리와 웨이퍼 조달

- **폴리 조달처는 Hemlock과 OCI:** T1과 Suniva는 Hemlock, Nextnova는 미국산 폴리, Qcells는 OCI 말레이시아. 미국 셀사가 쓸 비중국 폴리는 Hemlock, OCI, Wacker(독일), 26년 초 생산을 시작한 United Solar(오만 10만톤, 10월부터 6개월 가동 중단 상태)의 넷. 셀 투자가 늘수록 먼저 느는 수요는 비중국 폴리와 non-PFE 웨이퍼
- **Hemlock만으로는 부족하다는 질문:** 주최측은 T1에 "모두가 Hemlock과 계약했는데 과다 약정 아니냐"고 질문. CEO는 "경쟁 공급원이 있어야 시장이 돈다, 우리가 고객 공급의 100%일 수는 없다"고 답함
- Suniva는 $835mn 조달을 끝냈고 TALON은 $700mn 이상 연말 클로징 목표, T1은 debt 패키지 미발표, Nextnova는 기존 건물로 $200mn. 판매는 모듈사(ES Foundry 2028년 완판)와 IPP 직접 계약(TALON 50%)으로 갈리고, 45X가 셀 4c, 모듈 7c라 자본이 모듈에 몰렸다는 지적이 반복

셀 제조사별 폴리, 웨이퍼 조달과 자금 상태

기업	폴리	잉곳, 웨이퍼	자금 상태
Suniva	Hemlock	full-process(자체)	$835mn 조달 완료
ES Foundry	-	동남아 조달, tolling	brownfield, 비공개
Nextnova	미국산	해외(price taker)	~$200mn, 중고 장비
TALON	-	웨이퍼 BOM 1위	$700mn 이상 연말 목표
T1 Energy	Hemlock 전량	해외 가공	CB, 보통주 $700mn 이상, debt 미정
Canadian Solar	-	-	$3bn 이상 그룹 투자
Qcells	OCI 말레이시아 10년	자체(Cartersville)	$2.5bn(공시)

자료: Solar Manufacturing USA 2026, 교보증권 리서치센터

비중국 폴리 공급 capa와 미국 셀 기준 폴리 수요(출처별)

구분	천톤	GW 환산	비고
미국 내 (Hemlock, Wacker Charleston)	약 40	약 20	추정
OCI TerraSus(말레이시아)	35 → 70(29년)	17.5 → 35	공시
United Solar(오만)	100(명목)	50	10월부터 가동 중단 보도 (Bernreuter '26.10.2)
Highland(미국, 계획)	16~20	8~10	착공 미정
미국 셀 가동 9.4GW의 수요	19	9.4	당사 환산(2.0g/W)
28년 말 셀 40GW의 수요	80	40	당사 환산(2.0g/W)

주: Wacker는 독일 생산(반도체용 혼재)이라 제외
자료: 각 사, Bernreuter Research, 교보증권 리서치센터

[셀 및 모듈] T1 Energy: 셀은 1Q27, 폴리는 Hemlock 전량

- **G1은 가동, G2는 1Q27:** 5GW 모듈 공장 G1(댈러스 외곽)은 수입 non-FEOC 셀로 완전 가동. 셀 공장 G2(Phase 1 2GW, 공시 2.1GW, Rockdale TX, capex 5.1억달러)는 철골과 콘크리트 완료, 장비 미국 내 반입, 첫 셀 1Q27 목표. Phase 2(합산 5GW)는 미발표, 미승인, 미조달
- **미국산 폴리의 해외 가공:** 폴리는 전량 Hemlock. 미국 내 잉곳, 웨이퍼 capa가 부족해 폴리가 해외로 나가 웨이퍼로 돌아오며 이 방식의 온쇼어링 full credit 인정 여부가 Commerce 가이던스에 불명확. 크레딧 산정이 달러 기준이면 미국 capex가 큰 T1에 유리
- **자본은 있으나 조건이 문제:** 지난 1년 전환사채와 보통주로 7억달러 이상 조달(공시 합산 약 6.98억달러). Phase 1 debt 중심 종합 조달은 미발표. 고정 offtake로 debt를 모으는 방식이 사라지고 merchant형으로 이동해 equity 비중 확대. 디벨로퍼는 110% L/C, 제조사는 30% 선수금을 요구해 운전자본 부담이 큼

T1 Energy 발표 요약

구분	주요 내용
모듈 공장	- 5GW(G1, 댈러스 외곽), full 가동, 수입 non-FEOC 셀 사용 - 26년 가이던스 3.1~4.2GW(공시)
셀 공장	- G2 Phase 1 2GW(공시 2.1GW, Rockdale TX, $510mn) 건설 중, 첫 셀 1Q27E - Phase 2(합산 5GW)는 미발표
폴리, 웨이퍼	- 폴리 전량 Hemlock(Corning 미시간 웨이퍼 계약) - 해외 가공분의 offset 인정 여부 미결
자금조달	- 1년간 CB와 보통주 $700mn 이상(공시 합산 ~$698mn) - Phase 1 debt 패키지 미발표
가격 언급	- 셀 14~16c/W → 20c/W 초반(호가) - 모듈 ~30c/W → 30c/W 후반~40c/W 초반(호가)

자료: Solar Manufacturing USA 2026, 교보증권 리서치센터

T1 Energy CEO와 ROTH Capital 대담 현장



자료: 교보증권 리서치센터

[셀 및 모듈] SEG Solar: 텍사스 캠퍼스에 모듈, 셀, 소재

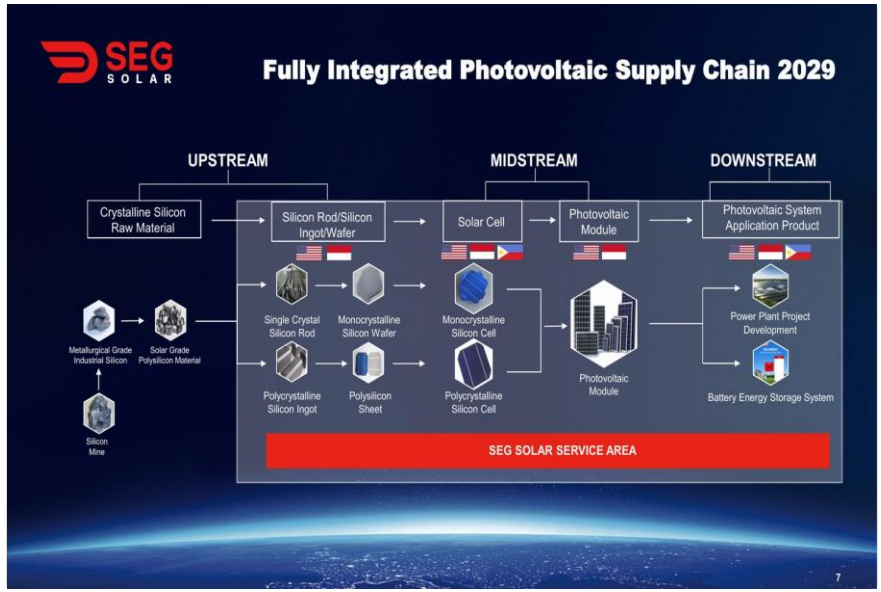
- **45X 없이도 흑자 주장:** 21년 Houston으로 본사 이전, 인력 50명에서 800명. Houston 1공장 2GW는 투자 6,000만달러로 24년 가동, 45X로 첫해에 상환해 무차입. "45X 없이도 이익"이라는 주장은 외부 검증 불가. Houston 모듈은 대부분 데이터센터향으로 완판
- **중국식 산업단지의 미국 구현:** Tomball 캠퍼스는 4GW HJT(9월 첫 모듈, 10월 양산), 4.6GW BC(1Q27 말), 셀 2GW(2028)+2GW(2029), 창고 70만sqft, 정션박스와 EVA 공급사 부지까지 포함. "10년 전 중국에서 봤을 법한 산업단지 설계를 미국에서 처음 본다"(Terawatt)
- **232 term sheet는 혼합 조달:** 미국 내 복수의 폴리와 웨이퍼 공급사와 협의 중. 수입 웨이퍼, 셀, 폴리에 미국산 웨이퍼와 폴리, 텍사스 셀, 해외 자사 셀을 섞는 구조. 자사 수입분 관세 예외는 "아직 모른다"면서도 보호 대상은 텍사스 투자 기업이라 기대. 미국 셀 공장에 앞서 인도네시아와 필리핀에 셀 공장을 먼저 지어 공정을 검증한 뒤 미국에 적용해 시행착오 비용을 줄이려는 전략

SEG Houston 1공장: 6,000만달러, 2GW, 24년 가동



자료: SEG Solar, 교보증권 리서치센터

SEG의 2029년 완전 통합 공급망 계획



자료: SEG Solar, 교보증권 리서치센터

[셀 및 모듈] 미국 유일의 머천트 셀 Suniva

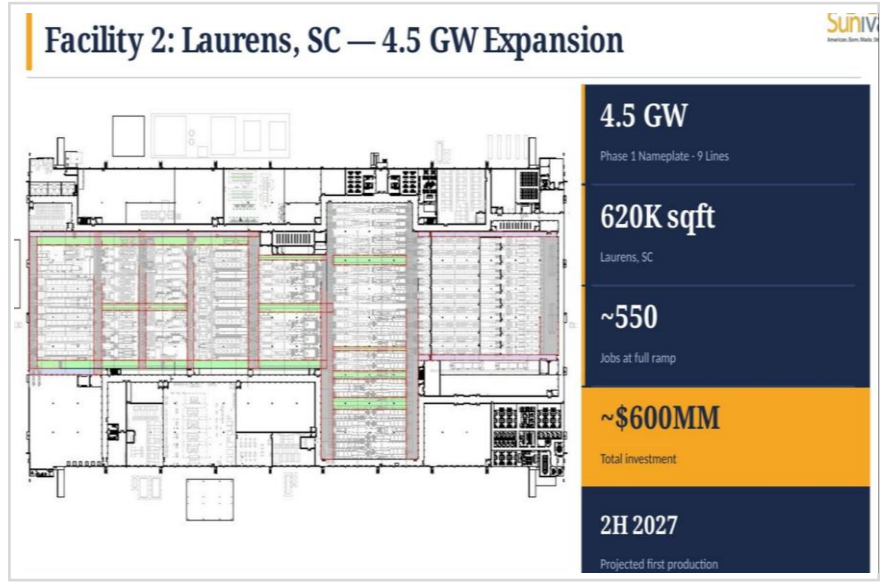
- **Norcross 1GW, Laurens 4.5GW:** 머천트 셀은 자사 모듈 없이 셀만 외부 모듈사에 파는 사업이며 Suniva는 미국 소유, 미국 운영의 유일한 머천트 셀 제조사. Norcross(GA) 946MW는 24년 재가동 후 완판, Laurens(SC) 4.5GW는 약 6억달러로 2H27 램프업, 합산 5.5GW. 9.8 debt와 equity 8.35억달러 조달 완료, SUNation와 역합병 진행
- **셀 capex는 모듈의 2배:** 셀 공장 capex는 모듈의 약 2배인데 45X는 셀 4c/W, 모듈 7c/W로 절반이라 자본이 모듈에 몰렸다는 설명. 1~1.5GW 모듈 공장은 5,000만달러 수준이고 아시아 중고 모듈 장비가 넘쳐 모듈 진입장벽은 소멸(Terawatt). 27년 내 가동하지 못하면 대출기관은 상환 확실성을 보지 못함
- **Blue wafer 경고:** 공정의 90%를 중국에서 마친 셀을 웨이퍼로 부르며 수입해 미국에서 인쇄만 하고 미국산을 주장하는 관행. 가장 새로운 수법은 p-n 접합을 만드는 확산(diffusion) 공정까지 해외에서 마친 웨이퍼를 들여오는 것으로, 확산이 끝난 웨이퍼는 사실상 셀이라 미국에서는 전극 인쇄만 남음. Suniva는 full-process 셀, Hemlock 폴리와 Heliene 모듈의 전미국산 제품, 10% 국산 비중 보너스 전가를 차별점으로 제시

Suniva 개요: 946MW 가동, 5.5GW 목표



자료: Suniva, 교보증권 리서치센터

Laurens 4.5GW 확장, 2H27 램프업



자료: Suniva, 교보증권 리서치센터

[셀 및 모듈] 머천트 셀 ES Foundry: 3GW 가동, 28년 완판

- **Brownfield 셀 공장:** 2023년 설립, Greenwood(SC) 구 Fujifilm 필름 공장을 전환해 25년 1월 가동, 1GW에서 3GW로 확장, 누적 출하 1GW 이상, 고용 400명 이상, ISO 인증 완료. 9개 공정 전부 Greenwood에서 수행하는 P-type PERC. 전략은 최첨단 기술이 아닌 "reliability of supply"
- **판매 구조:** 2028년까지 allocation 완료. 계약 상대는 모듈 제조사이며 디벨로퍼와 IPP에는 직접 방문해 bankability와 FEOC 준수를 설명해 모듈 스펙에 ESF 셀이 지정되도록 유도. IPP와의 3자 계약은 "very difficult". 웨이퍼는 동남아 조달과 고객 tolling
- **최대 걱정은 48E:** "가장 아름다운 공장을 지어도 디벨로퍼가 돈을 못 벌면 의미 없다". 45X는 필수이며 셀 크레딧이 모듈보다 높아야 한다는 입장. P-type 웨이퍼는 폴리 사용량이 많아 232 하에서 원가 불리, 레거시 P-type 웨이퍼 capa는 "지금은 부족". 경쟁 심화는 27년부터로 전망

미국 머천트(외판 전업) 셀 2사 비교: ES Foundry vs. Suniva

구분	ES Foundry	Suniva
소유	비공개(2023년 설립)	미국 소유, SUNation과 역합병 진행
공장	Greenwood, SC(구 Fujifilm, brownfield)	Norcross, GA(가동) /(이런 표시는 왜 아직도 남아있는거야) Laurens, SC(건설)
Capa	3GW('25.1 1GW → '26.7 3GW)	0.95GW 가동 / 4.5GW 2H27
기술	P-type PERC(양면), 9개 공정 자체	P-type PERC, full-process
웨이퍼, 폴리	동남아 조달, 고객 tolling	Hemlock 폴리, 자체 잉곳~웨이퍼 계획
판매	2028년까지 allocation 완료(모듈사)	Norcross 완판, Laurens 물량 계약 중
자금	비공개	$835mn 조달 완료

주: 머천트 셀은 자사 모듈 없이 셀만 외부 모듈사에 파는 사업
자료: Solar Manufacturing USA 2026, 각 사, 교보증권 리서치센터

ES Foundry 내용 요약

구분	내용
위치, 부지	Greenwood, SC. 구 Fujifilm 필름 공장 brownfield, 건물 임차
일정	24년 리트로핏 → '25.1 가동(ribbon cutting '25.2) → 1GW → 3GW('26.7 확장 라인 첫 셀)
기술	P-type PERC(양면), 9개 공정 전부 자체 수행
고용, 교육	400명 이상. MIT(자동화와 AI), Piedmont Technical College 협력
수주	2028년까지 allocation 완료. 고객은 모듈 제조사
웨이퍼	동남아 조달 + 고객 tolling. 232 이후 기존 계약으로 대응
부지 요건	폐수 처리, 산업 용도지역, 산업 현장 경험 인력

자료: ES Foundry, 교보증권 리서치센터

[셀 및 모듈] Canadian Solar: HJT, 램프업 82% 단축

- **30억달러 이상의 미국 투자:** CS PowerTech는 Canadian Solar의 미국 제조 플랫폼. Mesquite(TX) 모듈 10GW(일 5만장 이상), Jeffersonville(IN) 셀 6GW(발표 14억달러 이상, 공시 약 10억달러, Ph1 2.1GW '26.7 개소), Kentucky ESS 공장까지 합산 30억달러 이상
- **HJT를 택한 이유:** 해외는 대부분 TOPCon이지만 미국은 인프라와 인력 원가 구조가 다르고 대규모 제조 건설과 운영 경험이 아직 축적되지 않아 공정이 단순한 HJT를 선택했다는 판단. 고출력과 낮은 열화로 생애 에너지 수율도 유리하다는 것이 동사의 판단. HJT 은 저감은 "silver free" 방향
- **공장 밖 역량:** 미국 인력을 글로벌 공장에 1,300회 이상 파견, Mesquite와 Jeffersonville 직원의 약 1/3이 입사 후 승진. 장비사 인근에 약 1,500만달러 검증 라인을 지어 commissioning 45%, 램프업 82% 단축. 특정 고순도 소재는 미국 내 공급 지역이 제한돼 셀 공장 안에 자체 솔루션 구축

CS PowerTech 미국 제조 거점



자료: CS PowerTech(Canadian Solar), 교보증권 리서치센터

구조화된 기술 이전 프로그램: 1,368회 교육 파견



자료: CS PowerTech(Canadian Solar), 교보증권 리서치센터

[셀 및 모듈] Qcells: 2018년 201 관세에서 통합공장까지

- **2018년 201 관세가 출발점:** PV Solutions Engineering Head의 발표. 2018년 Section 201 관세가 미국 모듈 생산의 출발점이었고 Dalton은 2019년 1.7GW로 개소, 4Q23 확장 완료로 5.1GW. 미국 c-Si 시장 점유율(주거와 C&I) 5년 이상 1위, 자체 재활용 계열사는 연 50MW 처리
- **네 개의 대형 프로젝트를 하나로:** Cartersville은 잉곳, 웨이퍼, 셀 각 3.3GW, 모듈 3.5GW 수직계열화. "잉곳, 웨이퍼, 셀 모든 라인이 완전히 기능하며 램프업 중이고 모듈은 늘 기능해 왔다". '26.6.11 셀 생산 개시
- **수직계열화의 장점:** 한 장소에서 품질 통제 강화, 이슈 해결 속도 향상, 공급망 회복력 확보. 미국에서 잉곳부터 모듈까지 가동 중인 통합공장은 Cartersville이 유일하며 Terawatt는 웨이퍼와 셀 램프업이 생산량으로 확인되면 레이팅 상승을 예고

Dalton 공장: 2019년 1.7GW에서 5.1GW로



자료: Qcells, 교보증권 리서치센터

Cartersville 통합공장 구축 경과



자료: Qcells, 교보증권 리서치센터

[셀 및 모듈] Qcells 통합공장의 과제: 장비 공급, 품질, 인력

- **장비 공급의 과제:** "잉곳, 웨이퍼, 셀 제조장비 대부분이 중국에 있고 미국에서 구할 수 있는 것은 거의 없다". 사내 하드웨어 엔지니어링 역량으로 설치 리스크를 줄이고 램프업을 앞당기며 장기 신뢰성을 개선한다는 접근
- **품질 시스템과 인력:** 모듈 품질 시스템은 잘 알려져 있고 셀도 어느 정도 그러하나 "웨이퍼와 잉곳은 우리도 처음". AI와 전주기 데이터 수집으로 보완. Dalton은 카펫 산업 도시로 반도체나 태양광 기반이 없어 Georgia Tech, 지역 고교와 협력해 3,000명 교육, 신규 채용자 전원 12주 직무 교육
- **외부 평가:** "한화큐셀 같은 우량 기업도 greenfield는 모두 지연과 예산 초과"(RCT). Illuminate CEO는 Qcells의 교육 프로그램을 공개 인정. Luminate는 품질이 국가가 아닌 공장 단위로 결정된다고 강조

Cartersville 잉곳, 웨이퍼, 셀 장비



자료: Qcells, 교보증권 리서치센터

Qcells 통합공장의 과제

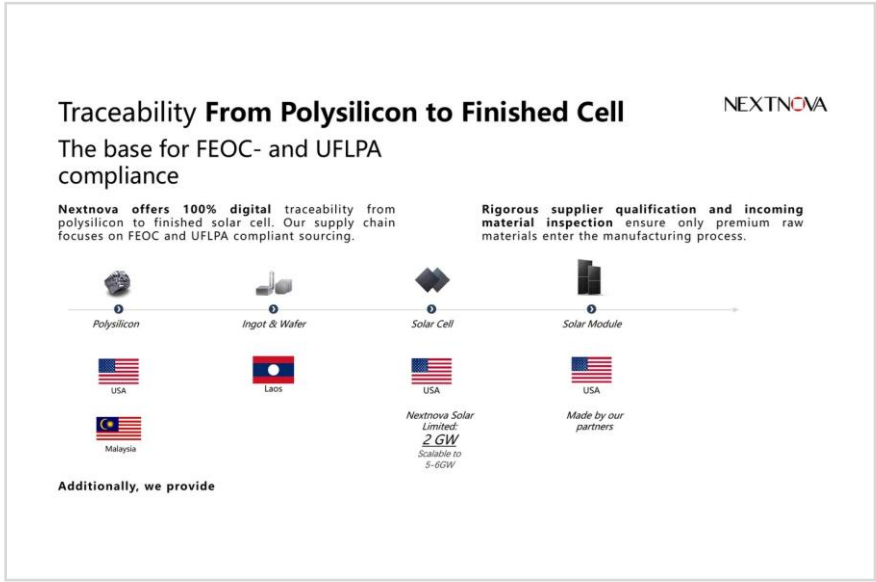


자료: Qcells, 교보증권 리서치센터

[셀 및 모듈] Nextnova: 셀 전업 2GW, 1Q27 양산

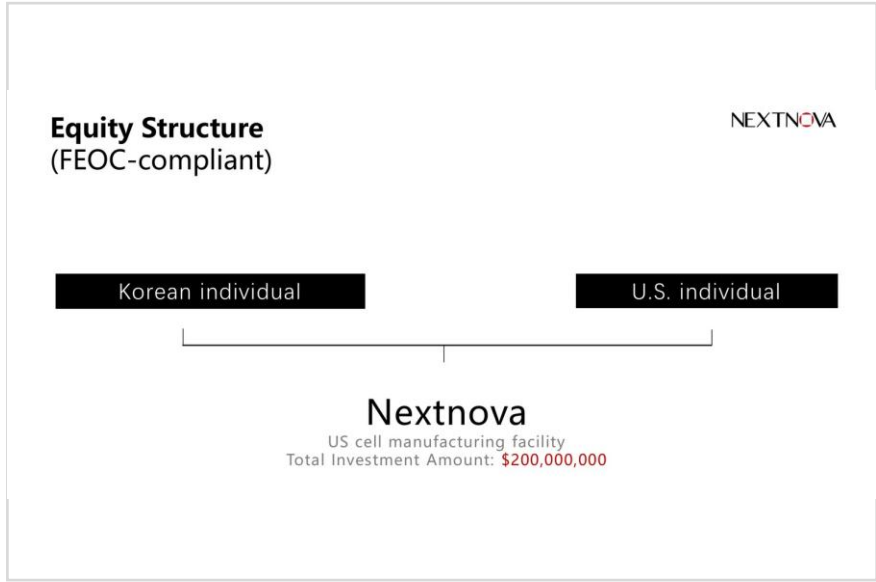
- 미국 최초의 순수 셀 전업 제조사 중 하나. Oklahoma Yukon의 기존 건물(최대 5GW 수용)에 2GW, 투자 약 2억달러, 동남아 중고 장비 전량 도착, 1Q27 말 양산 목표. 제품은 M10, M10R P-type PERC 23.5% 이상. 발표자료의 공급망 지도는 폴리 원산지로 미국과 말레이시아 국기를, 웨이퍼 가공지로 라오스를 표시. 말레이시아산 폴리는 말레이시아 유일의 태양광용 폴리 공장인 OCI TerraSus로 추정(잠재 수요)
- **웨이퍼 price taker:** "미국산 실리콘을 쓰지만 잉곳과 웨이퍼는 미국산이 아님". 미국 내 웨이퍼 업체와 통합 협의 중. 232가 웨이퍼 가격에 직접 영향을 주나 27~28년 offtake 수요는 "very very strong". 지분은 한국 국적 개인과 미국 국적 개인이 보유해 FEOC 적격이라는 것이 동사 설명. 첫 고객이자 파트너인 Thornova Solar는 중국 Sunova Solar의 미국 그룹사로 출발해 '25년 브랜드와 IP를 매각, Thornova는 "Nextnova는 자회사가 아닌 별개 회사"라고 설명. 지분 관계는 공개 자료로 검증되지 않고, 계약과 IP 라이선스를 통한 실질 지배(PFE) 판단이 변수
- 2030년 미국 셀 capa는 50GW 이하가 적정, 2030~40년에도 연간 소비 40GW 초과는 어렵다는 시각. 45X가 2030년부터 축소되는 일정이 연장될 가능성에는 'very bullish'(연장을 확신). 반면 48E(ITC)는 종료돼 국산 비중 보너스가 45X를 대체하기는 어렵다고 판단

Nextnova 공급망 계획: 폴리는 미국, 말레이시아 2개의 선택지밖에



자료: Nextnova, 교보증권 리서치센터

Nextnova 지분 구조: 한국 국적 개인과 미국 국적 개인 주주



자료: Nextnova, 교보증권 리서치센터

[셀 및 모듈] 모듈 제조사 5사: 발표는 쉽고 실행은 어렵다

- Illuminate USA CEO 는 신규 진입에 대해 "발표는 쉽다. 실제로 하는 것이 어렵다", 발표된 capa 중 실제 가동에 이른 비율은 낮다고 지적
- **Boviet에서 Inox로:** Inox Solar Americas(인도 INOX GFL 그룹)는 Boviet의 Greenville(NC) 3GW 모듈 공장('25.4 가동, 월 150~160MW)을 인수. 원 소유자 철수 이유는 OBBBA 이후 45X 접근성과 FEOC 우려. 셀 3GW는 '27.6 full ramp, 모듈 5.4GW→7GW. "232 영향은 mixed bag, offset 프로그램을 봐야"
- **신규 진입:** US Modules(텍사스 College Station 1.4GW, '26.3 첫 출하, 수주잔고 8GW, 셀 공장 부지 선정 중). Elite Solar(베트남 웨이퍼 공장을 OCI에 과반 매각, 인도네시아 셀과 모듈 3GW '26.1 개소)는 미국 모듈 1Q27, 셀 27년 목표. DYCM(캘리포니아, 유럽 장비)은 '27.1 가동

모듈 제조사 5사 요약(발표 기준)

회사	위치	Capa	현황	셀 계획
Illuminate USA	Pataskala, OH	~5GW (8라인)	25년 ~4.5GW 생산	없음
Inox Solar Americas	Greenville, NC	3GW→7GW	'25.4 가동, 월 150~160MW	3GW ('27.6)
US Modules	College Station, TX	1.4GW	'26.3 첫 출하, 수주잔고 8GW	부지 선정 중
Elite Solar	미국 2개 후보지	미정	베트남 웨이퍼(OCI 과반), 인니 3GW	27년
DYCM Power	캘리포니아	1GW(보도)	'27.1 가동 목표, 유럽 장비	없음

주: 각 사 발표 기준, Solar Power World 집계('26.8.25)는 DYCM 1GW, US Modules 0.4GW
자료: Solar Manufacturing USA 2026, 교보증권 리서치센터

26~27년 모듈 증설 발표: 72GW→107GW

기업	증설(GW)	시점	비고
First Solar Gaffney(SC)	3.7 (→미국 17.7)	26년 말	해외 CdTe 반제품 마감, 3.3억 달러
Canadian Solar Mesquite(TX)	+5.0(→10)	26년 말	"일 5만장"(컨퍼런스)
SEG Solar Houston(TX) 3공장	4.6(→10.6)	2Q27	HJT, 2공장 4GW는 '26.8 가동
Inox(구 Boviet) Greenville(NC)	+4.0(→7)	27년	인도계
Waaree Brookshire, Goodyear, Goldi Forest(VA)	+1.6, +1.0, +1.2	FY27	인도계, Goodyear는 구 Meyer Burger
Hounen Charleston(SC)	3.0	26년 말	중국계(Zhejiang Hounen), 45X 제외
NE Solar, AMPS, Ohio Sunshine, Sunpro	각 2.0	26년 말~27년	소유 구조 미확인(Sunpro는 계획 미확인)
DYCM, Translucent, Tesla Buffalo, MSolar	0.3~1.2	26~27년	소규모
합계	약 +35=27년 nameplate 107GW (자금 확보 여부 미반영)		

주: 각 사 발표와 Solar Power World 집계('26.8.25) 기준, 자금 확보 여부 미반영
자료: 각 사, Solar Power World, Solar Manufacturing USA 2026, 교보증권 리서치센터

[셀 및 모듈] 모듈 nameplate 66GW vs 설치 44GW

- **232와 45X는 일시적 유예:** 제조 베테랑 Terry Jester(Highland Materials 이사회 의장)의 전제는 232와 45X가 "일시적 유예"일 뿐이며 결국 W당 원가로 경쟁해야 한다는 것. 공장 경쟁력은 4M(Material, Machine, Manpower, Method)으로 결정되고 소재가 원가의 65~75%를 차지. PV 제조는 소재 전환 사업이며 유리, 봉지재, 프레임, 정션박스의 미국 공급 기반이 최대 과제
- **모듈 nameplate 66GW vs 설치 44GW:** 미국 모듈 nameplate 66GW(Jester가 인용한 SEIA 수치, 당사 집계 72GW)는 연간 설치 전망 44GW의 1.5배. 다만 명목 capa가 수요를 넘어도 실제 양품 생산량은 그보다 훨씬 작다는 것이 Jester의 요지. 26~27년 증설 발표 약 35GW를 더하면 27년 nameplate는 약 107GW
- **지표 개선의 레버리지:** 명목 1GW 라인에서 가동 부하 80%, 가용률 90%, 속도 95%, 수율 98% 가정 시 양품은 670MW. 부하 +10%p, 가용률 +5%p, 속도 +3%p, 수율 +1%p만으로 830MW. 발표 capa와 양품 출하량의 간극이 여기서 나오고 이 간극을 줄이는 것이 미국 공장의 경쟁력

모듈 nameplate 66GW vs 설치 전망 44GW(Jester 발표자료)



자료: Highland Materials(Terry Jester), SEIA/Wood Mackenzie, 교보증권 리서치센터

명목 생산능력과 양품 생산량의 차이(1GW 예시)



Operating factor	Initial	Improved
Calendar loading	80%	90%
Availability	90%	95%
Rate performance	95%	98%
Quality yield	98%	99%

주: 예시 가정 기준
자료: Highland Materials, 교보증권 리서치센터

[셀 및 모듈] 램프업 가동률 60~70%, 원인은 인력(RCT)

- **109GW 수주잔고의 교훈:** 독일 엔지니어링사 RCT(수주잔고 약 109GW, 잉곳과 웨이퍼, 셀, 모듈 각 1/3, 미국 활성 프로젝트 4건)의 네 가지 교훈은 유틸리티 과설계, 인력, 공급망 현지화, TCO. 터키 완전통합 공장(모듈 2.2GW, 셀 1.5GW, 잉곳과 웨이퍼 750MW)은 비전문가 5명으로 시작해 1년 후 2,500명
- **미국 셀, 모듈 공장의 램프업 가동률 60~70%:** RCT가 설계한 미국 셀과 모듈 공장은 A급 수율 97~99%에 도달해도 가동률이 60~65%(피크 85%)에 머무는 사례가 흔하며 원인은 장비, 자동화, MES가 아닌 인력 훈련. 다수 공장 동시 건설로 숙련 인력 이동이 잦아 공장 내 상설 교육기관을 모든 고객에 적용
- **27,000명에 16,000명 추가:** 미국 태양광 제조 직접 고용 27,000명, 향후 1~2년 16,000명 추가 전망으로 증가분 대부분이 셀과 잉곳, 웨이퍼 공정 예상

미국 공장 램프업 성과 지표(RCT 경험치)



자료: RCT Solutions, 교보증권 리서치센터

미국 태양광 제조 인력 현황



자료: RCT Solutions, American Clean Power, 교보증권 리서치센터

[셀 및 모듈] 10GW 공급망 현지화의 소재와 투자(RCT)

- RCT가 제시한 10GW 통합공장(폴리부터 모듈까지) 기준 연간 소재 소요량과 미국 내 공급 공장을 짓는 데 드는 투자, 기간. 소재가 원가의 65~75%(Jester)이므로 소재 공장이 따라오지 않으면 셀과 모듈 공장만으로는 원가 경쟁이 불가하다는 것이 요지
- 도가니(쿼츠는 North Carolina Spruce Pine 광상)와 은 페이스트(레시피가 핵심, 투자 약 1,000만달러)가 가장 먼저 현지화 가능한 소재이고 유리와 봉지재, 프레임은 규모와 에너지 비용 때문에 뒤. Nextpower는 강철 프레임을 미국에서 6.5GW 규모로 램프업 중

10GW 통합공장의 연간 소재 소요량과 미국 내 현지화 조건(RCT 발표 기준)

소재	10GW 연간 소요량	용도	미국 현지화 조건(RCT)	현재 미국 공급
폴리실리콘	21,810톤	잉곳	폴리 공장 신설은 수년, 비중국 공급원 Hemlock, OCI, Wacker	Hemlock 가동, Highland 계획
쿼츠 도가니	8,000개	잉곳 성장	설비 capex 500~600만달러/GW, 공장 구축 12개월, 쿼츠는 Spruce Pine	미국 생산 없음(중국 의존)
흑연 부품	1,300세트	잉곳 성장로	-	수입
다이아몬드 와이어	375만km	웨이퍼 절단	-	수입
은 페이스트	120,000kg(120톤)	셀 메탈라이제이션	공장 투자 약 1,000만달러, 핵심은 레시피	ACI, Bert 등 양산 전
EVA/POE 봉지재	8,330만m²	모듈	석유화학 기반, 대규모 투자 필요	일부(SEG 캠퍼스 입주 등)
유리	8,330만m²	모듈	에너지 비용과 규모가 관건, 캐나다 규사 회사는 포기	제한적
알루미늄 프레임	1,720만개	모듈	수입 압출재 가공이 관행, 강철 대체(Nextpower)	강철 프레임 6.5GW 램프 중

주: 소요량은 RCT 발표 수치, 현지화 조건과 현재 공급은 컨퍼런스 발표 종합
자료: RCT Solutions, Solar Manufacturing USA 2026, 교보증권 리서치센터

[셀 및 모듈] 중국의 기준점: Jinko 56GW, 14c/W 모듈

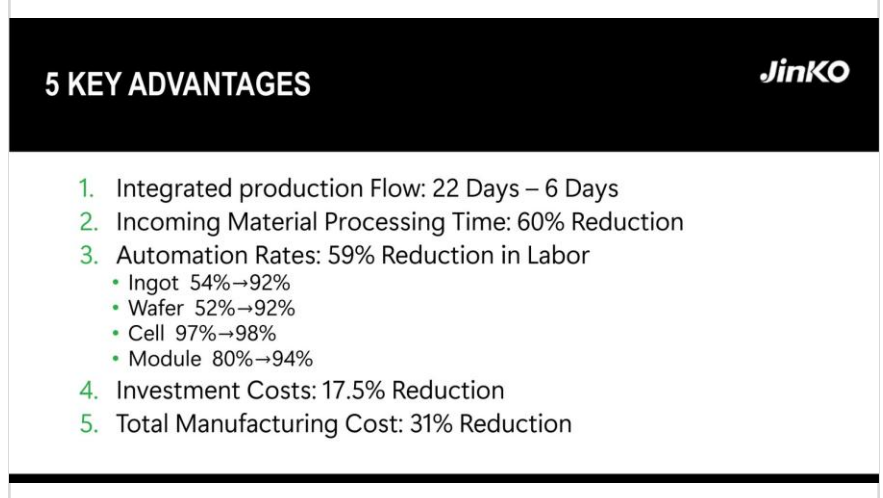
- **로드맵은 4개사가 만들었다:** 세션 서론(Terawatt)에서 20년간 기술 전환을 주도한 회사는 LONGi, Tongwei, JA, Jinko 4개뿐. 기술 차별화는 모듈 조립이 아닌 셀과 upstream에서 발생. "1GW씩 25개 회사, 그중 4개는 HJT, 2개는 BC"로는 공통 로드맵이 불가능. 232로 미국은 갑자기 수직계열화를 요구받는 상황
- **28GW 블록:** Jinko 산시 56GW 통합 캠퍼스(투자 RMB 560억, 약 80억달러, 14GW 4단계)는 생산 흐름 22일에서 6일, 입고 소재 처리 시간 60% 단축, 인건비 59%, 투자비 17.5%, 총 제조원가 31% 절감. 전력, 폐수, 원자재, 창고를 함께 최적화하는 단위가 28GW. 유리와 프레임 공급사가 인접 입주 약정
- **에너지 비용이 핵심:** 유틸리티 표준 포맷 G12R 66셀 670W, 24.5% 모듈을 "세계 어디서나 14c/W 미만에 판매"(일부 계약은 10c/W 이하). "232는 에너지 비용을 낮추지 못하며 높일 뿐". 미국이 원가 기준에 이르지 못하면 관세와 MIP 의존이 지속. 중장기 통합(consolidation)은 양측의 공통 전망

Jinko 산시 56GW 수직통합 생산기지



자료: JinkoSolar, 교보증권 리서치센터

통합 캠퍼스의 다섯 가지 원가 효과



자료: JinkoSolar, 교보증권 리서치센터

[웨이퍼] QSM 10GW: 제3자에 파는 첫 미국 웨이퍼

- **왜 QSM인가:** 미국 웨이퍼 생산은 Qcells Cartersville(자가소비)과 Corning(미시간)뿐이고 외부 판매 신규 진입은 QSM이 처음. 고순도 쿼츠를 중국 도가니 업체에 20년 공급한 회사(OTCQB 상장)로 1단계 웨이퍼링 10GW(샌디에이고 구 항공우주 공장, 수입 잉곳 슬라이싱, 27년 중반 첫 생산), 2단계 도가니, 잉곳, 3단계 폴리
- **수주와 자금:** 3GW 판매 완료, 4GW LOI(공시는 30% 장기 offtake), 쇼 이후 12~14GW 근접 전망으로 옆 건물에 2GW 추가 검토. 캘리포니아 세액공제 4,500만달러와 판매세 면제. CB 4,000만달러 모집 중
- **OCI NST(베트남)와 비교:** OCI의 베트남 웨이퍼(NST)는 2.7GW가 '26.6 상업생산을 시작해 29년 11.5GW, 폴리는 OCI 말레이시아산으로 폴리부터 웨이퍼까지 원산지 증빙이 되는 non-PFE 웨이퍼. QSM은 미국 내 생산이라 MIP와 offset 수혜를 받지만 잉곳은 수입이고 폴리 공급원은 "Asia Silicon, OCI 정도"로 좁다는 것이 QSM의 설명

QSM의 3단계 리쇼어링 로드맵



자료: QSM(GSTX), 교보증권 리서치센터

QSM vs. OCI NST: 미국 셀사가 쓸 수 있는 비중국 웨이퍼

구분	QSM(미국 샌디에이고)	OCI NST(베트남)
Capa	10GW(27년 6~7월), +2GW 검토	2.7GW('26.6) → 3.75 → 7.5 → 11.5GW(29년)
폴리, 잉곳	잉곳 수입. 폴리 공급원 후보는 "Asia Silicon, OCI 정도"(QSM 발언, 계약 여부 미공개)	OCI 말레이시아 폴리, 자체 잉곳
원산지 증빙	미국산 웨이퍼(폴리 원산지는 별도)	폴리부터 웨이퍼까지 non-PFE
232	MIP 비적용(미국 내), offset 대상	MIP $100/kg 적용(수입)
고객	3GW 계약, 4GW LOI(비공개)	미국 고객 장기 계약
자금	CB $40mn 모집 중	OCI홀딩스 65% 인수

자료: QSM, OCI홀딩스, DART, 교보증권 리서치센터

[웨이퍼] 웨이퍼는 누가 어디서 만들어 누구에게 가나

- **세 갈래:** 미국 셀사가 쓰는 웨이퍼는 세 갈래. 1) 미국 내 생산(Qcells 자가소비, Corning, 27년 QSM), 2) 미국산 폴리(Hemlock)를 베트남 등 해외로 보내 웨이퍼로 가공해 들여오는 경로(T1, Nextnova), 3) 동남아 조달과 고객 tolling(ES Foundry). 8월 통관 통계의 웨이퍼 수입은 라오스산이 90%
- **"Hemlock이 베트남으로 폴리를 보내지 않는 시점":** 지금은 미국산 폴리가 해외로 나가 웨이퍼가 되어 돌아오므로 미국 안에 잉곳과 웨이퍼 공정이 없다는 뜻. 이 폴리가 미국 안에서 웨이퍼가 될 때(Corning 증설, QSM 가동) 공급망이 완성된다는 것이 Terawatt의 기준. 그때까지 비중국 웨이퍼의 두 축은 미국산 폴리의 해외 가공분과 OCI NST의 베트남 웨이퍼

미국 셀사의 웨이퍼 조달 경로: 폴리 → 웨이퍼 → 셀 고객

폴리실리콘	잉곳, 웨이퍼	셀 고객(미국)
Hemlock(미시간, capa 미공개)	Corning(미시간) + 해외 위탁 가공(베트남 등)	T1, Suniva, Nextnova(미국산 폴리 경로)
OCI TerraSus(말레이시아 3.5만톤→7만톤)	**OCI NST(베트남) 2.7→11.5GW, non-PFE**	**Qcells Cartersville(자체 웨이퍼) + 미국 고객 신규 LTA**
Wacker(독일, 미국 Charleston은 반도체용)	QSM(샌디에이고) 10GW, 27년, 잉곳 수입	QSM 고객 3GW 계약, 4GW LOI(비공개)
중국(세계 공급의 90% 이상, 수요의 2~3배 capa)	동남아, 라오스 웨이퍼(중국계 포함)	ES Foundry(tolling)

자료: Solar Manufacturing USA 2026, 각 사, 교보증권 리서치센터

[폴리] 비중국 폴리 공급자: 가동 넷, 신규 둘, 중단 하나

- 미국 내 태양광용 폴리 가동사는 Hemlock 하나이고 REC Silicon은 Moses Lake 생산을 중단한 상태
- Highland Materials: 테네시 Hawkins County(구 Phipps Bend 원전 부지)에 알루미늄-실리콘 합금 정제 공정으로 1.6~2만톤(2.0g/W 기준 8~10GW)을 계획, 48C 세액공제 2.556억달러 배정. 착공 시점과 자금 조달은 미공표. 다만, 232와 45X가 "일시적 유예"일 뿐 결국 W당 원가로 경쟁해야 할 것
- **비중국 공급원:** 가동 중은 Hemlock(미국), Wacker(독일), OCI TerraSus(말레이시아), United Solar(오만)의 넷이며 United Solar는 '26.2 5만톤 규모로 램프업을 시작했으나 장기계약 확보 부진에 따른 손실과 현금흐름 제약으로 10월부터 약 6개월 가동을 중단 보도(Bernreuter '26.10.2)가 있어 현재 공급량에 명목 capa 10만톤을 그대로 반영하기는 어려움. 신규는 Highland(미국)와 Reliance(인도, 시운전 준비). QSTec(카타르), PTC(사우디)는 가동 미확인

비중국 태양광용 폴리실리콘 공급자와 미국 고객사

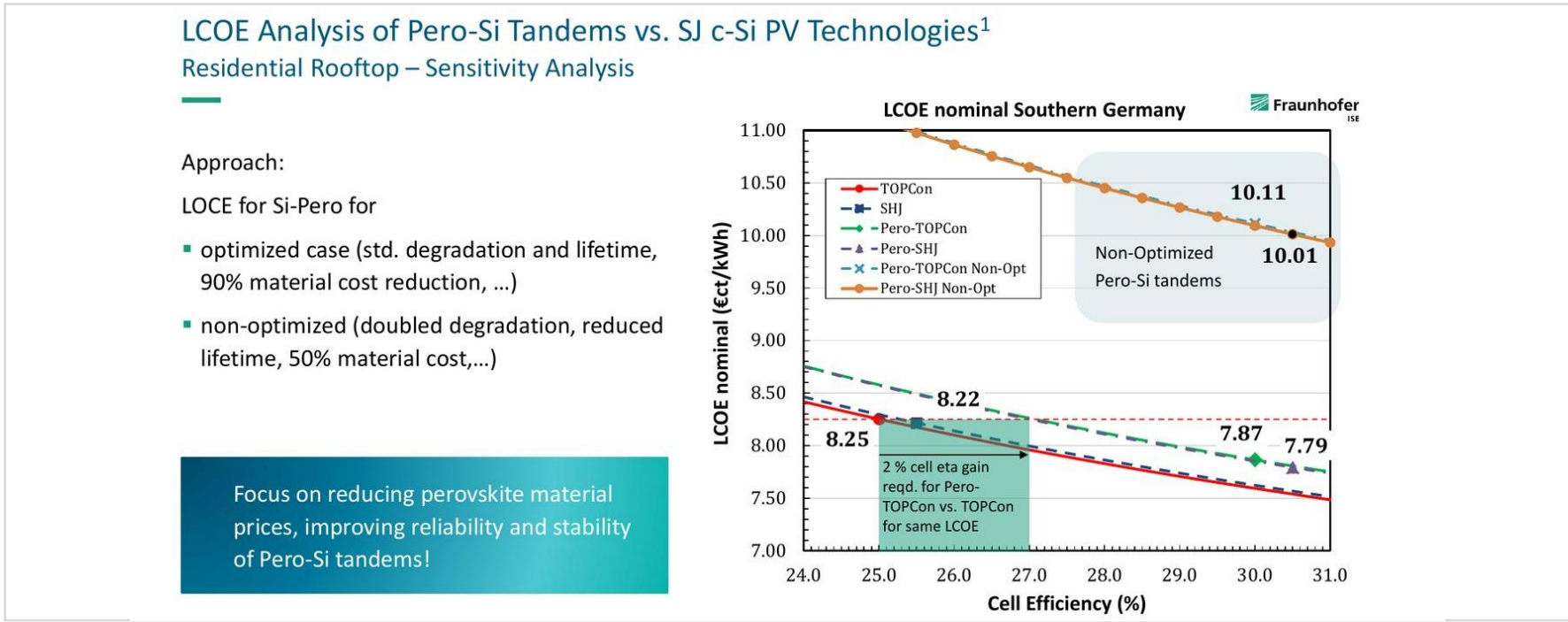
기업	생산 국가	Capa	현황	미국 셀 및 웨이퍼사와의 접점
Hemlock Semiconductor	미국(미시간)	미공개	가동	T1 전량, Suniva, Nextnova(미국산 폴리)
Wacker Chemie	독일(Burghausen, Nünchritz)	태양광용과 반도체용 혼재	가동. 미국 Charleston은 반도체용 중심, 9월 폐쇄설 부인	18달러/kg 이상 요구 중
OCI TerraSus	말레이시아	3.5만톤→4만톤(28년, 군산 설비 이설)→7만톤(29년)	가동	Qcells 10년 계약, 미국 신규 고객 LTA(27년 개시), NST 웨이퍼(베트남)
United Solar Polysilicon	오만	10만톤(약 40GW분)	'26.2 5만톤 규모 램프업, 10월부터 약 6개월 중단(Bernreuter '26.10.2 보도)	Waaree Solar Americas 오프테이크(물량 비공개)
Highland Materials	미국(테네시)	1.6~2만톤 계획	계획(48C $255.6mn 배정)	미정
Reliance New Energy	인도(Jamnagar)	미공개	건설, 시운전 준비	없음
REC Silicon	미국(워싱턴, 몬태나)	-	Moses Lake 생산 중단	없음

주: QSTec(카타르), PTC(사우디)는 가동 미확인으로 제외
자료: 각 사, Bernreuter Research, Solar Manufacturing USA 2026, 교보증권 리서치센터

[페로브스카이트] 효율은 증명, 수명은 미증명

- **Fraunhofer ISE의 LCOE 모델:** 실리콘 단일접합 한계 29.4% 대비 탠덤 셀 35.5%, 모듈 31.6%. 열화율과 수명이 실리콘과 같고 소재비만 낮다면 효율 2~3%p 우위로 LCOE 동등이지만, 열화 1%/년, 수명 20년, 소재비 +50% 가정에서는 10~12%p 우위가 필요. 구조는 2T(두 셀을 한 소자로 쌓음)를 선호
- **내구성 기준이 아직 없다:** "IEC 인증 통과는 패키징의 최소 시험을 통과했다는 뜻"(CubicPV)으로 실리콘의 25~30년 수명 데이터가 탠덤에는 없음. 업계가 스스로 제시하는 수명은 10~12년(CubicPV), 보증은 10년(Oxford PV 25~26년 제품)이고 Oxford PV는 27년에 20년 수명이 확인돼야 양산이 본격화된다고 봄. 양면 탠덤은 현행 IEC로 측정 불가

Fraunhofer ISE, 탠덤 LCOE 민감도 분석



자료: Fraunhofer ISE, 교보증권 리서치센터

[페로브스카이트] 미국 양산은 2028년 이후

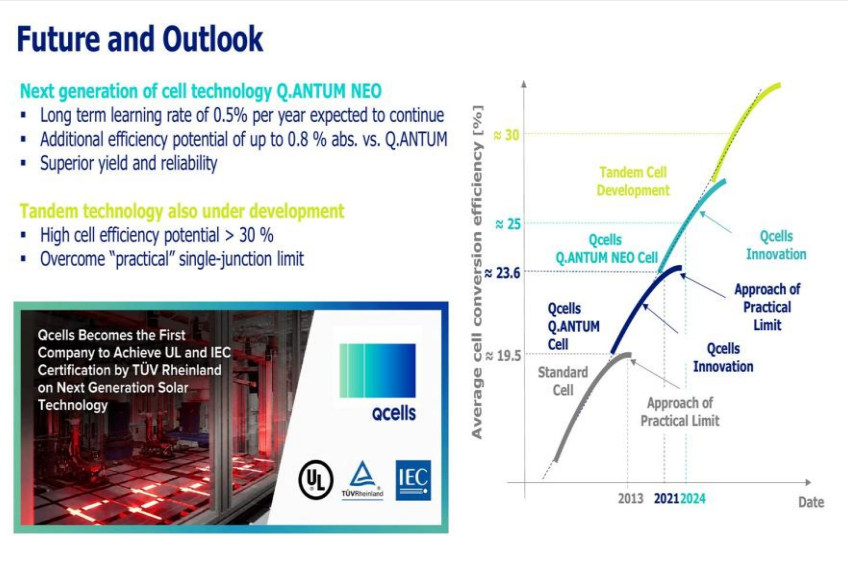
- **2T 구조(두 셀을 한 소자로 쌓아 전극 2개):** Oxford PV(독일 Brandenburg 약 100MW)는 25년 25%, 26년 26%, 연 +1%p 로드맵. 중국 Trina(25년), 미국 First Solar(26년)에 라이선스. Swift Solar는 Meyer Burger HJT 장비 2GW와 IP를 인수해 미국 2GW 셀, 모듈 공장, 28년 공급, LOI 3GW, 50MW 탠덤 라인 선행
- **4T 구조(두 셀을 따로 만들어 겹치고 전극 4개, 기존 모듈에 덧붙임 가능):** Tandem PV(캘리포니아 Fremont, 1,200x600mm 유리)는 미니모듈 30% 돌파, 상업 프로토타입 27.5%, LOI 10억달러 이상. '26.12부터 MW급 고객 사이트 배치로 bankability 데이터 확보, 첫 고볼륨 미국 공장 2028년 목표. CubicPV는 실리콘 결합 26~27%, 차세대 실외 27~28%
- **기술 세대 리스크:** Qcells는 Q.ANTUM NEO 다음으로 탠덤 30% 이상을 로드맵에 두고 TÜV Rheinland의 차세대 기술 UL, IEC 인증을 최초 획득. 미국 신규 셀 투자 결정기(27~28년)와 탠덤 양산 개시기(28~29년)가 겹침. "tandem cells are the future for PV"(Fraunhofer ISE)

탠덤 6사 비교: 구조, 효율, 수명, 양산 시점

회사	구조	효율(발표)	수명, 보증	양산 시점
Oxford PV	2T	모듈 25%(25년)→26%(26년)	10년 보증, 27년 20년 수명	독일 ~100MW, 라이선스(Trina, First Solar)
Swift Solar	2T(HJT 기반)	-	T90 1,500~3,600h	미국 2GW HJT 28년, 50MW 탠덤 선행
Caelux	4T(전면 유리)	27.6%(TOPCon)→30% 이상(28~29년)	T80 14년 이상(57°C)	4Q26 출하, 50→100MW, 계약 20GW
CubicPV	4T	실리콘 결합 26~27%	차세대 10~12년 추정	미정
Tandem PV	4T	프로토타입 27.5%, 미니모듈 30% 이상	실외 1년 이상 데이터	'26.12 MW급 배치, 28년 미국 공장
한화큐셀(참고)	2T	M10 셀 28.6%(기록)	인증 진행	진천 파일럿, 양산 시점 미공식화

자료: Solar Manufacturing USA 2026, 교보증권 리서치센터

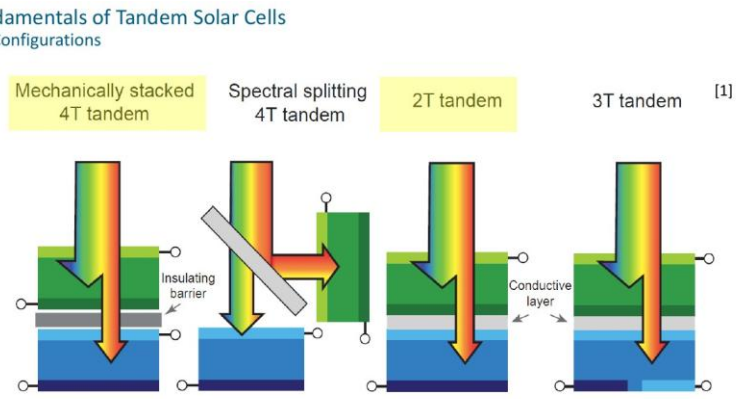
Qcells 셀 로드맵: Q.ANTUM NEO에서 탠덤으로



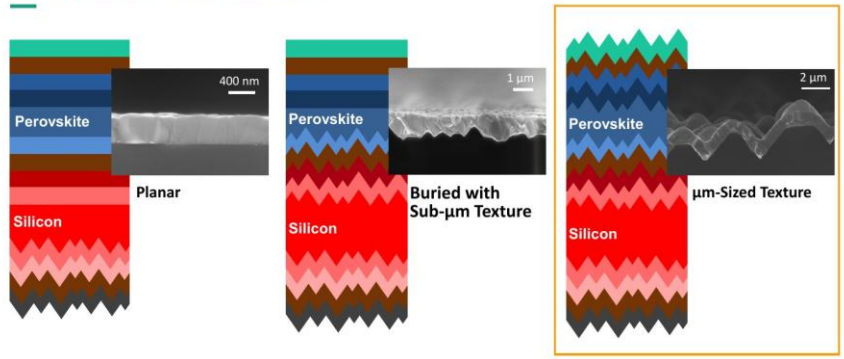
자료: Qcells, 교보증권 리서치센터

[페로브스카이트] Fraunhofer ISE: 구조, 효율, 공정

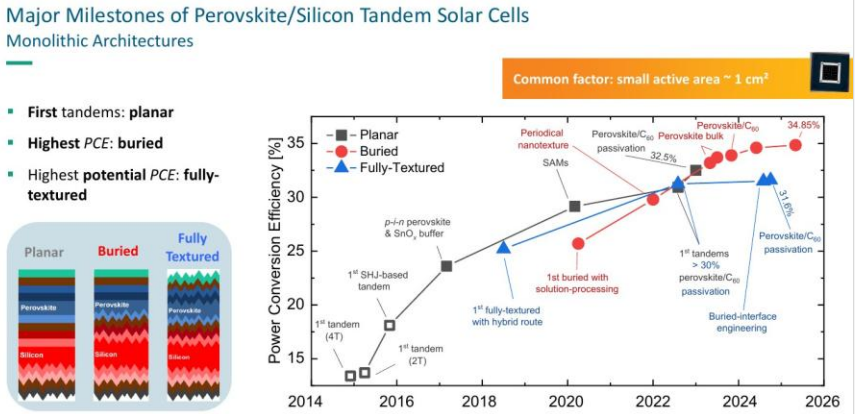
탠덤 셀 구성: 기계적 적층 4T, 분광 4T, 2T, 3T



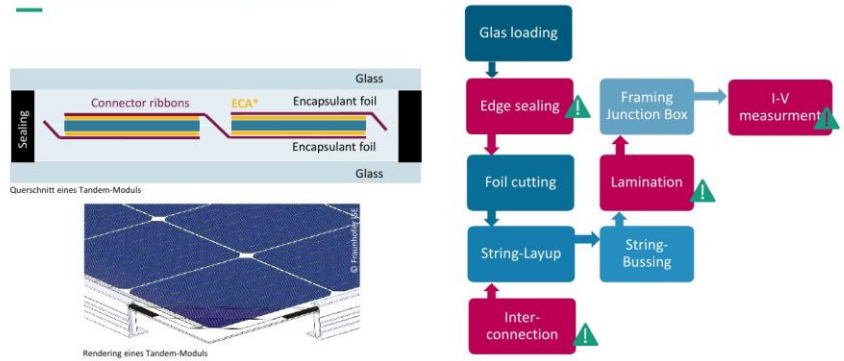
2T 탠덤 구조: 평탄, 매립, 미세 텍스처



탠덤 셀 효율 기록: 2014년 13.7%→2025년 34.85%



탠덤 모듈 구조와 공정 순서



자료: Fraunhofer ISE 발표자료(Solar Manufacturing USA 2026), 교보증권 리서치센터

[페로브스카이트] Fraunhofer ISE: 파일럿 라인 및 장비

밸류체인별 파일럿 시설



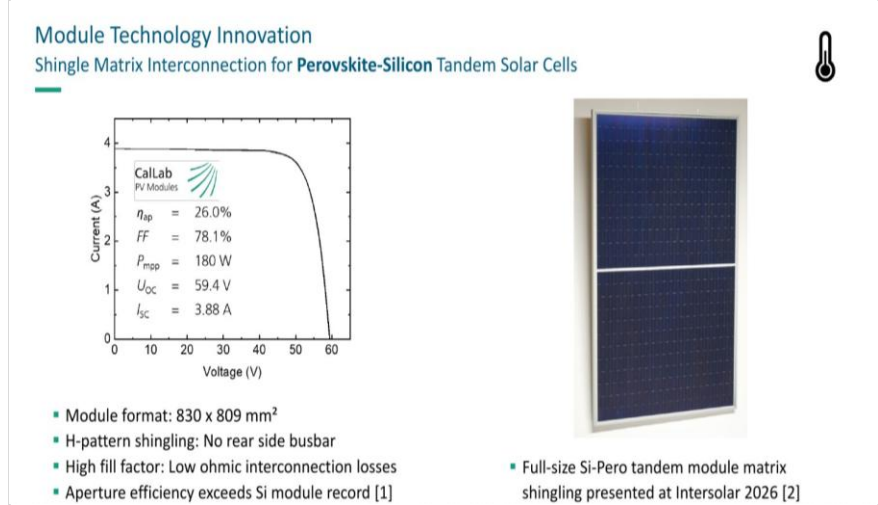
글러브박스 기반 페로브스카이트 셀 공정 실험실



산업용 장비로 만든 탠덤 모듈 생산: 스트링과 모듈 공정(ModuleTEC)



전면적 실리콘-페로브스카이트 탠덤 모듈(효율 26.0%, 180W)



자료: Fraunhofer ISE 발표자료(Solar Manufacturing USA 2026 Day 2), 교보증권 리서치센터

[참고] Laplace: 중국 장비사의 미국 전략

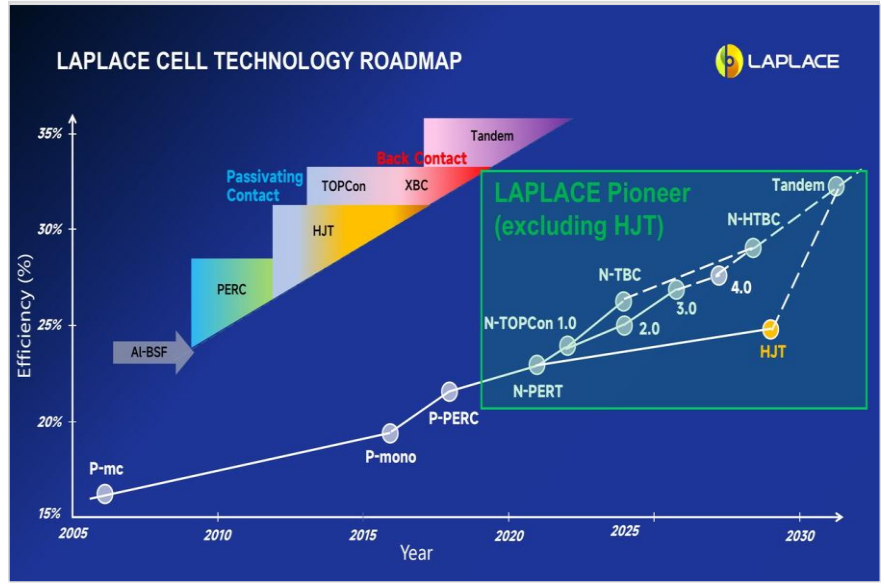
- **미국 전담 법인:** 중국 본사의 고온 공정(LPCVD, 산화, 확산) 장비사. Laplace US는 텍사스 오스틴 기반이며 2026년 미국 고객 기반 확보. 발표자료에 T1 Energy, Silfab, Qcells를 미국 고객으로 명시(T1은 첫 2GW를 연말 착수, Qcells는 "미국 4번째 셀 공급사로 생산 중")
- **통합 모델:** 턴키 TOPCon에 AI 공정제어, 미국 내 O&M 조직, 스페어 consignment를 묶은 integrated approach. AI 성과(터키 공장)는 CPK 약 70% 개선, uptime +3%p, 램프업 기간 -20%, 평균 효율 +0.5%p. 1.5GW 레퍼런스는 '25.5 계약, 25년 말 첫 셀, 2개월 후 KPI 달성
- **FTO와 로드맵:** 미국에서 TOPCon을 생산할 FTO(freedom to operate)를 제공하는 유일한 장비사라 주장. TOPCon 2에서 3, 4(R&D)로 가는 로드맵, BC 장비는 거의 100% 공급(약 100GW). "디지털 데이터는 대부분 중국이 운영하며 아무도 원하지 않는다"는 점을 인정

Laplace USA의 미국 고객 Qcells, Silfab, T1



자료: Laplace, 교보증권 리서치센터

Laplace 셀 기술 로드맵: TOPCon 2, 3, 4와 탠덤



자료: Laplace, 교보증권 리서치센터

[참고] 용어 정리

용어	뜻
48E(ITC)	투자세액공제. 발전소 투자액의 30%(+국산 비중 10%p, 에너지 커뮤니티 10%p)를 법인세에서 공제. OBBBA로 태양광은 '26.7.4 착공 또는 '27.12.31 가동분까지, 착공 후 4년 내 준공
45Y(PTC)	생산세액공제. 10년간 발전량(MWh)당 공제, 48E와 택일
45X(AMPC)	IRA(2022) 신설 제조 세액공제. 미국산 모듈 7c/W, 셀 4c/W, 웨이퍼 12달러/m^2, 폴리 3달러/kg. 30년 75%, 31년 50%, 32년 25%, 33년 종료
Transferability	공제를 제3자에게 현금으로 매각(통상 액면의 90~95%)
25D	개인 주택용 세액공제 30%. 25년 말 종료
TPO	제3자 소유. 사업자가 주택 시스템을 소유하고 리스나 PPA로 공급, 사업자가 48E 수취
FEOC	해외우려기관. 중국, 러시아, 북한, 이란 정부가 소유, 통제, 관할하는 기관(광의, IIJA와 IRA에서 사용)
PFE(SFE+FIE)	OBBBA의 금지 외국 법인. 특정 외국 법인(SFE, 제재 리스트 등)과 외국 영향 법인(FIE, 지분과 지배, 지급 비중 기준). PFE는 45X, 48E, 45Y에서 제외. 소재 지원 비중(MACR) 하한은 48E/45Y '26년 착공 40%→'29년 55%, 45X 태양광 26년 50%→30년 이후 85%
Safe harbor	착공 요건을 미리 충족해 공제 자격을 확보. 물리적 공사(변압기 선구매 등) 또는 5% 지출(법원 판결로 복구)
232 offset	업스트림(폴리, 잉곳, 웨이퍼, 셀) 투자액에 비례해 장비와 제품을 232 관세 없이 수입. 투자 기업이 상무부에 투자 계획을 제출해 승인
MIP	최저수입가격. 미달 시 차액을 관세로, 증빙이 없으면 전액. 포고 전 체결 고정가 계약은 예외 인증
UFLPA	위구르 강제노동 방지법(2022.6). 신장 연계 추정 시 통관 보류, 수입자가 무관함을 서류로 입증
유틸리티(전력회사)	지역 송배전 독점 사업자. IOU 168곳이 고객의 72%, 공영 약 2,000곳, 협동조합 약 800곳(EIA). 요금은 주 PSC/PUC가 원가+허용 수익률로 승인
IRP, RFP, Build-transfer	통합자원계획과 입찰로 전력회사가 설비를 조달. 개발사가 착공 전 또는 준공 시 자산을 전력회사에 매각하는 방식이 build-transfer
VPPA	가상 PPA. 기업이 전기를 인수하지 않고 고정가와 시장가의 차액만 정산

자료: IRS, Federal Register, Cassidy Levy Kent, 교보증권 리서치센터

Part III

OCI Energy 탐방기

OCI Energy: 개발 자산 매각이 본업, IPP 운영을 병행

- **태양광 파이프라인 기준 디벨로퍼 507곳 중 25위로 상위 5%**(미국 발전 프로젝트 데이터베이스 기준). 인터커넥션(계통연계 신청, 전력망에 접속하기 위해 ERCOT 등 계통운영자에 내는 신청) 자료 기준 45개 프로젝트 보유
- **텍사스 기반 디벨로퍼:** 2012년 설립된 유틸리티급 태양광과 BESS 디벨로퍼로 파이프라인의 약 절반이 텍사스(ERCOT), 미시시피와 캐나다로 확장 중. 본업은 부지(1,000~3,000에이커)를 최대 50년 임대한 뒤 인허가, 계통연계, 토지 권리관계(텍사스는 지표 소유권과 광물권이 분리), 세제 협약을 정리해 착공만 남은 상태로 파는 것
- **매각과 IPP 병행:** 1) 매각의 경우, 대부분은 개발 완료(Development Completion) 시점이며 이때 가격은 금리와 모듈 가격에 둔감(PF, EPC, PPA는 매수자가 해결). 매수자는 일본, 한국, 이스라엘, 유럽, 미국계 IPP와 투자사(Sabanci 등). 2) IPP: 직접 지어 운영하면 매각 가치의 약 2배(NTP, COD를 거치며 리스크가 제거될수록 자산 가격이 오르기 때문). 지금은 Alamo City, SunRoper, La Salle를 PF와 tax equity(세액공제를 넘기고 받는 투자자 자본)로 직접 짓고 20년 PPA 또는 BESS toll 수익을 받는 IPP를 병행

프로젝트 개발 단계와 매각 시점



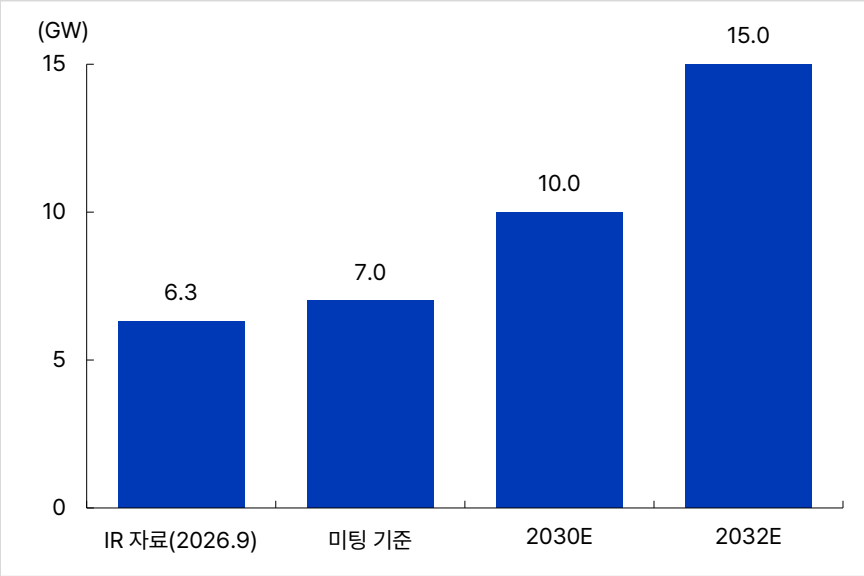
구분	개발 자산 매각(Development)	IPP(보유 및 운영)
수익 인식	매각 시점 일시 인식, 연간 반복 매각이 전제	20년 PPA(태양광) 또는 toll 계약(BESS)의 장기 수익
가격 민감도	금리와 모듈 가격에 둔감(매수자가 PF, EPC, PPA를 해결)	PPA 가격에 반영 필요(금리, 모듈 가격, 세액공제 변화 등)

자료: OCI Energy, 교보증권 리서치센터

파이프라인: 7GW→10GW

- **현재 파이프라인 약 7GW:** '26.9 기준 태양광 60%, BESS 40%. 단계는 초기, 중기, 후기 각 1/3 수준으로 후기 단계가 약 2GW
- **매각 실적:** 2Q26 La Salle 50%(Arava, 670MWdc), 3Q26 약 250MW 1건 추가 매각 예정(4Q 인식). SunRoper는 '25.2 Arava와 JV로 출발한 IPP 보유 프로젝트
- **Rolling pipeline:** 10~15GW를 모아 한꺼번에 파는 모델이 아니라 매년 개발이 끝난 프로젝트를 팔고 초기 프로젝트를 보충해 항상 10~15GW를 유지. 목표는 2030년 10GW이며 매년 매각이 이어지므로 실제 개발 총량은 10GW를 상회할 전망

중장기 파이프라인 목표



자료: OCI Energy, 교보증권 리서치센터

파이프라인 내 주요 프로젝트

프로젝트(텍사스)	구분	규모	내용
SunRoper (Wharton County)	태양광	347MWdc/260MWac	'26.9.1 착공, COD '27.12, '25.2 Arava JV 설립 20년 PPA(Fortune 100 기업)
La Salle (La Salle County)	태양광 + ESS	670MWdc(513MWac) + ESS 500MW	PF와 계약 단계 데이터센터 VPPA 협의
Alamo City (San Antonio)	BESS	120MW/480MWh	IPP 보유, '26.5 착공 CPS Energy 공급
Crescent C	BESS	508MW	개발 중
Cazadores	태양광	302MW + 300MW	개발 중
Lazy U 1,2	태양광	252MW x 2	개발 중

주: 인터커넥션 신청 기준
자료: OCI Energy, Cleanview, 교보증권 리서치센터

Safe harbor 프로젝트 15개, 공제 종료 후 PPA 인상

- **safe harbor:** 공사 착수(physical work) 요건을 미리 충족해 세액공제 자격을 확보하는 것
- **기한:** OBBBA 하 45Y와 48E는 '26.7.4까지 착공 또는 '27.12.31까지 가동한 태양광에 적용되고 착공 후 4년 내 준공(continuity safe harbor)이 원칙이라 사실상 2030년 말이 준공 시한. 5% 지출 safe harbor는 '25.8 로 폐지됐으나 '26.6.6 D.C. 연방지법이 고시를 무효화해 복구
- **15개 프로젝트가 safe harbor 충족:** 2025년에 고압 변압기 15대를 선구매해 프로젝트별로 배정하는 방식(물리적 공사 기준 충족)으로 15개 프로젝트, 합산 약 2~3GW 수준

Safe harbor 구조

구분	내용
방식	고압 변압기 선구매 후 프로젝트에 배정(assign) 시점에 safe harbor 성립
규모	15개 프로젝트, 변압기 1대당 100~500MW 커버, 합산 약 2~3GW
적격 비중	BESS 포함 파이프라인의 절반 이상이 세액공제 적격(경영진 설명, 산정 기준은 미공개)
시한	2028년 중반까지 금융 종결 시 2030년 말 준공 가능

자료: OCI Energy, 교보증권 리서치센터

SunRoper 착공식('26.9.1, Wharton County)



자료: OCI Energy, 교보증권 리서치센터

232의 영향: 모듈 가격 상승분은 PPA로 전가

- **두 가지 시나리오:** 232 이후 모듈 가격에는 "38c"와 "미국 조립 시 30c~33c" 두 테제가 공존하며 CBP 가이던스를 기다리는 상태. 모듈 가격이 오르면 필요 PPA 가격은 계약 기간(10, 15, 20년)에 따라 10% 이상 인상 불가피
- 개발 자산을 팔 때는 모듈 가격도 매수자가 해결하는 영역이라 디벨로퍼의 민감도가 낮음. 반면, IPP로 보유하는 프로젝트는 모듈 가격을 반영해 PPA 재계산 예정
- **PPA 상대방(전력 구매자, 오프테이커)에게 선택지가 없다**: 동사 프로젝트는 데이터센터 등 수요가 강한 상태라 모듈 가격 상승분은 PPA에 전가될 수 있을 것으로 전망. 이는 PPA 서명 전 협상 단계(La Salle)와 ERCOT 데이터센터 상대에 한정된 판단이며, 규제 전력회사에 고정가로 자산을 넘기는 개발사에는 성립하지 않음

232 모듈 가격 시나리오와 필요 PPA 인상률

구분	모듈 가격 시나리오	PPA 조정
232 이전	수입 모듈 20c/W 초반	-
시나리오 A	MIP 38c/W 그대로 적용	+10~15% 이상 인상 (계약 기간에 따라 상이)
시나리오 B	미국 조립 모듈 30c 가정	A보다 낮은 조정 CBP 가이던스 대기
공통	"swap the market for a few months", 이후 PPA에 반영	프로젝트 IRR 유지 목표

자료: OCI Energy, 교보증권 리서치센터

IPP 보유 및 추진 프로젝트(공개 자료와 미팅 발언 기준)

프로젝트	규모	상태	비고
Alamo City	120MW/ 480MWh BESS	IPP 보유, '26.5 착공	CPS Energy 공급. 직접 건설
SunRoper	347MWdc/ 260MWac	'26.9.1 착공, COD '27.12	Wharton County. Arava JV, ING 주도 건설금융 약 3.94억달러. Fortune 100 기업과 20년 PPA
La Salle	670MWdc/ 500MWac	PF 및 계약 단계, COD 2028년 예정	Arava 50% 매각('26.5). 데이터센터 사업자와 virtual PPA 협의 중
BESS 포트폴리오	3.2GW	개발 중	PPA 대신 toll(용량) 계약, CPS Energy 등 유틸리티 수요

자료: OCI Energy, 교보증권 리서치센터

Next Step: IPP 자산 확대, 데이터센터, BESS

- **IPP 자산 확대:** 스폰서 출자는 소수 지분이고 나머지는 PF와 tax equity. SunRoper(260MWac) 총 사업비 약 4억달러 가운데 ING 주도 건설금융이 3.94억달러로 대부분을 차지해 건설 기간 중 스폰서 자기자본은 소액이고, 그마저 Arava와 50% JV라 OCI Energy의 부담은 그 절반. 즉 IPP 자산을 늘려도 OCI홀딩스가 넣는 자금은 사업비의 수% 수준
- **데이터센터:** 임차한 태양광 부지 일부를 데이터센터 용도로 떼어내, 접속 대기(큐)가 긴 대형 데이터센터와 다른 방식으로 접속 속도를 우선. 복수 프로젝트가 land control 단계이며 6개월 내 파이프라인에 반영 예정. 가치는 land control 단계에서 태양광과 비슷하나 접속에 가까워질수록 높아짐
- **BESS는 toll 계약:** BESS 3.2GW는 태양광과 풍력의 간헐성이 만든 유틸리티 수요에 대응. 계약은 PPA가 아닌 toll(용량 임대, 소유자가 유지보수를 맡고 이용자가 용량을 쓰는 구조)로 CPS Energy 등 유틸리티가 특정 지역의 저장 용량을 요구. 텍사스 전역에 BESS 부지를 확보해 고객이 고르게 하는 전략, 타 도시 BESS RFP 참여 중

중장기 사업 방향성

OCI Energy 텍사스 태양광 플랫폼

	개발 매각	IPP	데이터센터	BESS
현재	연 수백 MW 매각 (26년 750MW)	Alamo City, SunRoper, La Salle	land control 단계	3.2GW 개발
방향	**매년 매각 가능한 10~15GW rolling**	**매출 기준 개발 사업과 동등 수준까지**	**6개월 내 파이프라인 반영**	**텍사스 전역 BESS 부지 확보**
	후기 자산 다수 보유로 협상력	매각 대비 가치 약 2배, 장기 PPA와 toll	후기 단계에서 태양광 대비 최소 2배, 접속 시점이 좌우	toll 계약, 유틸리티 포트폴리오 수요

자료: OCI Energy, 교보증권 리서치센터

Part IV

기업분석

OCI홀딩스(010060) : 새로운 생태계의 태양광 수요 선점

Buy	유지
TP 430,000원	유지

Company Data	
현재가(10/16)	198,800 원
액면가(원)	5,000 원
52주 최고가(보통주)	388,000 원
52주 최저가(보통주)	98,300 원
KOSPI (10/16)	5,668.05p
KOSDAQ (10/16)	794.78p
자본금	1,069 억원
시가총액	37,116 억원
발행주식수(보통주)	1,867 만주
발행주식수(우선주)	0 만주
평균거래량(60일)	24.2 만주
평균거래대금(60일)	519 억원
외국인지분(보통주)	15.08%
이화영 외 26인	29.68%
국민연금공단	12.58%

Price & Relative Performance



주가수익률(%)	1개월	6개월	12개월
절대주가	-2.1	-33.7	97.6
상대주가	16.1	-27.2	30.7

▶ 신규 수요를 선점한 비중국 통합 공급망

기존 태양광 설치시장과 구분되는 신규 전방 수요를 장기계약으로 확보했다는 점에 주목. 미국 신규 고객사향 1차 LTA는 27년 공급 개시 예정. 추가 공급은 29년 1차, 30년 2차 협의 중. 1조 4,299억원의 증설 투자는 선수금과 차입으로 조달해 29년 초 폴리 7만톤 체제 전환 계획. 정책 역시 비중국 공급망의 수요 기반을 강화. 온쇼어링 플랜 혜택을 받는 고객은 MIP 관련 부담이 완화되나, 중국산을 쓰지 않겠다는 조건 필요한 것으로 파악. 향후 미국 셀 제조사의 증설과 신규 전방 수요 확대로 잔여 물량과 증설분에 대한 가격 협상력 강화 기대. Section 232, UFLPA, AD/CVD 확대로 원산지 증빙이 가능한 비중국 폴리 사용 웨이퍼 조달 필요성도 증가. 현재 United Solar의 오만 10만톤 설비 가동은 LTA 확보 부진으로 가동 중단 상태. 현지 파악 기준 미국향 신규 물량 대응이 가능한 공급사는 동사로 제한적. 신규 수요를 장기계약으로 선점한 가운데 공급 경쟁도 제한돼, 증설 이후 판매량 확대의 가시성 부각

▶ 3Q26E Preview: 폴리 흑자전환, 매각이익은 4Q로

3Q26 연결 영업이익 753억원(QoQ -30%, YoY 흑전)으로 컨센서스 1,070억원을 30% 하회 예상. **[TerraSus]** 출하 약 6,000톤(QoQ +38%)으로 영업이익 흑자전환 전망. **[OCI Energy]** 2Q에 반영된 매각이익 약 600억원이 빠지고, 3Q 말 매각한 250MW 프로젝트는 4Q에 인식돼 소폭 적자. **[OCI]** BTX 스프레드 축소와 환율 영향으로 350억원(QoQ -20%), **[기타]** SE는 SMP 상승(3Q 평균 133.7원, QoQ +15.6원)으로 59억원, DCRE 196억원

▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 430,000원 유지

27~28E 평균 EPS 21,106원에 Target PER 20.5배 적용. 27년은 신규 고객사향 공급 개시와 3Q27 정기보수가 겹치는 전환기이고, 28년에 NST 7.5GW가 온기 반영되는 점을 감안. 정체된 설치시장과 구분되는 신규 수요를 선점하고, 폴리 증설과 웨이퍼 가공을 통해 판매량과 이익을 동시에 확대. 비중국 통합 공급망의 다른 대안이 없는 점과 새로운 전방시장의 수요 증가가 기대된다는 점에서 태양광 섹터 Top-Pick 유지

Forecast earnings & Valuation

12결산(십억원)	2024	2025	2026E	2027 E	2028E
매출액 (십억원)	3,577.4	3,380.1	3,968.3	4,244.6	4,579.4
YoY(%)	35.0	-5.5	17.4	7.0	7.9
영업이익(십억원)	101.5	-57.6	315.0	507.5	726.4
OP마진(%)	2.8	-1.7	7.9	12.0	15.9
순이익(십억원)	113.7	-146.2	200.1	370.0	553.2
EPS(원)	5,005	-4,772	8,454	16,831	25,381
YoY(%)	-86.1	적전	흑전	99.1	50.8
PER(배)	11.7	-24.1	26.0	13.0	8.6
PCR(배)	3.4	6.9	7.9	5.8	4.4
PBR(배)	0.3	0.5	1.0	0.9	0.8
EV/EBITDA(배)	8.3	19.6	9.9	8.2	6.8
ROE(%)	2.5	-2.3	3.9	7.4	10.3

OCI홀딩스 실적 전망

(십억원, %, %p)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26E	4Q26E	2025	2026E	2027E
매출액	**948.1**	**776.2**	**845.1**	**810.6**	**892.4**	**1,023.2**	**1,009.2**	**1,043.5**	**3,380.1**	**3,968.3**	**4,244.6**
OCITS	112.0	39.0	131.5	144.9	103.6	113.3	169.5	207.0	427.4	593.4	1,061.8
Enterprise	68.0	44.2	60.9	36.3	61.8	117.4	42.8	69.9	209.4	291.9	241.1
SE	88.0	81.0	72.5	51.0	70.9	73.6	78.4	71.4	292.5	294.3	275.5
OCI	539.0	527.0	476.4	467.3	530.1	556.9	540.0	530.0	2,009.7	2,157.0	2,170.0
DCRE	148.0	88.0	105.4	110.1	132.5	167.5	178.5	165.2	451.5	643.7	496.2
영업이익	**48.7**	**-80.3**	**-53.3**	**27.3**	**10.9**	**108.0**	**75.3**	**120.7**	**-57.6**	**315.0**	**507.5**
OCITS	12.0	-74.0	-64.7	33.2	-23.2	-4.1	21.7	44.4	-93.5	38.8	255.4
Enterprise	9.0	-12.0	13.0	-16.0	1.6	57.7	-1.9	29.0	-6.0	86.5	62.2
SE	7.2	3.0	2.2	-12.1	-1.3	-2.1	5.9	2.1	0.3	4.6	18.3
OCI	10.0	-2.0	-10.3	2.8	26.8	43.5	35.0	32.0	0.5	137.3	142.0
DCRE	18.0	-5.0	12.6	11.7	17.0	19.5	19.6	18.2	37.3	74.3	49.6
영업이익률	5.1	-10.4	-6.3	3.4	1.2	10.6	7.5	11.6	-1.7	7.9	12.0
세전이익	**28.8**	**-84.8**	**-115.0**	**31.5**	**4.3**	**83.4**	**64.0**	**110.1**	**-139.5**	**261.9**	**462.5**
지배순이익	**-2.2**	**-76.6**	**-36.4**	**25.4**	**0.2**	**49.1**	**36.9**	**71.6**	**-89.9**	**157.8**	**314.2**
순이익률	-0.2	-9.9	-4.3	3.1	0.0	4.8	3.7	6.9	-2.7	4.0	7.4
YoY											
매출액	**9.6**	**-18.3**	**-7.0**	**-5.1**	**-5.9**	**31.8**	**19.4**	**28.7**	**-5.5**	**17.4**	**7.0**
OCITS	-30.5	-77.8	102.3	52.5	-7.5	190.5	28.9	42.9	-14.0	38.8	78.9
Enterprise	27.8	22.8	10.7	13.4	-9.1	165.6	-29.7	92.7	18.8	39.4	-17.4
SE	-2.8	-2.4	-26.0	-35.4	-19.4	-9.1	8.2	39.9	-16.5	0.6	-6.4
OCI	-0.2	-6.9	-19.1	-10.1	-1.7	5.7	13.4	13.4	-9.3	7.3	0.6
DCRE	-1.7	-17.8	-15.0	-27.1	-10.5	90.3	69.4	50.0	-15.2	42.6	-22.9
영업이익	**-50.9**	**-189.7**	**-360.2**	**흑전**	**-77.6**	**흑전**	**흑전**	**341.5**	**-156.7**	**흑전**	**61.1**
영업이익률	-6.3	-19.8	-8.6	16.0	-3.9	20.9	13.8	8.2	-4.5	9.6	4.0
지배순이익	**-101.3**	**-563.9**	**적지**	**흑전**	**흑전**	**흑전**	**흑전**	**182.3**	**-192.0**	**흑전**	**99.1**
순이익률	-20.5	-11.6	-2.0	11.6	0.3	14.7	8.0	3.7	-5.4	6.6	3.4

자료: 교보증권 리서치센터

OCI홀딩스(010060)

포괄손익계산서 단위: 십억원

12결산(십억원)	2024A	2025A	2026E	2027E	2028E
매출액	3,577	3,380	3,968	4,245	4,579
매출원가	3,116	3,041	3,175	3,245	3,335
매출총이익	461	340	793	1,000	1,244
매출총이익률 (%)	12.9	10.0	20.0	23.6	27.2
판매비와관리비	360	397	478	492	517
영업이익	102	-58	315	508	726
영업이익률 (%)	2.8	-1.7	7.9	12.0	15.9
EBITDA	296	186	593	799	1,038
EBITDA Margin (%)	8.3	5.5	14.9	18.8	22.7
영업외손익	74	-82	-53	-45	-35
관계기업손익	20	-2	-2	-1	-2
금융수익	182	95	96	93	96
금융비용	-161	-131	-113	-104	-99
기타	33	-44	-35	-33	-31
법인세비용차감전순손익	176	-140	262	463	691
법인세비용	62	7	62	93	138
계속사업순손익	114	-146	200	370	553
중단사업순손익	0	0	0	0	0
당기순이익	114	-146	200	370	553
당기순이익률 (%)	3.2	-4.3	5.0	8.7	12.1
비지배지분순이익	16	-56	42	56	79
지배지분순이익	98	-90	158	314	474
지배순이익률 (%)	2.7	-2.7	4.0	7.4	10.3
매도가능금융자산평가	0	0	0	0	0
기타포괄이익	290	92	86	86	86
포괄순이익	404	-54	286	456	639
비지배지분포괄이익	23	-56	60	69	92
지배지분포괄이익	381	1	225	387	547

주: K-IFRS 회계기준 개정으로 기존의 기타영업수익/비용 항목은 제외됨

재무상태표 단위: 십억원

12결산(십억원)	2024A	2025A	2026E	2027E	2028E
유동자산	4,763	4,041	4,129	4,307	4,541
현금및현금성자산	1,143	1,035	1,143	1,157	1,167
매출채권 및 기타채권	819	460	496	527	568
재고자산	2,345	2,295	2,307	2,468	2,662
기타유동자산	456	250	182	155	144
비유동자산	3,330	3,830	4,212	5,081	5,840
유형자산	2,374	2,653	2,928	3,756	4,509
관계기업투자금	378	553	683	743	763
기타금융자산	71	63	63	63	63
기타비유동자산	508	561	538	519	505
자산총계	8,094	7,871	8,341	9,388	10,381
유동부채	1,901	1,376	1,231	1,274	1,321
매입채무 및 기타채무	667	448	489	508	531
차입금	507	567	590	612	634
유동성채무	569	210	0	0	0
기타유동부채	159	151	153	154	156
비유동부채	1,357	1,763	2,211	2,859	3,258
차입금	755	940	1,390	2,040	2,440
사채	137	200	200	200	200
기타비유동부채	465	624	621	619	618
부채총계	3,258	3,139	3,442	4,133	4,579
지배지분	3,979	3,932	4,071	4,367	4,822
자본금	107	107	107	107	107
자본잉여금	906	906	906	906	906
이익잉여금	3,542	3,378	3,517	3,813	4,268
기타자본변동	-924	-902	-902	-902	-902
비지배지분	856	800	828	888	981
자본총계	4,836	4,732	4,899	5,255	5,803
총차입금	1,989	1,936	2,197	2,867	3,288

현금흐름표 단위: 십억원

12결산(십억원)	2024A	2025A	2026E	2027E	2028E
영업활동 현금흐름	116	554	437	488	654
당기순이익	114	-146	200	370	553
비현금항목의 가감	241	404	358	396	454
감가상각비	164	211	255	273	296
외환손익	0	0	0	0	0
지분법평가손익	0	0	2	1	2
기타	77	193	101	122	156
자산부채의 증감	-250	310	-44	-176	-213
기타현금흐름	12	-14	-77	-103	-140
투자활동 현금흐름	-108	-401	-635	-1,170	-1,095
투자자산	-48	-119	-130	-60	-20
유형자산	-357	-371	-530	-1,100	-1,050
기타	296	88	25	-10	-25
재무활동 현금흐름	-178	-261	222	632	382
단기차입금	-71	22	22	22	22
사채	150	150	0	0	0
장기차입금	90	209	450	650	400
자본의 증가(감소)	0	0	0	0	0
현금배당	-78	-55	-19	-19	-19
기타	-268	-587	-232	-22	-22
현금의 증감	-71	-109	108	13	10
기초 현금	1,214	1,143	1,035	1,143	1,157
기말 현금	1,143	1,035	1,143	1,157	1,167
NOPLAT	66	-60	241	406	581
FCF	-347	123	-56	-579	-371

주요 투자지표 단위: 원, 배, %

12결산(십억원)	2024A	2025A	2026E	2027E	2028E
EPS	5,005	-4,772	8,454	16,831	25,381
PER	11.7	-24.1	26.0	13.0	8.6
BPS	208,037	210,598	218,052	233,886	258,271
PBR	0.3	0.5	1.0	0.9	0.8
EBITDAPS	15,162	9,885	31,756	42,780	55,577
EV/EBITDA	8.3	19.6	9.9	8.2	6.8
SPS	183,305	179,476	212,549	227,344	245,277
PSR	0.3	0.6	1.0	1.0	0.9
CFPS	-17,755	6,528	-2,989	-30,990	-19,857
DPS	2,200	1,000	1,000	1,000	1,000

재무비율 단위: 원, 배, %

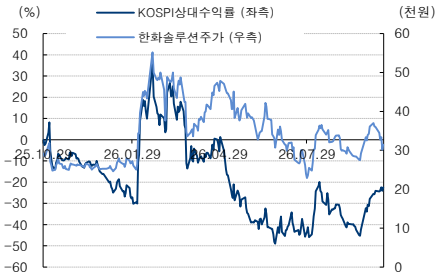
12결산(십억원)	2024A	2025A	2026E	2027E	2028E
성장성					
매출액 증가율	35.0	-5.5	17.4	7.0	7.9
영업이익 증가율	-80.9	적전	흑전	61.1	43.1
순이익 증가율	-84.0	적전	흑전	84.9	49.5
수익성					
ROIC	1.7	-1.2	4.7	7.0	8.6
ROA	1.4	-1.1	1.9	3.5	4.8
ROE	2.5	-2.3	3.9	7.4	10.3
안정성					
부채비율	67.4	66.3	70.3	78.7	78.9
순차입금비율	24.6	24.6	26.3	30.5	31.7
이자보상배율	2.6	-1.0	2.8	4.9	7.4

한화솔루션(009830) : 미국산 셀 희소성은 유지

Buy 유지
TP 40,000원 하향

Company Data	
현재가(10/16)	31,450 원
액면가(원)	5,000 원
52주 최고가(보통주)	55,180 원
52주 최저가(보통주)	22,850 원
KOSPI (10/16)	5,668.05p
KOSDAQ (10/16)	794.78p
자본금	8,886 억원
시가총액	71,161 억원
발행주식수(보통주)	22,489 만주
발행주식수(우선주)	254 만주
평균거래량(60일)	306.8 만주
평균거래대금(60일)	1,006 억원
외국인지분(보통주)	12.84%
한화 외 8인	35.18%
국민연금공단	6.41%

Price & Relative Performance



주가수익률(%)	1개월	6개월	12개월
절대주가	10.4	-24.7	11.9
상대주가	30.8	-17.3	-26.0

▶ 미국산 셀, 실적 반영은 1Q27부터

카터스빌 일관생산에 따른 AMPC 확대와 DCA 프리미엄이 중기 실적 개선 견인. T1과 Nextnova의 첫 셀 생산은 1Q27, 외부 공급 확대는 2H27 이후로 예상돼 당분간 동사의 미국산 셀 선점 효과 유효. 카터스빌 셀 가동률은 3Q26 약 50%에서 4Q26 풀가동이 목표이나, 램프업 지연 감안 4Q26 75%, 27년 80~85%로 보수적으로 가정. DCA 충족 모듈 판매는 1Q27부터 본격화 전망. AMPC는 3Q26 약 2,300억원, 4Q26 약 3,100억원으로 증가하며 연간 9,500억원~1조원 가이던스 유지. 다만, 2024년 말 40~50GW에 달했던 모듈 재고와 MIP 시행 전 선취 물량이 1H27까지 출회될 경우 시장가격 상승은 2H27로 지연될 수 있음. 또한, 온쇼어링 상계가 신규 투자에 한정되면 수혜도 제한적. 폴리 조달가격 상승 가능성과 2H27 이후 경쟁사의 미국산 셀 기반 모듈 공급 확대에 따른 DCA 프리미엄 축소도 부담 요인

▶ 3Q26E Preview: 관세 환급 없이 신재생 이익 방어

3Q26 연결 영업이익 2,021억원(QoQ -34%, YoY 흑전)으로 컨센서스 2,090억원에 부합 전망. **[신재생]** 모듈 판매량 2.5GW로 전분기 1.3GW 대비 확대되고, AMPC 증가와 ASP 소폭 상승으로 영업이익 1,600억원 내외 전망. 2Q 신재생 영업이익 1,664억원에 포함된 관세 환급 약 900억원 소멸에도 전분기 수준 방어. **[케미칼 및 첨단소재]** 래깅 효과 축소로 BEP, 첨단소재는 약 300억원 예상. **[개발자산 매각 및 EPC]** 3Q 매출 1조 500억원 전망, 연간 6조원 가이던스 대비 4Q 1조 9,000억원 집중

▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 40,000원으로 하향

SOTP 산출 시 신재생 부문 12MF EBITDA 1조 3,028억원에 EV/EBITDA 12.3배 적용. 미국산 셀 희소성과 AMPC, DCA 수혜 방향은 유지하나 재고와 정책 불확실성에 따른 이익 개선 지연 가능성 반영. 다만, 온쇼어링 인정 시 상향 여지 존재

Forecast earnings & Valuation

12결산(십억원)	2024	2025	2026E	2027 E	2028E
매출액 (십억원)	12,394.0	13,333.1	17,670.4	18,531.4	19,016.5
YoY(%)	-5.2	7.6	32.5	4.9	2.6
영업이익(십억원)	-300.2	-364.8	824.2	1,134.5	1,479.5
OP마진(%)	-2.4	-2.7	4.7	6.1	7.8
순이익(십억원)	-1,369.0	-615.3	442.4	619.2	886.9
EPS(원)	-8,175	-3,784	2,101	2,611	3,801
YoY(%)	적지	적지	흑전	24.3	45.6
PER(배)	-2.0	-7.1	15.9	12.8	8.8
PCR(배)	5.7	6.5	4.0	3.3	2.9
PBR(배)	0.3	0.5	0.7	0.6	0.6
EV/EBITDA(배)	35.0	46.0	11.9	10.1	8.4
ROE(%)	-16.0	-7.0	4.1	5.4	7.3

자금 확보 상황

- **유상증자 결과:** 당초 2조3,976억원(발행가 33,300원) 계획에서 1조1,713억원(발행가 22,100원, 5,300만주)으로 축소
- **자구안과 차입:** 차입금 약 13조원. 해외 간접투자펀드 매각 1,000억원, 한화호텔앤드리조트 지분 처분 2,998억원(9.8 공시, 처분 후 29% 보유), 미국 RCPS 3,000억원, 비핵심 자산 매각 검토로 연말 순차입금 약 1조원 감소 전망. 23~25년 수령 AMPC 약 1.3조원 중 약 1.13조원 매각('26.5 약 2,000억원 추가). 석유화학 사업재편(여천NCC 통합, 7.20 승인)으로 여천NCC 차입금 상환용 2,725억원 출자 예정. 9.29 미국 법인 Hanwha Q CELLS USA에는 운영자금 USD 298mn(약 4,058억원)을 출자
- **주주환원(26~30년) 및 장기 가이던스:** 연결 당기순이익의 10%를 배당 또는 자사주 재원으로 사용, 보통주 최소배당 300원. 연초 제시한 2030년 연결 매출 33조원, 영업이익 2.9조원(신재생 22조원, 1.7조원)은 232 미반영. 11월 경영계획에 232 반영 예정

유상증자 결과 및 자구안 진행 현황

증자 결과(완료)	- 1조1,713억원, 보통주 5,300만주, 발행가 22,100원 - 당초 2조3,976억원에서 금감원 2회 정정 후 축소
청약(완료)	- 구주주 102.68%, 일반공모 포함 126.88% - '26.7.30 납입, 8.11 신주 상장
자금 사용(집행 중)	- 채무상환 2,636억원 - 시설투자 9,077억원(탠덤 파일럿 963억원, GW급 양산 라인과 TOPCon 셀라인 8,114억원)
자구안(완료)	- 한화호텔앤드리조트 지분 처분 2,998억원 - 해외 간접투자펀드 매각 1,000억원 - AMPC 약 1.13조원 매각
미국 법인 출자(완료)	- Hanwha Q CELLS USA 운영자금 USD 298mn(약 4,058억원)
잔여(예정)	- 여천NCC 차입금 상환용 2,725억원 출자 - 미국 RCPS 3,000억원 - 비핵심 자산 매각 검토
재무 효과	- 연말 순차입금 약 1조원 감소 전망 - 부채비율 150% 미만 계획

재무 목표	**2025년**	**유증 후 2026E**	**2030년 목표**
부채비율	196.3%	150% 미만(계획)	100%
순차입금	12.6조원	연말 약 9,000억원 감소 예상	7조원

실적 목표	**2025년**	**2030년 목표 (Section 232 미반영)**
연결 매출	13조원	33조원
연결 영업이익	-0.4조원	2.9조원
신재생에너지 매출	7조원	22조원
신재생에너지 영업이익	-0.1조원	1.7조원

자료: 한화솔루션, 교보증권 리서치센터

한화솔루션 실적 전망

(십억원, %, %p)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26E	2Q26E	3Q26E	4Q26E	2025	2026E	2027E
매출액	**3,094.5**	**3,117.2**	**3,364.4**	**3,757.0**	**3,882.0**	**4,582.6**	**4,125.1**	**5,080.6**	**13,333.1**	**17,670.4**	**18,531.4**
신재생에너지	1,599.2	1,446.4	1,751.5	2,041.0	2,110.9	2,482.3	2,404.2	3,324.5	6,838.1	10,321.9	11,654.2
케미칼	1,073.6	1,239.0	1,160.3	1,151.2	1,340.1	1,465.0	1,206.5	1,224.7	4,624.1	5,236.3	4,714.4
첨단소재	273.8	307.9	257.9	271.3	285.6	300.3	300.3	309.3	1,110.9	1,195.5	1,273.6
기타	147.9	123.9	194.7	293.5	145.4	335.0	214.1	222.1	760.0	916.7	889.1
영업이익	**30.3**	**102.1**	**-7.4**	**-489.8**	**92.6**	**306.5**	**202.1**	**223.0**	**-364.8**	**824.2**	**1,134.5**
신재생에너지	136.2	156.2	7.9	-385.5	46.3	146.9	234.7	362.2	-85.2	790.1	1,195.0
케미칼	-91.2	-46.8	-9.0	-102.1	-39.1	-22.8	-3.4	-20.0	-249.1	-85.3	54.9
첨단소재	-1.8	9.8	3.6	-5.4	7.0	9.0	8.5	3.1	6.2	27.6	43.2
기타	-12.9	-17.1	-9.9	14.7	-7.1	-8.0	-6.0	-1.1	-25.2	-22.2	-19.8
영업이익률	**1.0**	**3.3**	**-0.2**	**-13.0**	**2.4**	**6.7**	**4.9**	**4.4**	**-2.7**	**4.7**	**6.1**
지배순이익	**-44.5**	**-201.5**	**-12.2**	**-392.1**	**-48.9**	**283.6**	**75.9**	**98.2**	**-650.3**	**408.8**	**587.2**
지배순이익률	-1.4	-6.5	-0.4	-10.4	-1.3	6.2	1.8	1.9	-4.9	2.3	3.2
YoY											
매출액	**31.5**	**17.6**	**22.5**	**-19.1**	**25.4**	**47.0**	**22.6**	**35.2**	**7.6**	**32.5**	**4.9**
신재생에너지	105.4	47.6	52.0	-28.9	32.0	71.6	37.3	62.9	18.3	50.9	12.9
케미칼	-12.2	1.4	-2.4	-2.8	24.8	18.2	4.0	6.4	-4.0	13.2	-10.0
첨단소재	9.7	15.8	1.3	1.4	4.3	-2.5	16.4	14.0	7.1	7.6	6.5
기타	43.6	-32.4	29.6	-9.0	-1.7	170.4	10.0	-24.3	0.1	20.6	-3.0
영업이익	**흑전**	**흑전**	**적지**	**적전**	**205.4**	**200.2**	**흑전**	**흑전**	**적지**	**흑전**	**37.7**
영업이익률	10.1	7.5	2.7	-15.3	1.4	3.4	5.1	17.4	-0.3	7.4	1.5
지배순이익	**적지**	**적지**	**적지**	**적지**	**적지**	**흑전**	**흑전**	**흑전**	**적지**	**흑전**	**43.6**
순이익률	18.0	7.4	14.2	-6.6	0.2	12.7	2.2	12.4	6.4	7.2	0.9

자료: 교보증권 리서치센터

한화솔루션(009830)

포괄손익계산서 단위: 십억원

12결산(십억원)	2024A	2025A	2026E	2027E	2028E
매출액	12,394	13,333	17,670	18,531	19,017
매출원가	11,008	11,845	15,015	15,618	15,724
매출총이익	1,386	1,488	2,655	2,913	3,293
매출총이익률 (%)	11.2	11.2	15.0	15.7	17.3
판매비와관리비	1,686	1,853	1,831	1,779	1,814
영업이익	-300	-365	824	1,135	1,479
영업이익률 (%)	-2.4	-2.7	4.7	6.1	7.8
EBITDA	415	419	1,690	1,990	2,320
EBITDA Margin (%)	3.4	3.1	9.6	10.7	12.2
영업외손익	-1,123	-473	-385	-361	-342
관계기업손익	-327	34	320	216	224
금융수익	108	98	76	60	60
금융비용	-548	-539	-601	-537	-527
기타	-357	-67	-180	-100	-100
법인세비용차감전순손익	-1,424	-838	439	774	1,137
법인세비용	-316	-225	-2	155	250
계속사업순손익	-1,109	-613	441	619	887
중단사업순손익	-260	-2	2	0	0
당기순이익	-1,369	-615	442	619	887
당기순이익률 (%)	-11.0	-4.6	2.5	3.3	4.7
비지배지분순이익	35	35	36	32	32
지배지분순이익	-1,404	-650	407	587	855
지배순이익률 (%)	-11.3	-4.9	2.3	3.2	4.5
매도가능금융자산평가	0	0	0	0	0
기타포괄이익	2,126	200	156	156	156
포괄순이익	757	-415	598	775	1,043
비지배지분포괄이익	109	68	48	40	38
지배지분포괄이익	648	-483	550	735	1,005

주: K-IFRS 회계기준 개정으로 기존의 기타영업수익/비용 항목은 제외됨

현금흐름표 단위: 십억원

12결산(십억원)	2024A	2025A	2026E	2027E	2028E
영업활동 현금흐름	638	-655	448	888	1,090
당기순이익	-1,369	-615	442	619	887
비현금항목의 가감	1,942	1,432	1,462	1,664	1,726
감가상각비	649	720	801	790	774
외환손익	111	35	0	0	0
지분법평가손익	327	-34	-320	-216	-224
기타	855	712	981	1,091	1,176
자산부채의 증감	94	-1,395	-935	-766	-808
기타현금흐름	-29	-77	-521	-629	-715
투자활동 현금흐름	-3,287	-1,749	-825	-779	-593
투자자산	-347	-69	0	0	0
유형자산	-3,398	-2,010	-1,058	-1,000	-800
기타	457	331	233	221	207
재무활동 현금흐름	2,676	2,714	314	2	-1,598
단기차입금	0	0	-737	-100	-200
사채	0	0	-321	0	0
장기차입금	2,688	2,269	0	0	-1,500
자본의 증가(감소)	0	0	1,171	0	0
현금배당	-138	-166	0	0	0
기타	126	611	202	102	102
현금의 증감	226	286	1,588	-292	422
기초 현금	1,958	2,184	2,470	4,058	3,767
기말 현금	2,184	2,470	4,058	3,767	4,189
NOPLAT	-234	-267	827	908	1,154
FCF	-2,821	-2,888	-300	-3	386

재무상태표 단위: 십억원

12결산(십억원)	2024A	2025A	2026E	2027E	2028E
유동자산	10,883	12,637	14,906	15,119	15,825
현금및현금성자산	2,184	2,470	4,058	3,767	4,189
매출채권 및 기타채권	2,968	2,747	3,345	3,645	3,701
재고자산	4,258	5,680	6,273	6,393	6,523
기타유동자산	1,473	1,739	1,229	1,313	1,412
비유동자산	19,154	20,507	21,014	21,374	21,558
유형자산	10,727	11,182	11,439	11,649	11,674
관계기업투자금	4,930	5,037	5,357	5,573	5,798
기타금융자산	503	838	838	838	838
기타비유동자산	2,993	3,450	3,379	3,313	3,247
자산총계	30,037	33,144	35,919	36,493	37,383
유동부채	11,708	12,736	13,428	13,232	13,007
매입채무 및 기타채무	4,023	4,201	5,082	5,257	5,356
차입금	5,110	6,320	5,985	5,554	5,154
유동성채무	1,189	805	905	905	905
기타유동부채	1,385	1,410	1,456	1,515	1,592
비유동부채	7,722	9,223	8,671	8,719	8,783
차입금	4,231	5,676	5,412	5,412	5,412
사채	2,191	2,176	1,855	1,855	1,855
기타비유동부채	1,300	1,371	1,404	1,452	1,516
부채총계	19,430	21,959	22,099	21,950	21,790
지배지분	9,450	9,101	10,679	11,266	12,121
자본금	889	889	1,153	1,153	1,153
자본잉여금	1,562	1,771	2,678	2,678	2,678
이익잉여금	4,132	3,443	3,850	4,437	5,292
기타자본변동	-150	-151	-151	-151	-151
비지배지분	1,157	2,084	2,445	2,579	2,775
자본총계	10,607	11,185	13,821	14,542	15,593
총차입금	13,133	15,450	14,700	14,352	14,046

주요 투자지표 단위: 원, 배, %

12결산(십억원)	2024A	2025A	2026E	2027E	2028E
EPS	-8,175	-3,784	2,101	2,611	3,801
PER	-2.0	-7.1	15.9	12.8	8.8
BPS	54,163	52,166	50,017	52,599	56,358
PBR	0.3	0.5	0.7	0.6	0.6
EBITDAPS	2,380	2,404	8,621	8,751	10,200
EV/EBITDA	35.0	46.0	11.9	10.1	8.4
SPS	65,227	70,169	78,573	82,401	84,558
PSR	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4
CFPS	-16,171	-16,552	-1,529	-12	1,698
DPS	300	0	0	0	0

재무비율 단위: 원, 배, %

12결산(십억원)	2024A	2025A	2026E	2027E	2028E
성장성					
매출액 증가율	-5.2	7.6	32.5	4.9	2.6
영업이익 증가율	적전	적지	흑전	37.7	30.4
순이익 증가율	적지	적지	흑전	40.0	43.2
수익성					
ROIC	-1.8	-1.7	4.9	5.2	6.5
ROA	-5.1	-2.1	1.2	1.6	2.3
ROE	-16.0	-7.0	4.1	5.4	7.3
안정성					
부채비율	183.2	196.3	159.9	150.9	139.7
순차입금비율	43.7	46.6	40.9	39.3	37.6
이자보상배율	-0.5	-0.7	1.4	2.1	2.8

태양광 Peer Valuation Table

(십억원, 백만달러, 백만위안)		국내			해외									
		한화솔루션	OCI홀딩스	현대에너지솔루션	First Solar	Daqo	Jinko	Longi	JA Solar	Trina Solar	Tongwei	Canadian	Wacker	Sunrun
Ticker		009830 KS	010060 KS	322000 KS	FSLR US	DQ US	688223 CH	601012 CH	002459 CH	688599 CH	600438 CH	CSIQ US	WCH GR	RUN US
시가총액		7,073	3,712	1,329	18,551	692	37,477	82,525	21,315	24,433	51,008	665	4,579	1,758
매출액	2025	13,333	3,380	493	5,219	665	65,492	70,347	49,129	66,975	84,128	5,595	5,485	2,957
	2026E	18,312	4,024	-	5,035	338	60,907	65,420	44,154	73,759	85,572	5,542	5,747	3,214
	2027E	19,629	4,453	-	5,896	651	73,865	78,802	54,598	87,743	99,697	6,746	5,913	3,489
영업이익	2025	-365	-58	41	1,597	-270	-7,779	-7,622	-4,602	-6,195	-8,839	43	-180	-126
	2026E	843	347	-	1,913	-571	-2,063	-3,919	-3,558	4	-6,967	-5	228	-51
	2027E	1,258	513	-	2,615	-471	1,951	1,728	893	2,416	1,534	236	247	13
순이익	2025	-650	-90	42	1,528	-171	-6,882	-6,420	-4,608	-7,031	-9,553	-104	-821	450
	2026E	372	151	-	1,899	-358	-2,287	-4,428	-3,485	-846	-7,213	-219	179	386
	2027E	633	268	-	2,571	-269	1,756	1,061	370	1,417	-913	-33	113	220
PER	2025	-	-	14.8	17.6	-	-	-	-	-	-	-	-	9.8
	2026E	14.5	24.5	-	9.8	-	-	-	-	-	-	-	28.2	5.4
	2027E	10.1	13.8	-	7.3	-	20.9	56.1	63.8	17.1	-	130.8	39.2	12.5
PBR	2025	0.5	0.5	1.5	2.9	0.5	2.2	2.5	1.7	1.8	2.3	0.6	1.0	1.4
	2026E	0.7	0.9	-	1.6	0.2	1.6	1.6	1.1	1.2	1.6	0.2	1.1	0.4
	2027E	0.6	0.9	-	1.3	0.2	1.5	1.6	1.1	1.1	1.6	0.2	1.1	0.4
ROE	2025	-7.4	-2.3	10.6	17.4	-3.9	-23.9	-11.1	-18.3	-29.4	-21.9	-3.7	-19.9	15.8
	2026E	4.7	3.8	-	18.0	-9.3	-9.9	-8.4	-17.4	-0.7	-20.6	-8.3	4.0	10.7
	2027E	7.0	6.3	-	19.4	-7.8	7.3	2.3	1.0	6.8	-1.6	0.0	2.7	3.0
EV/EBITDA	2025	45.9	19.7	9.1	11.6	-	33.6	83.7	54.1	70.1	33.2	13.4	8.6	9.5
	2026E	13.4	8.8	-	6.3	-	11.5	34.3	24.8	12.1	19.5	14.6	7.7	4.3
	2027E	10.2	6.7	-	5.1	-	7.0	10.4	10.0	9.1	10.6	9.3	7.4	4.0

주: '26.10.16 종가 기준, 자료: Bloomberg 컨센서스, 교보증권 리서치센터

커버리지 기업 **최근 2년간 목표주가 변동 추이**

OCI홀딩스 최근 2년간 목표주가 및 괴리율 추이



일자	투자의견	목표주가	괴리율	
			평균	최고/최저
2026-03-17	매수	218,000	(10.21)	5.28
2026-04-14	매수	260,000	10.44	23.85
2026-04-24	매수	430,000	(35.98)	(9.77)
2026-07-24	매수	430,000	(39.83)	(9.77)
2026-09-28	매수	430,000	(40.77)	(9.77)
2026-10-19	매수	430,000		

한화솔루션 최근 2년간 목표주가 및 괴리율 추이



일자	투자의견	목표주가	괴리율	
			평균	최고/최저
2024-05-22	매수	40,000	(32.02)	(20.06)
2024-07-26	매수	40,000	(35.38)	37.95
*2026-03-17	매수	59,000	(31.37)	(17.35)
2026-04-29	매수	59,000	(36.60)	(17.35)
2026-07-30	매수	43,000	(27.48)	(15.00)
2026-09-28	매수	43,000	(25.82)	(13.95)
2026-10-16	매수	40,000		

주: *시점부터 담당자 변경
자료: 교보증권 리서치센터

KYOBO Securities

감사합니다.

■ Compliance Notice ■

이 자료에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.
이 조사자료는 당사 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보증하는 것이 아닙니다. 따라서 이 조사자료는 투자참고자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한 이 조사자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.

- 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 전일기준 당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 추천종목은 전일기준 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다.

■ 투자의견 비율공시 및 투자등급관련사항 ■ 기준일자_2026.09.30

구분	Buy(매수)	Trading Buy(매수)	Hold(보유)	Sell(매도)
비율	96.4%	3.6%	0.0%	0.0%

[업종 투자의견]

Overweight(비중확대): 업종 펀더멘털의 개선과 함께 업종주가의 상승 기대
Underweight(비중축소): 업종 펀더멘털의 악화와 함께 업종주가의 하락 기대
Neutral(중립): 업종 펀더멘털상의 유의미한 변화가 예상되지 않음

[기업 투자기간 및 투자등급] 향후 6개월 기준, 2015.6.1(Strong Buy 등급 삭제)

Buy(매수): KOSPI 대비 기대수익률 10%이상
Trading Buy: KOSPI 대비 10%이상 초과수익 예상되나 불확실성 높은 경우
Hold(보유): KOSPI 대비 기대수익률 -10~10%
Sell(매도): KOSPI 대비 기대수익률 -10% 이하